Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

LAPORAN TUGAS BESAR
PERANCANGAN KOTA

Compact Green Industry

Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes

" Green industry, combining lives and spaces "

OLEH: KELOMPOK D2 - 2

DOSEN PENGAMPU:
NOVIA SARI RISTIANTI, S.T., M.T.

Anggota Kelompok



Maudya Aprina - 21040123120042



Ihda Kaisa M - 21040123130092



Rey Valino S - 21040123130100



Risa Adilia W - 21040123140200



Jeremy Ary I - 21040123140212



Nabila Mujahidah - 21040123190049



Dhafin Z. F. - 21040123190050



Fikrie A. H. - 21040123190051



Damar Parama - 21040119130133

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran

Latar Belakang

Aktivitas industri berperan dalam mendorong perubahan tata guna lahan dan perkembangan kawasan terbangun. Keberadaan industri **memicu alih fungsi lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun dan diikuti oleh tumbuhnya permukiman serta aktivitas pendukung di sekitarnya**. Perubahan ini berkaitan dengan meningkatnya pemanfaatan ruang dan proses urbanisasi yang terjadi secara bertahap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri secara langsung memengaruhi pola pemanfaatan ruang kawasan terbangun (Argarani et al., 2025).

Selain berdampak pada perubahan fisik ruang, aktivitas industri juga menghasilkan limbah yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan kawasan sekitar. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Pengelolaan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan dilakukan melalui pengurangan limbah sejak sumbernya, pengolahan limbah secara terpadu, serta pemanfaatan kembali hasil olahan. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan timbulan limbah dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan pada kawasan industri yang berkembang (Al Muhyi & Rahmadia, 2020).

Keterkaitan antara perubahan tata guna lahan dan pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa perkembangan kawasan industri perlu diarahkan agar pemanfaatan ruang lebih efisien dan tidak berkembang secara menyebar. Oleh karena itu, pengembangan kawasan diarahkan melalui penerapan konsep Compact Green Industry, yang menekankan kedekatan antaraktivitas industri dan fungsi pendukungnya serta pengelolaan lingkungan secara terintegrasi. Dengan penerapan konsep tersebut, aktivitas industri diharapkan dapat berkembang secara optimal tanpa menambah tekanan terhadap lingkungan dan kawasan terbangun di sekitarnya.

Tujuan

Tujuan pengembangan kawasan pada wilayah studi adalah mewujudkan kawasan industri yang tertata dan efisien melalui penerapan konsep Compact Green Industry, dengan mengintegrasikan aktivitas industri, fungsi pendukung, dan ruang terbuka hijau dalam satu kesatuan kawasan. Penerapan konsep ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, meningkatkan pengelolaan lingkungan, serta mengurangi dampak aktivitas industri terhadap kawasan sekitarnya.

Sasaran

- Menerapkan prinsip Green Industry dalam pengelolaan aktivitas kawasan untuk menekan dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
- Mengarahkan pemanfaatan lahan kawasan agar lebih efisien dan terkendali melalui pengaturan zonasi dan intensitas ruang.
- Mengembangkan struktur kawasan berbasis COD (Corridor Oriented Development) dengan memanfaatkan koridor jalan utama sebagai penggerak aktivitas.
- Memperkuat keterkaitan antarfungsi kawasan melalui penataan fungsi yang terintegrasi dan peningkatan aksesibilitas di sepanjang koridor.

Ruang Lingkup Wilayah



Kawasan delineasi seluas ±51,57 ha yang terletak di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, yang mencakup sebagian wilayah Desa Jagapura. Kawasan delineasi didominasi oleh kegiatan industri dan pergudangan yang berdampingan dengan permukiman serta aktivitas perdagangan dan jasa skala lokal.

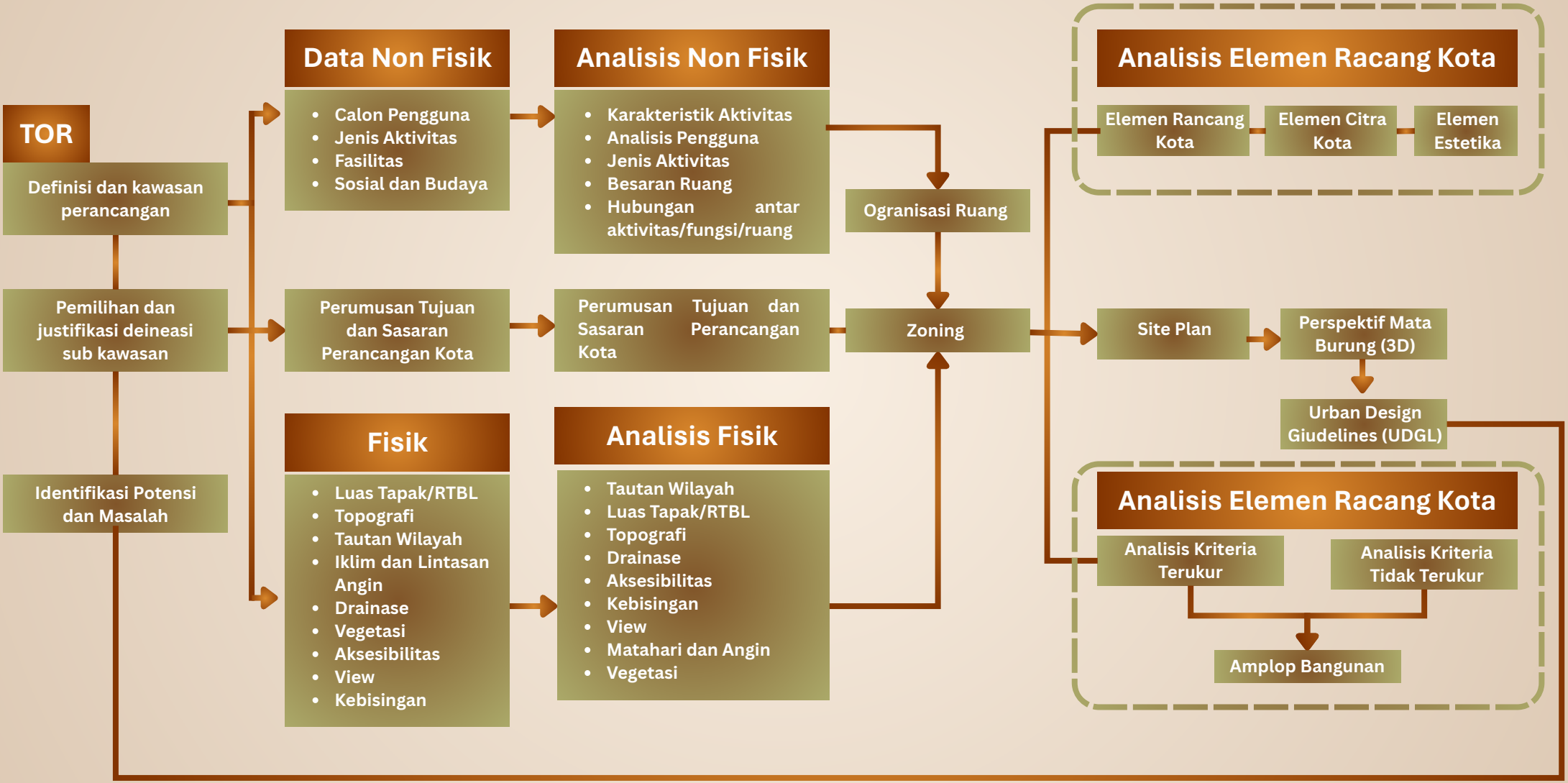
Batas Delineasi :

Utara : Desa Jagapura, Kec. Kersana
Timur : Desa Jagapura, Kec. Kersana
Selatan : Desa Jagapura, Kec. Kersana
Barat : Desa Jagapura, Desa Ciampel

Ruang Lingkup Substansi

Substansi materi dalam laporan ini mencakup tahapan analisis hingga perancangan kawasan secara bertahap dan sistematis. Materi diawali dengan justifikasi delineasi wilayah serta identifikasi potensi dan permasalahan, yang dirangkum dalam bagan isu perancangan sebagai dasar penentuan arah desain. Tahap selanjutnya membahas analisis dan perancangan kawasan, meliputi justifikasi konsep, perumusan konsep dan tagline, bagan konsep, literatur dan best practice, serta indikator konsep sebagai landasan perancangan. Substansi materi juga mencakup analisis aktivitas, pengguna, kebutuhan ruang, hubungan antar aktivitas, organisasi ruang, analisis tapak, zoning, utilitas, kriteria terukur dan tak terukur, serta elemen perancangan kota, citra kawasan, dan estetika. Keseluruhan hasil analisis tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rencana desain berupa site plan dan desain tiga dimensi sebagai bentuk akhir perancangan kawasan.

Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran



BAB 2

KAJIAN TEORITIK

Aspek	Teori	Sumber
Green Industry	Green industry merupakan konsep pembangunan industri yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan minimisasi dampak lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri hijau sangat bergantung pada inovasi teknologi, kapasitas kelembagaan, serta kebijakan publik yang mampu mengarahkan transformasi ekonomi menuju keberlanjutan. Dalam konteks wilayah, green industry berkembang secara berbeda sesuai dengan struktur industri dan kapasitas inovasi daerah, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan berbasis karakteristik regional dan jalur pengembangan industri yang beragam. Oleh karena itu, green industry dipahami sebagai proses transformasi ekonomi yang kontekstual dan terarah menuju pembangunan berkelanjutan (Grillitsch & Hansen, 2019).	Grillitsch, M., & Hansen, T. (2019). Green industry development in different types of regions. European Planning Studies, 27(11), 2163–2183.
Corridor Oriented Development	Corridor Oriented Development (COD) merupakan konsep pengembangan wilayah yang menitikberatkan pemanfaatan koridor transportasi utama sebagai sumbu pertumbuhan perkotaan dengan mengintegrasikan fungsi transportasi, tata guna lahan, dan aktivitas ekonomi secara linier dan berkelanjutan. COD mendorong intensitas pemanfaatan lahan yang lebih tinggi, campuran fungsi, serta peningkatan aksesibilitas di sepanjang koridor jalan atau angkutan massal untuk mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi dan mengarahkan pertumbuhan kota secara lebih efisien. Berbeda dengan Transit Oriented Development yang berfokus pada kawasan sekitar simpul transit, COD menekankan kontinuitas pengembangan sepanjang koridor sehingga lebih adaptif terhadap pola kota memanjang dan kawasan metropolitan berkembang (Calthorpe, 1993; Cervero & Murakami, 2009; Suzuki et al., 2013).	Jones, C. E. (2015). Transit-Oriented Development and Gentrification in Metro Vancouver's Low-Income SkyTrain Corridor. Toronto: Cities Centre, University of Toronto & Neighbourhood Change Research Partnership. Research Paper No. 237. ISSN 0316-0068; ISBN 978-0-7727-9123-8.
Pola Grid	Pola grid merupakan bentuk tata ruang perkotaan yang ditandai oleh jaringan jalan saling tegak lurus sehingga membentuk blok-blok teratur dan berulang, yang memudahkan orientasi, keterbacaan ruang, serta distribusi pergerakan secara merata. Pola ini banyak diterapkan karena efisien dalam pembagian lahan, mendukung aksesibilitas tinggi, serta fleksibel terhadap perubahan fungsi bangunan dan intensitas kegiatan perkotaan. Dalam kajian morfologi kota, grid dipahami sebagai struktur yang mencerminkan perencanaan rasional dan formal, sering dikaitkan dengan kota-kota modern maupun kawasan perumahan terencana, serta berperan dalam membentuk keteraturan visual dan fungsional ruang kota (Yunus, 2000; Lynch, 1960; Zahnd, 1999).	Tallo, A. J., Pratiwi, Y., & Astutik, I. (2014). Identifikasi pola morfologi kota (Studi kasus: Sebagian Kecamatan Klojen, di Kota Malang). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 25(3), 213–227.

BAB 3

GAMBARAN UMUM

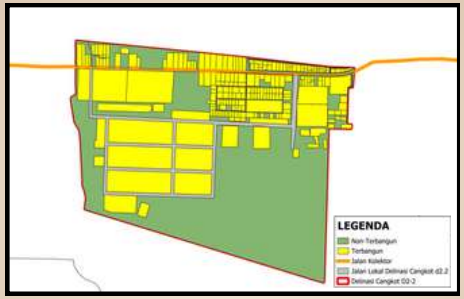
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Justifikasi Delineasi

RTRW KABUPATEN BREBES 2019 - 2039



Desa Jagapura memiliki fungsi ruang strategis untuk industri, permukiman, dan jaringan jalan kolektor



Lahan terbangun : 22,081 Ha (42,8 %)
Lahan non terbangun : 25,668 Ha (49,8 %)
Kepadatan bangunan : 42 %

Rawan gerakan tanah : 100% rendah
Rawan banjir : rendah (<0,76 m) dan sedang (0,76 - 1 m)

BATAS ADMINISTRASI

Utara : Desa Jagapura, Kec. Kersana
Timur : Desa Jagapura, Kec. Kersana
Selatan : Desa Jagapura, Kec. Kersana
Barat : Desa Jagapura, Desa Ciampel

BATAS FISIK

- Bangunan
- Sungai
- Sawah
- Rel Kereta Api
- Galengan Sawah

BATAS NON FISIK

- Aktivitas perdagangan jasa dan pertanian
- Aktivitas permukiman dan industri
- Aktivitas perdagangan dan industri

Luas deliniasi : 51,567 Ha
Luas sirkulasi : 3,817 Ha (7,4%)

ZONING KAWASAN EKSISTING



Deliniasi rancang kota diperuntukkan untuk industri, perdagangan jasa, hunian, RTH, perkantoran, dan pendidikan

Identifikasi Isu dan Masalah

POTENSI

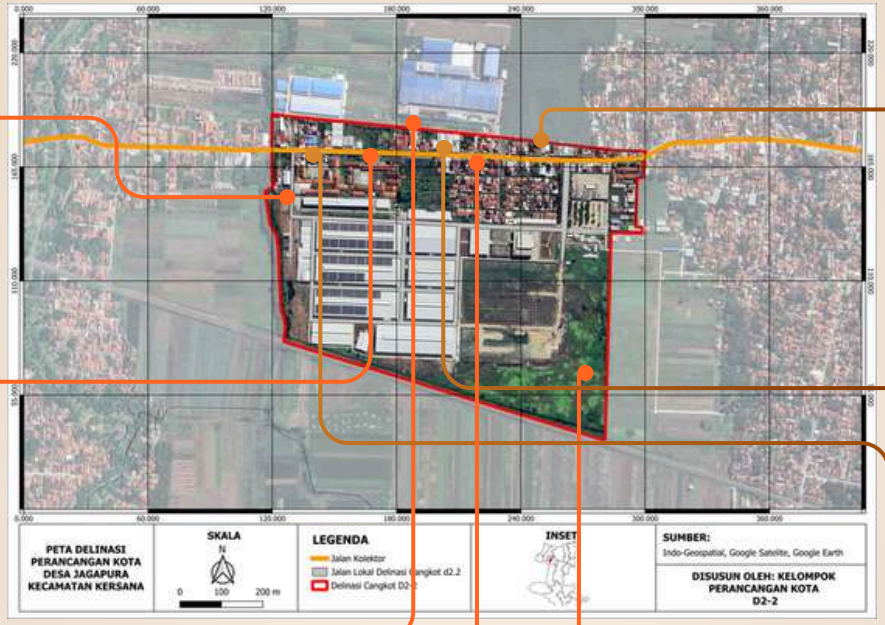


Perkembangan industri manufaktur PT Tah Sung Hung berpotensi membuka lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal



Keberadaan **akses jalan kolektor** dengan lebar 7 meter berlokasi dekat dengan kawasan industri dan perdagangan.

Resiko gerakan tanah 100% tergolong **rendah** sehingga aman untuk pembangunan industri.



Lokasi ini relatif **aman dari ancaman banjir** signifikan, dengan risiko rendah pada kedalaman <0,76 m dan risiko sedang pada kedalaman 0,76–1 m

Ketersediaan 49,8% lahan non-terbangun menunjukkan potensi besar untuk diarahkan sebagai kawasan industri hijau yang berkelanjutan.

MASALAH

Kemacetan pada jam 07.30 dan 16.30 WIB pada hari Senin - Jumat di sepanjang ruas jalan kolektor akibat keluar masuk buruh industri serta aktivitas perdagangan.



Aktivitas UMKM yang beroperasi di depan pabrik masih **belum terkelola secara teratur**



Intensitas pergerakan kendaraan yang tinggi di area PT Tsung Shang Hang dan sepanjang jalan kolektor membuat **area pedestrian tidak nyaman dan aman bagi pejalan kaki**, terutama pekerja industri, akibat fasilitas yang minim dan risiko kecelakaan tinggi.



Bagan Isu

ISU UTAMA

Kurangnya integrasi antara aktivitas industri dengan kawasan di sekitarnya secara berkelanjutan

ISU ANTARA

Keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana

FAKTOR INFRASTRUKTUR

MASALAH

- Terdapat kepadatan lalu lintas
- Tidak tersedianya jalur pedestrian di sekitar kawasan industri
- UMKM yang tidak tertata rapi

POTENSI

Akses jalan kolektor sekunder yang terhubung langsung dengan kawasan perdagangan dan jasa, serta industri

ISU ANTARA

Adanya dampak dari industri terhadap keberlanjutan lingkungan di permukiman masyarakat

FAKTOR SOSIAL-EKONOMI

MASALAH

Aktivitas UMKM di depan pabrik belum terkelola secara teratur

POTENSI

Perkembangan industri manufaktur PT Tah Sung Hung berpotensi membuka lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal

FAKTOR LINGKUNGAN

MASALAH

Pencemaran limbah cair berupa solar di sebagian rumah warga dan sawah akibat aktivitas PT. Tah Sung Hung yang terindikasi mengganggu kesehatan warga

POTENSI

Ketersediaan 49,8% lahan non-terbangun berpeluang menjadi kawasan industri hijau

BAB 4

ANALISIS PERANCANGAN

JUSTIFIKASI KONSEP

KONSEP

COMPACT GREEN INDUSTRY: Konsep pengembangan kawasan industri yang berorientasi pada **efisiensi ruang, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi fungsi pendukung**. Konsep ini menerapkan prinsip industri hijau dengan menekankan **efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan serta pengolahan limbah secara mandiri agar dapat digunakan kembali, dan penerapan infrastruktur hijau.** Tujuannya adalah menciptakan kawasan industri yang ramah lingkungan, efisien, dan produktif melalui keterpaduan antara area industri, hunian pekerja, serta ruang terbuka hijau yang berkelanjutan.

TUJUAN

Mewujudkan kawasan industri terintegrasi dengan koridor perdagangan dan jasa melalui peningkatan infrastruktur, optimalisasi tata ruang, dan penerapan prinsip berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan

ISU UTAMA

Kurangnya integrasi antara aktivitas industri dengan kawasan di sekitarnya secara berkelanjutan

POTENSI

Arahan RTRW Kabupaten Brebes untuk pengembangan industri di Kersana

POTENSI

Keberadaan akses jalan kolektor dengan lebar 7 meter berlokasi dekat dengan kawasan industri dan perdagangan.

MASALAH

Kemacetan pada jam 07.30 dan 16.30 WIB pada hari Senin - Jumat di sepanjang ruas jalan kolektor akibat keluar masuk buruh industri serta aktivitas perdagangan

MASALAH

Pencemaran limbah cair berupa solar di sebagian rumah warga dan sawah akibat aktivitas PT. Tah Sung Hung yang terindikasi mengganggu kesehatan warga

MASALAH

Belum tersedianya pedestrian way di sekitar kawasan perdagangan dan jasa, sehingga berdampak mengurangi tingkat keselamatan dan aksesibilitas

JUSTIFIKASI KONSEP

KONDISI EKSISTING INDUSTRY

AKTIVITAS EKONOMI	100% resiko gerakan tanah rendah
	Ruang terbuka hijau belum disediakan dan ditata secara optimal.
PERUNTUKAN LAHAN	Ketersediaan lahan non-terbangun (25,34%)
	Keberadaan industri berpotensi meningkatkan limbah dan emisi yang berdampak pada lingkungan
AKSESIBILITAS	Dalam waktu 4 tahun, industri telah berkembang dengan signifikan dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar
	Pencemaran limbah cair berupa solar di sebagian rumah warga dan sawah akibat aktivitas PT. Tah Sung Hung yang terindikasi mengganggu kesehatan warga

KONDISI EKSISTING CORRIDOR ORIENTED DEVELOPMENT

AKTIVITAS EKONOMI	Arahan RTRW Kabupaten Brebes untuk pengembangan industri di Kersana
	Penataan UMKM yang tidak teratur
AKSESIBILITAS	Keberadaan akses jalan kolektor dengan lebar 7 meter berlokasi dekat dengan kawasan industri dan perdagangan.
	Belum tersedianya pedestrian way di sekitar kawasan perdagangan dan jasa, sehingga berdampak mengurangi tingkat keselamatan dan aksesibilitas
PERUNTUKAN LAHAN	Ketersediaan lahan non-terbangun (25,34%)
	Keberadaan industri berpotensi meningkatkan limbah dan emisi yang berdampak pada lingkungan

COMPACT GREEN INDUSTRY

GREEN INDUSTRY

Green Industry mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan efisiensi sumber daya, keberlanjutan, dan kebersihan sebagai prioritas utama. Untuk mengurangi dampak negatif industrialisasi terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, praktik-praktik yang diterapkan meliputi efisiensi energi, pencegahan polusi, produksi bersih, desain infrastruktur ramah lingkungan, dan kerja sama antarperusahaan (Kaur et al., 2016; Lowe, 2001).

CORRIDOR ORIENTED DEVELOPMENT (COD)

Corridor-oriented memiliki tujuan untuk membentuk pola pertumbuhan kota yang linear mengikuti koridor, sehingga aksesibilitas transportasi dapat lebih optimal, tekanan terhadap pusat kota berkurang, serta pemukiman dan kegiatan ekonomi dapat berkembang secara merata di sepanjang jalur tersebut.

IMPLEMENTASI

- Implementasikan **sistem IPAL terpadu** untuk menerima aliran limbah cair dari kawasan industri dan mengolahnya menjadi air bersih untuk digunakan kembali.
- Konsolidasikan gudang ***(warehouse clustering)*** dengan menempatkan pusat distribusi strategis dekat koridor logistik dan akses jalan utama untuk mengoptimalkan rute distribusi
- Bangun **kolam retensi** berkapasitas sesuai pola limpasan untuk menampung hujan ekstrem sementara, dilengkapi outlet terkontrol dan area genangan vegetatif untuk menurunkan laju aliran puncak.
- Untuk meningkatkan cadangan air tanah, menunda aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi, dan menyaring polutan (minyak, sedimen, dan nutrisi), **bioswales** harus diterapkan sebagai koridor vegetatif di sepanjang jalan raya, area parkir, dan tepi kanal.
- Penataan UMKM yang lebih teratur melalui penataan kembali dan pembanguna shelter yang menarik dan modern.
- Untuk meningkatkan aksesibilitas, trotoar pejalan kaki harus dibangun di sepanjang jalan pengumpul sesuai dengan persyaratan yang terintegrasi dan nyaman.
- Penyediaan rumah susun untuk pekerja industri yang efisien dengan pemanfaatan lahan sehingga dapat mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara

KONSEP DAN TAGLINE

" Green industry, combining lives and spaces "

COMPACT GREEN INDUSTRY

Konsep pengembangan kawasan industri yang berorientasi pada **efisiensi ruang, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi fungsi pendukung**. Konsep ini juga mendukung adanya **koridor perdagangan dan jasa** di sepanjang jalan kolektor sekunder sebagai bagian dari integrasi kawasan.

"COMPACT" merepresentasikan penerapan **Corridor Oriented Development (COD).**

Perdagangan dan jasa ditempatkan sebagai wajah depan kawasan (koridor jalan kolektor sekunder). Koridor ini berfungsi sebagai **simpul ekonomi yang mendukung aktivitas industri** sekaligus menghubungkan kawasan dengan lingkungan sekitar. Di belakang koridor, kawasan inti industri ditata secara efisien dengan penerapan konsep **Green Industry**. Hunian pekerja ditempatkan terintegrasi melalui **rusun pekerja yang terkoneksi dengan industri dan koridor jalan utama**.

GREEN INDUSTRY

Industri hijau memprioritaskan **efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya** secara berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan bersamaan dengan perkembangan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep ini dapat diterapkan dalam kawasan industri ramah lingkungan. Komponen pendekatan ini antara lain **desain infrastruktur hijau, produksi yang lebih bersih, pencegahan polusi, efisiensi energi, dan kerjasama antarperusahaan (Lowe, 2001)**.
Percepatan industrialisasi menimbulkan pencemaran, emisi gas rumah kaca, dan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan Green Industry sebagai arah pertumbuhan industri yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan **(Kaur et al., 2016)**.

CORRIDOR ORIENTED DEVELOPMENT (COD)

Menurut Berry (1970) dalam Pamungkas et al. (2019), kawasan perdagangan berkembang di area sub-urban yang belum terencana berupa area retail di sepanjang koridor jalan. Salah satu model pengembangan kawasan perdagangan yakni **perdagangan berderet mengikuti pola jalan atau disebut koridor komersial.**
Pertimbangan penerapan konsep ini didasarkan pada keberadaan UMKM lokal yang telah lama beroperasi, bersamaan dengan semakin pesatnya pembangunan dan ekspansi perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan kolektor sekunder. Melalui pendekatan Corridor Oriented Development (COD), diperlukan penataan fisik koridor serta pengaturan intensitas bangunan agar tercapai keserasian dan keberlanjutan antara usaha warga dengan jaringan komersial modern di masa mendatang **(Lasanudin & Wirawati, 2022)**

BAGAN KONSEP

KONSEP

COMPACT GREEN INDUSTRY

Indikator

Tercapainya beberapa indikator dari Green Industry dan COD pada kawasan perancangan yaitu:

- IPAL terpadu → kualitas air terjaga, limbah industri terkelola.
- Clustering warehouse → distribusi logistik efisien, polusi berkurang.
- Kolam retensi → risiko banjir berkurang, mendukung irigasi pertanian.
- Bioswhale → mengurangi limpasan air hujan dan menyaring polutan

Sub Konsep

Green Industry

Respon

Mengintegrasikan industri, perdagangan, hunian pekerja, dan ruang hijau berdasarkan prinsip Compact Green Industry, serta **menata kembali koridor perdagangan dan jasa** agar selaras dengan aktivitas industri

Indikator

- Tersedianya Shelter → UMKM Lokal yang tertata dengan baik
- Tersedianya jalur pejalan kaki → yang nyaman dan aman
- Tersedianya Skywalk → menghubungkan antar area secara langsung.

Sub Konsep

Corridor Oriented Development (COD)

Respon

Mengembangkan infrastruktur pendukung ramah lingkungan (IPAL, clustering warehouse, kolam retensi, bioswale, dan skywalk)

Isu Utama

Kurangnya integrasi antara aktivitas industri, perdagangan, dan permukiman di Desa Jagapura

Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW)

- Pengembangan kawasan industri terpadu dengan sistem ***Business Cluster***
- Menerapkan ***Water Treatment Plant*** dengan memanfaatkan aliran sungai yang diolah menjadi air bersih
- Pengembangan ***Waste Water Treatment Plant*** atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu
- Penyediaan sumber energi terbarukan berupa jaringan gas alam PGN



KIT (Kawasan Industri Terpadu) Batang

- Mengembangkan konsep ***Low-Carbon Industrial Estate***
- Terdapat integrasi lahan industri, perdagangan, dan penyangga berupa ruang terbuka hijau secara pertanian produktif
- Terdapat jalur yang disediakan untuk jasa dan logistik
- Terdapat rumah susun



Surabaya Urban Corridor

- Integrasi kawasan industri dengan transportasi massal dan pedestrian.
- Klaster padat terhubung dengan perumahan pekerja dan UMKM.
- Revitalisasi lahan lama menjadi **kawasan industri hijau**.
- Implementasi bertahap melalui proyek percontohan (proyek uji coba skala kecil)
- Desain ramah lingkungan yang menjaga identitas lokal.



Indikator Konsep

KELOMPOK D2 - 2

INDIKATOR	AKTIVITAS	JUSTIFIKASI	KETERANGAN	GAMBAR
Green Industry	**IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)**	• Dalam pengelolaan limbah yang efektif IPAL diperlukan dalam konsep Green Industry dalam upaya Pembangunan IPAL **(Belladona, et al., 2019)** • Dalam **Rencana Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023–2026**, Kecamatan Kersana diarahkan sebagai lokasi rencana pembangunan IPAL Industri	**Pengelolaan air limbah dari industri dengan IPAL** yang kemudian didaur ulang dan diolah yang kemudian digunakan bisa sebagai air irigasi serta pemenuhan air bersih pada industri.	
	Clustering Warehouse	Gudang (warehouse) berfungsi sebagai titik transit bagi produk jadi sebelum dipasarkan atau didistribusikan. Gudang tidak hanya menjadi tempat penyimpanan sementara, tetapi juga berperan dalam perlindungan barang, pemenuhan pesanan pelanggan, pengemasan, layanan purna jual, perbaikan, pengujian, inspeksi, hingga perakitan **(Heragu, et al. 2005)**	**Pengelompokan gudang di satu lokasi membuat distribusi lebih teratur dan terkonsentrasi**, sehingga dapat mengurangi pergerakan kendaraan yang berlebihan serta menekan polusi yang ditimbulkan. Indikator tersebut juga mendukung pemanfaatan lahan yang lebih efisien sesuai dengan prinsip *compactness*.	
	Kolam Retensi dan Bioswale	Penanganan banjir dapat dilakakukan dengan mengintegrasikan kolam retensi dalam konsep industri hijau **(Mahmudi, M. N. & Setiawan, B. I., 2020)** Pembuatan bioswale bergantung pada interaksi ekologis dalam sistem alami untuk penghilangan air hujan dan polutan **(Irvine and Kim 2018)**	Kolam retensi menjadi **wadah air ketika hujan** supaya mengurangi resiko banjir Hal ini akan diserap oleh tanah perlahan dan akan membantu perairan dalam pertanian. Kolam retensi ditempatkan di lokasi yang strategis, yaitu di area terendah yang tidak mengganggu aktivitas industri, terhubung dengan drainase. Selain itu penyediaan bioswale yang menyaring limpasan air permukaan sebelum masuk drainase yang diletakkan disepanjang jalur pejalan kaki.	 
CORRIDOR ORIENTED DEVELOPMENT (COD)	**Pedestrian**	Dalam konsep *Compact Green Industry*, pedestrian dan skywalk merupakan upaya dalam mengurangi emisi internal serta meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja. Solusi ini menjadi inovasi yang berkelanjutan untuk menciptakan jalur pejalan kaki yang terintegrasi **(Wahyuni et al., 2024).**	Pedestrian dan berfungsi mendukung akses pekerja di dalam kawasan industri Jagapura dengan nyaman dan aman, **mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor**, serta memperkuat orientasi kawasan menuju konsep *Compact Green Industry* yang ramah lingkungan.	 

ANALISIS AKTIVITAS

ANALISIS AKTIVITAS

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Karakteristik Aktivitas	Jenis Ruang	Karakteristik Ruang
GREEN INDUSTRY	**Clustering Warehouse**	Produksi bahan mentah menjadi produk tekstil siap distribusi	Gudang Produksi	Lokasi dekat dengan gudang barang masuk, gudang packaging dengan jalur distribusi dan sirkulasi kendaraan logistik yang mudah. Memiliki peralatan canggih produksi, keamanan dan perlindungan kualitas barang selama produksi
		Proses pengemasan produk sebelum didistribusikan	Gudang Packaging	Dekat dengan gudang hasil produksi dan loading dock, memiliki sistem keamanan yang baik
		Penerimaan bahan baku, sortir, dan penyimpanan sementara	Gudang Barang Masuk	Memerlukan aksesibilitas terhadap kendaraan besar, jalur masuk utama, loading dock, dan gudang produksi untuk distribusi barang baku
		Aktivitas bongkar muat barang bahan baku maupun hasil produksi	Loading Dock	Lokasi strategis dekat gudang barang masuk maupun packaging, memiliki akses langsung ke kendaraan logistik
		Penyimpanan limbah padat sementara sebelum diolah atau dibuang	Gudang Limbah Padat	Memiliki ventilasi, keamanan lingkungan, dan dekat dengan area produksi, tetapi letaknya terpisah
		Pengolahan limbah padat sisa produksi utama menjadi produk baru	Pengolahan Limbah Padat	Dekat dengan gudang hasil produksi, memiliki ventilasi, memiliki sistem keamanan yang baik
		Pusat administrasi, manajemen, dan pengelolaan industri	Kantor Industri	Lokasi strategis dekat produksi, bangunan representatif dengan fasilitas lengkap
		Parkir khusus kendaraan angkut/logistik	Parkiran Truk	Dekat loading dock dan gudang dengan akses jalur lebar
		Fasilitas parkir kendaraan pekerja dan tamu	Parkiran Pekerja Industri	Lokasi dekat pintu masuk, sirkulasi lancar, cukup menampung kendaraan roda dua/empat
		Tempat istirahat dan penyediaan kebutuhan makan/minum bagi pekerja	Kantin	Dekat dengan area pekerja, nyaman, higienis, dan terbuka
		Kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan, atau acara perusahaan	Aula	Terletak di area depan, dekat area kantor, kapasitas memadai, nyaman dan representatif
		Fasilitas ibadah bagi umat Islam	Masjid Industri	Terletak di area terbuka dan mudah dijangkau pekerja

ANALISIS AKTIVITAS

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Karakteristik Aktivitas	Jenis Ruang	Karakteristik Ruang
GREEN INDUSTRY	**IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)**	Pengolahan limbah cair untuk mengurangi pencemaran	IPAL	Berada di area khusus dengan sistem pengolahan, aman dari pemukiman dan perkantoran
	Kolan Retensi dan *Bioswale*	Penampungan air hujan dan limpasan untuk mencegah banjir	Kolam Retensi	Area terbuka, diletakkan di bagian terendah kawasan, terintegrasi dengan drainase
		Pengelolaan air limpasan hujan	*Bioswale*	Area terbuka, bervegetasi, dekat dengan kolam retensi dan memiliki kedalaman kolam yang dangkal
CORRIDOR ORIENTED DEVELOPMENT (COD)	**Pedestrian**	Ruang pendukung mobilitas kegiatan industri	Pedestrian way	Lokasi dekat dengan gudang barang masuk, gudang packaging dengan jalur distribusi dan sirkulasi kendaraan logistik yang mudah. Memiliki peralatan canggih produksi, keamanan dan perlindungan kualitas barang selama produksi
		Hunian pekerja dengan akses langsung ke area industri	Rusun Pekerja	Memerlukan aksesibilitas terhadap kendaraan besar, jalur masuk utama, loading dock, dan gudang produksi untuk distribusi barang baku
CORRIDOR ORIENTED DEVELOPMENT (COD)	**Pemerintahan**	Kegiatan pemerintahan dan administrasi masyarakarat	Kantor Kecamatan	Mudah dijangkau, keamanan yang memadai, serta sirkulasi yang memudahkan dalam pelayanan masyarakat
	Pendidikan	Kegiatan belajar mengajar	SD, SMP dan SMK	Aksesibilitas yang mudah, dekat dengan permukiman dan jauh dari kebisiningan, serta sistem keamanan dan protokol keselamatan kerja yang baik terutama di area praktikum.
	Peribadatan	Kegiatan peribadatan, acara -acara besar keagamaan	Masjid	Dekat dengan pusat aktivitas permukiman dan industri, mudah dijangkau, serta kapasitas yang memadai untuk menampung jamaah dalam jumlah besar
	Perdagangan dan Jasa	Kegiatan perekonomian skala regional	Pertokoan	Dekat dengan permukiman dan industri, berada di koridor jalan utama dengan akses transportasi umum
	RTH Aktif	Interaksi sosial, olahraga	Taman	Lokasi mudah dijangkau, mengintegrasikan ruang hijau dan ruang sebagai wadah aktivitas
	Hunian Umum	Hunian untuk masyarakat umum	Rumah warga	Aksesibilitas yang baik, dilengkapi prasarana dasar seperti jalan dan listrik, memiliki sarana pendukung seperti taman, serta dirancang untuk kenyamanan dan keamanan penghuni.

ANALISIS PENGGUNA

ANALISIS PENGGUNA

	Jumlah Pengguna Industri Tahun 2021	Jumlah penguna Industri Tahun 2025
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.593 jiwa	**8.000 jiwa**

Jumlah penduduk didasarkan pada jumlah pekerja industri

Laju Pertumbuhan Pengguna Industri	0,2215

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \left(\left(\frac{\text{Jumlah Pengguna tahun 2025}}{\text{Jumlah Pengguna tahun 2021}} \right)^{\left(\frac{1}{4}\right)} \right) - 1$$

Proyeksi Jumlah Pengguna Industri Tahun 2045	437.777 jiwa

$$\text{Proyeksi Jumlah Pengguna Delineasi Rancang 2045} = \text{Jumlah Pengguna Delineasi Rancang 2025} \times (1 + \text{Laju Pertumbuhan})^{20}$$

Pengguna meningkat dari 3.593 jiwa (2021) menjadi 8.000 jiwa (2045) atau bertambah sekitar **±45% dalam 4 tahun**. Namun peningkatan yang besar ini, dapat terjadi karena Industri tersebut tergolong baru, sehingga melakukan **pembukaan pekerja secara besar-besaran.** Namun dalam situs resminya PT. Tah Sung Hung ini hanya menargetkan pekerja sampai **11.000 jiwa**, sehingga pertumbuhan ini kemungkinan akan **menurun** saat sudah mencapai targetnya. Meski begitu, angka ini menandakan kebutuhan terhadap **lapangan kerja, hunian layak, dan fasilitas pendukung** harus diprioritaskan. Dan pengembangan perencanaan kawasan harus diarahkan pada **hunian terintegrasi dengan akses konektivitas transportasi** yang mendukung mobilitas pekerja.

Carrying Capacity
Industri
40 ha x 100 jiwa =4.000 jiwa

Jumlah pengguna industri dihitung berdasarkan *carrying capacity* lahan terbangun industri. Angka *carrying capacity* didapatkan dari jumlah pekerja industri yang **diasumsikan dapat menyerap 100 tenaga kerja per hektar (Permen No 40/M-IND/PER/6/2016), sehingga didapatkan 4.000 jiwa untuk tenaga kerja industri.**

Berdasarkan portal PPID Prov. Jateng, PT. Tah Sung Hung tercatat memiliki sekitar **8.000 pekerja** atau dalam kisaran **5.001–10.000 pekerja** menurut LinkedIn, sementara carrying capacity kawasan hanya 4.000 orang. Namun, industri memiliki target pembukaan lowongan pekerja sampai 11.000 orang. Sehingga, dalam perencanaan kawasan diperlukan strategi pengembangan zona permukiman, penguatan sarana transportasi massal dan jalur pejalan kaki, serta kerjasama antara industri dan pemerintah daerah **untuk penyediaan hunian layak buruh** agar keberlanjutan kawasan tetap terjaga.

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Jumlah Pengguna	Standar (Jiwa)	Luas Lahan Min. (m^2)	Jumlah (Unit)	Luas Lahan (m^2)	Sumber
Aktivitas Utama								
Green Industry	**Clustering Warehouse**	Gudang Produksi	5.500	-	85.878	1	85.878	Eksisting
		Gudang Packaging	5.500	-	6.410	1	6.410	Sudarwani & Siallagan, 2017
		Gudang Barang Masuk	5.500	-	6.410	1	6.410	Sudarwani & Siallagan, 2017
		Loading Dock	5.500	-	2.000	2	4.000	Nova Technology International. (2013)
		Parkiran Truck	5.500	-	425	2	950	Ditjen Perhubungan Darat, 1998
		Gudang Limbah Padat	5.500	-	6.410	1	6.410	Sudarwani & Siallagan, 2017
		Kantor Industri	5.500	-	1.785	1	1.785	Sudarwani & Siallagan, 2017
		Parkiran Pekerja Industri	5.500	-	-	1	8.000	Kompendium Peraturan Bangunan - Jakarta Property Institute
		Pengelolaan Limbah Padat	5.500	-	-	1	4.743	Eksisting
	Kolan Retensi	Kolam Retensi	5.500	-	1.318	1	1.318	(Belladona, et al., 2019)
	IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	IPAL	5.500	-	4,32	1	4,32	(Belladona, et al., 2019)
	Clustering Warehouse	Aula	5.500	-	-	1	9.077	Eksisting
		Masjid	5.500	-	-	1	3.428	Eksisting
		Kantin	5.500	-	2.750	2	5.500	SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01/MEN/1979

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Jumlah Pengguna	Standar (Jiwa)	Luas Lahan Min. (m^2)	Jumlah (Unit)	Luas Lahan (m^2)	Sumber
Aktivitas Utama								
Corridor Oriented Development (COD)	**Hunian**	Rusun Pekerja	5.500	-		2	30.880	Ronalza & Zulkaidi, 2015
		Rumah Warga	862	-	-	150	28.455	Eksisting
	Perdagangan dan Jasa	Pertokoan	862	-	-	105	61.770	Eksisting
	Peribadatan	Masjid	862	-	-	2	1.440	Eksisting
	RTH Aktif	Taman	862	-	-	1	4.720	Eksisting
	Pemerintahan	Kantor Kecamatan	862	-	-	1	4.770	Eksisting
CORRIDOR ORIENTED DEVELOPMENT (COD)	**Pendidikan**	SD	862	1.600	2.000	1	4.317	SNI 03-1733-1989
		SMP	862	4.800	9.000	1	15.012	SNI 03-1733-1989
		SMK	862	4.800	12.500	1	11.101	SNI 03-1733-1989
Luas Total							**339.219,32 m^2 / 33,921 Ha**	
Traffic 30%							**101.765,796 m^2 / 10,176 Ha**	
Total Kebutuhan Ruang							**440.985,116 m^2 / 44,098 Ha**	

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG

LUAS TAPAK
51,567 Ha = 515.670 m2

RUANG TERBANGUN
80%
41,254 Ha = 412.536m2

FUNGSI TERBANGUN
70%
28,878 Ha = 288.775,2m2

ASUMSI
1 jiwa = 10 m2
1 KK = 5 jiwa

SIRKULASI
30%
12,376 Ha = 123.760,8m2

CARRYING CAPACITY
288.775,2 m2 : 10 m2
= 28.877,52 m2

NON TERBANGUN
20%
10,313 Ha = 103.134m2

Luas lahan : 51,567 Ha
Luas lahan dimanfaatkan untuk terbangun : 28,878 Ha
Luas lahan tidak terbangun / terbuka : 10,313 Ha

Hasil dari perhitungan kebutuhan ruang luas terbangun 44,098 Ha lebih dari luas lahan dimanfaatkan untuk terbangun yang disyaratkan, maka tata massa bangunan dalam site perencanaan tidak dapat secara horizontal, namun ditata secara vertikal.

HUBUNGAN ANTAR AKTIVITAS DAN ORGANISASI RUANG

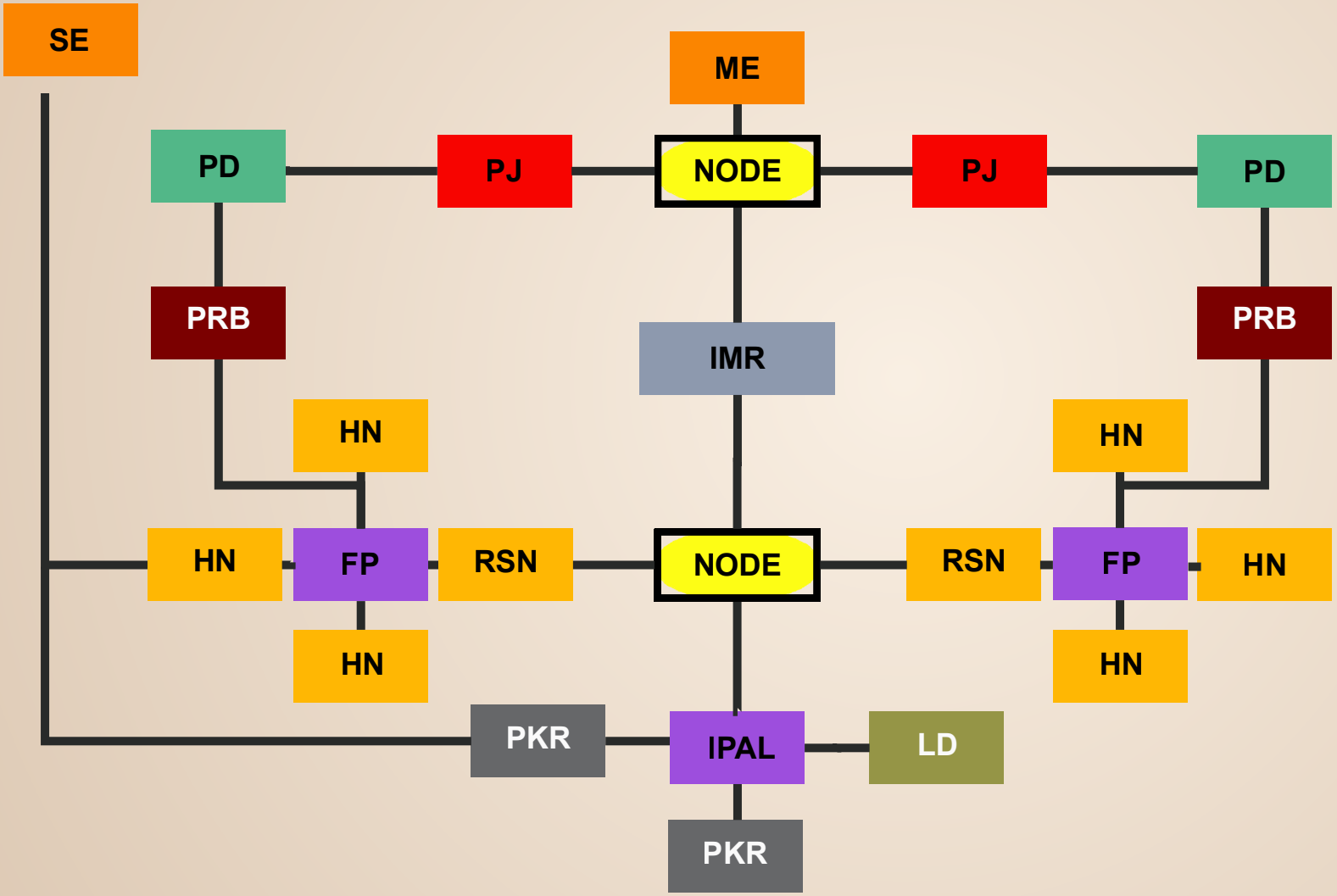
Hubungan Antar Aktivitas & Organisasi Ruang



: Hubungan erat

: Hubungan Tidak erat

Hubungan Antar Aktivitas & Organisasi Ruang



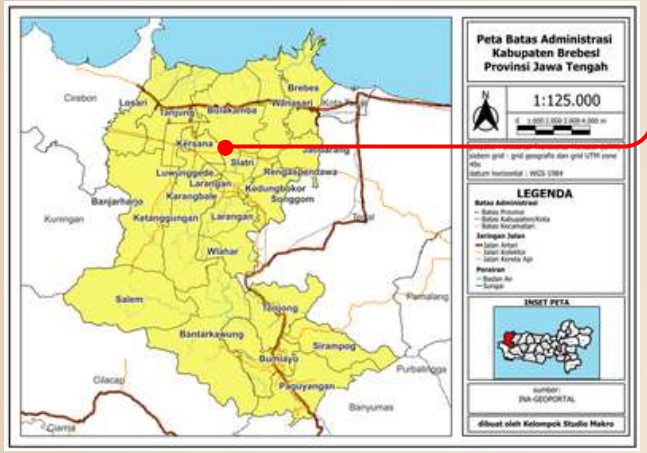
KETERANGAN

PJ	:	Perdagangan & Jasa
HN	:	Hunian
FP	:	Fasilitas Pendukung
SE	:	Side Entrance
ME	:	Main Entrance
RSN	:	Rusun (Rumah Susun)
PD	:	Pendidikan
LD	:	Loading Dock
PRB	:	Peribadatan
IMr	;	Industri Manufaktur
PKR	:	Parkir
IPAL	:	IPAL

ANALISIS TAPAK

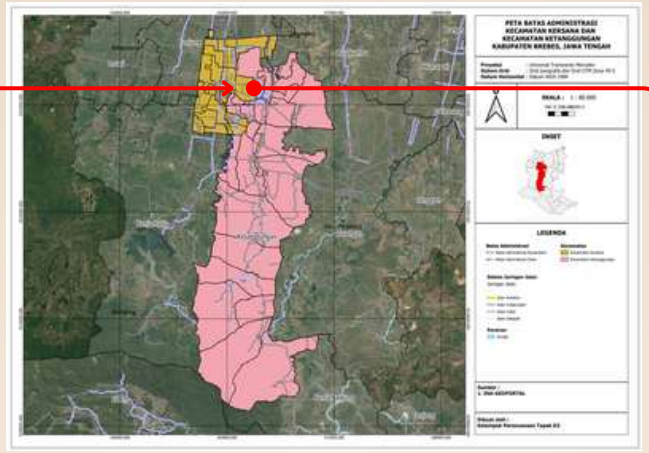
ANALISIS TAUTAN WILAYAH

DATA



Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling barat di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak antara 6°44' - 7°21' lintang selatan dan antara 108°41' - 109°11' bujur timur. Secara administrasi, Kabupaten Brebes memiliki 17 kecamatan dan 297 kelurahan. Dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2024, Kabupaten Brebes termasuk ke dalam kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Losari, Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana, dan Kawasan Perkotaan Bumiayu. Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) yang mendorong kerja sama antar daerah dalam pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan, mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan serta pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan degan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.

ANALISIS



Kawasan perencanaan tapak mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kersana dan Kecamatan Ketanggungan.

- Kecamatan Kersana memiliki luas 2.697,40 Ha dengan 13 desa.
- Kecamatan Ketanggungan memiliki luas 15.341 Ha dengan 21 desa.

Kedua kecamatan ini dilintasi Jalan Pemuda sebagai jalan kolektor, dan hanya berjarak sekitar 5 km dari Gerbang Tol Pejagan, yang mendukung aktivitas dengan aksesibilitas tinggi, termasuk untuk kendaraan besar yang mendukung produktivitas industri.

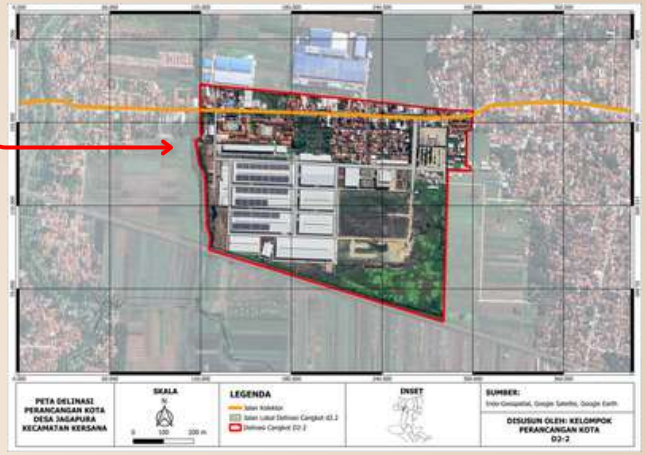
Batas Administrasi Kecamatan Kersana:

- Utara: Kecamatan Losari
- Timur: Kecamatan Tanjung
- Selatan: Kecamatan Banjarharjo
- Barat: Kecamatan Ketanggungan

Batas Administrasi Kecamatan Ketanggungan:

- Utara: Kecamatan Kersana dan Kecamatan Tanjung
- Timur: Kecamatan Larangan dan Kecamatan Songgom
- Selatan: Kecamatan Banjarharjo
- Barat: Kecamatan Ciledug

RESPON

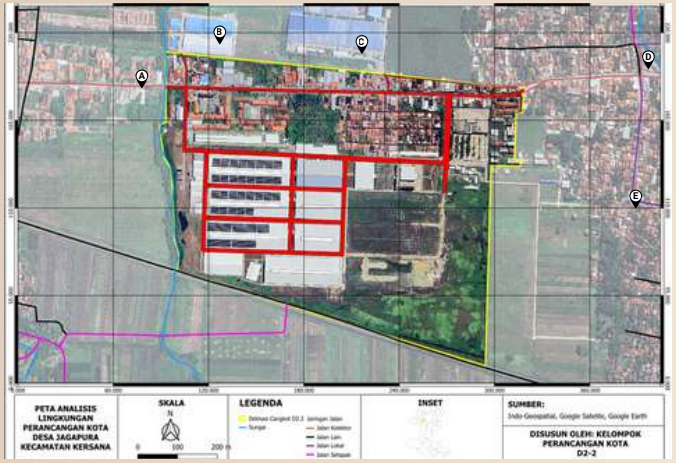


Kawasan perencanaan tapak berada pada **Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes**. **Luas kawasan perencanaan tapak yaitu sebesar 51,567 Ha**. Selain menjadi bagian dari kawasan pusat kegiatan lokal berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, kawasan ini juga berperan sebagai pusat pelayanan di Kecamatan Kersana yang memiliki berbagai potensi utamanya dalam sektor industri. Terdapat batas fisik dan non fisik pada kawasan perencanaan tapak. **Batas Fisik perencanaan kawasan tapak antara lain, yaitu jalan, sungai, bangunan, vegetasi, dan rel kereta api. Batas non fisik pada kawasan perencanaan tapak antara lain, yaitu aktivitas perdagangan jasa dan pertanian, aktivitas permukiman dan industri, serta aktivitas perdagangan dan industri.** Berikut merupakan batas-batas administrasi pada kawasan perencanaan tapak:

- Utara: Desa Jagapura, Desa Dukuhtengah, Desa Ketanggungan
- Timur: Desa Ketanggungan
- Selatan: Desa Jagapura, Desa Dukuhtengah, Desa Ketanggungan
- Barat: Desa Kersana, Desa Ciampel

ANALISIS LINGKUNGAN

DATA



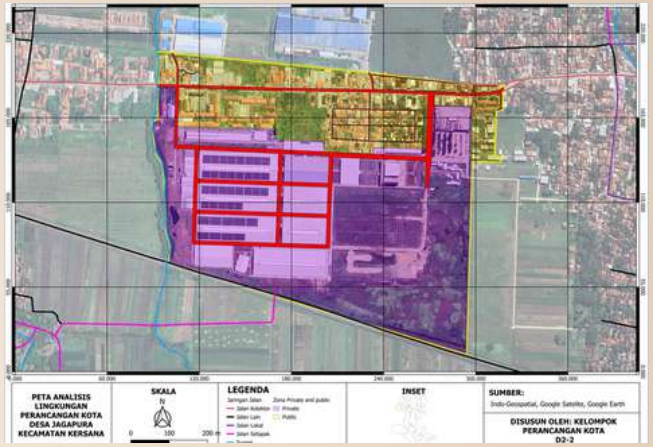
- **A** POM Bensin dengan jarak ± 108 m
- **B** PT. Il Sung Utama ±2m
- **C** PT. Yeon Heung ±2m
- **D** Rumah Sakit dengan jarak ± 2 km
- **E** Stasiun dengan jarak ± 2,6 km

ANALISIS



- **Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan** dan di hubungkan dengan jalan Ra Kartini merupakan jalan yang menghibungkan kecamatan kersana Dan kecamatan ketanggungan Dan juga menjadi jalan utama yang menghubungkan kawasan rancang dengan dengan rumah sakit.
- Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, yakni RSUD Ir. Soekarno yang berada di sebelah timur laut kawasan tapak sehingga perlu adanya aksesibilitas yang mudah menuju rumah sakit.
- Terjadi aktivitas Industri di sebeah utara berbatasan dengan kawasan tapak
- Rell kereta api berbatasan langsung dengan industri yaitu PT TAH SUNG HUNG

RESPON

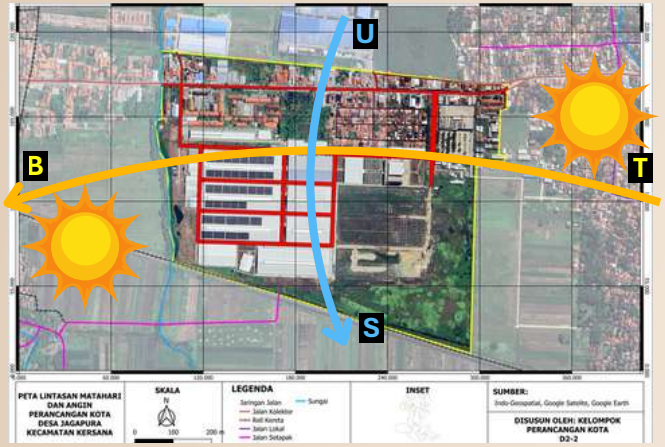


- **Zona ruang privat**: dikembangkan pada kawasan Wilayah Industri, lahan dimiliki oleh atau di kelola oleh suatu perusahaan sehingga memiliki akses terbatas

- **Zona ruang publik**: dikembangkan dengan lokasi di sekitar Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan yang membutuhkan akses yang baik, yakni ruang dengan kegiatan komersial dan fasilitas penunjang kawasan.

ANALISIS LINTASAN MATAHARI

DATA



Keterangan :
- Arah Matahari
- Arah Angin

- Dari timur (E) ke barat (W), matahari bergeser.
- Angin bertiup dari utara (N) ke selatan (S) dari pagi hingga tengah hari.
- Suhu udara rata-rata normal, menurut data BMKG, adalah 31°C.
- Kecepatan angin pada siang hari di Kabupaten Kersana bervariasi antara 3 hingga 17 km/jam, menurut statistik BMKG.
- Masih terdapat variasi arah bangunan di area lokasi dalam kondisi saat ini.

ANALISIS



Keterangan :
- Sumbu Ideal

- Karena matahari bergerak dari timur ke barat, sinar matahari pagi akan mencapai bagian timur situs sementara sinar matahari sore akan mencapai bagian barat.
- Untuk mempromosikan sirkulasi udara alami di dalam bangunan, kecepatan angin pada sore hari mungkin berkisar antara 3 hingga 17 km/jam.
- Desain bangunan harus memperhitungkan bahan pengurang panas, atap berkualitas, dan penanaman flora untuk memberikan naungan karena area ini dianggap panas.
- Masih terdapat variasi dalam orientasi struktur bangunan terhadap matahari dan angin, yang dapat menyebabkan beberapa bangunan memiliki sirkulasi udara alami dan pencahayaan yang kurang optimal.

RESPON



Keterangan :
- Titik Perpotongan

- Untuk mencegah paparan langsung sinar matahari dari arah timur dan barat, bangunan sebaiknya menghadap ke utara atau selatan.
- Untuk mengoptimalkan sirkulasi udara alami dari pagi hingga tengah hari, jendela dan ventilasi sebaiknya menghadap ke utara dan selatan.
- Peningkatan suhu interior dan sirkulasi udara yang kurang optimal dapat terjadi akibat orientasi bangunan yang tidak sejalan dengan arah matahari dan angin.
- Atap reflektif, bahan bangunan yang sesuai, dan tanaman peneduh dapat membantu bangunan berfungsi lebih baik dalam iklim lokal.

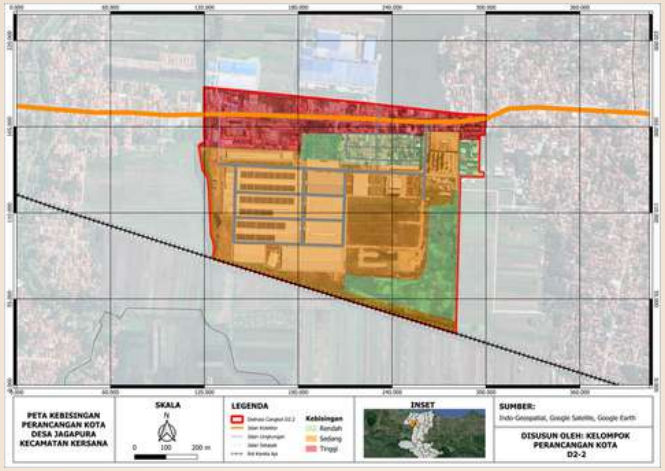
ANALISIS KEBISINGAN

DATA



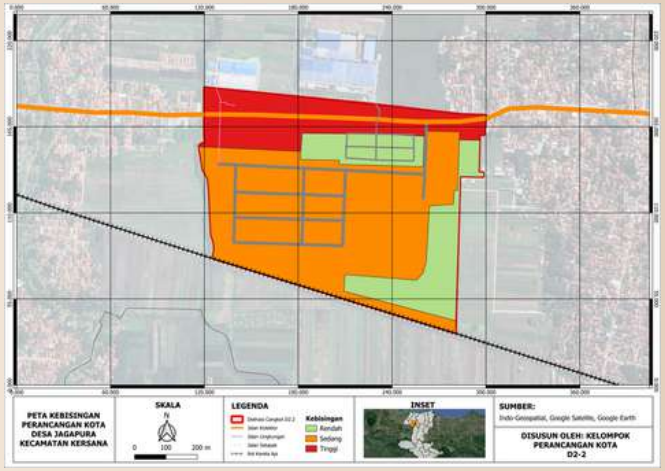
- Kawasan deliniasi dilewati oleh jalan kolektor (Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan) sebagai jalur utama yang sering dilewati oleh kendaraan umum dan berat yang mengangkut barang industri.
- Terdapat rel kereta api yang masih aktif di bagian batas selatan deliniasi.
- Terdapat aktivitas industri PT Tah Sung Hung, perdagangan dan jasa, permukiman, sekolah, dan RTH yang berada di sepanjang jalan kolektor, lokal, dan lingkungan.

ANALISIS



- Berdasarkan volume lalu lintas dan aktivitas di sepanjang jalan, terdapat tiga klasifikasi kebisingan di kawasan tapak, yaitu:
- Kebisingan tingkat tinggi, berasal dari aktivitas perdagangan dan jasa serta kepadatan lalu lintas di sepanjang jalan kolektor.
- Kebisingan tingkat sedang, berasal dari aktivitas industri, mix use, perkantoran, fasilitas umum, dan rel kereta api.
- Kebisingan tingkat rendah, berada di wilayah yang jauh dari jalan utama dan pusat aktivitas.

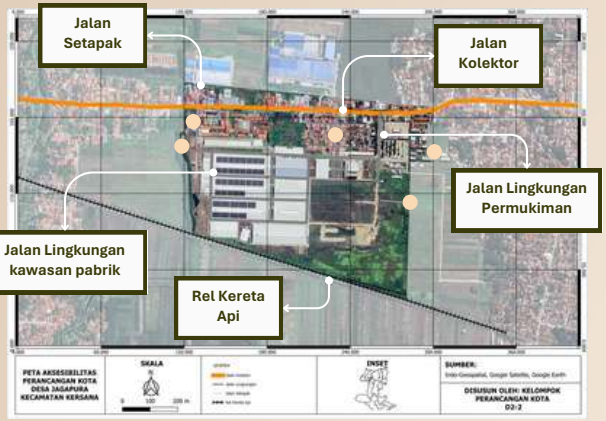
RESPON



- Mengalokasikan zona kebisingan tinggi untuk kebutuhan publik. Zona ini diperuntukkan untuk aktivitas perdagangan dan jasa, RTH, serta fasilitas umum.
- Zona kebisingan sedang dialokasikan untuk kebutuhan semi publik. Aktivitas pada zona ini berupa industri, mix use, dan perkantoran.
- Zona kebisingan rendah dialokasikan untuk kebutuhan privat. Aktivitas yang diletakkan pada zona ini merupakan aktivitas yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan seperti sekolah, tempat ibadah, dan permukiman.

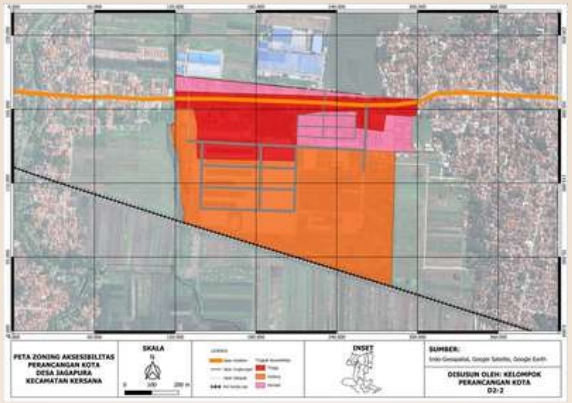
ANALISIS AKSESIBILITAS

DATA



- Kawasan dilayani oleh 3 hirarki jalan: **jalan kolektor** ±7 m, **jalan lingkungan permukiman** ±3 m, **jalan lingkungan kawasan pabrik** ±4–(6x2) m, dan **jalan setapak** ±3–4 m. Ditambah **rel kereta api** di bagian ujung selatan kawasan.
- Terdapat **5 akses keluar masuk** dari/ke kawasan tapak.
- Jalan kolektor Jl. Raya Ciledug–Ketanggungan menjadi **jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi pabrik.**
- **Sirkulasi kendaraan tinggi**, terutama saat jam kerja pabrik, sehingga sering terjadi kepadatan di titik simpul (node) persimpangan antara kawasan industri dan jalan kolektor.
- Permukiman dan perjas terkonsentrasi di sisi utara dan timur, sedangkan kawasan pabrik mendominasi bagian tengah hingga selatann, **dengan jalan lingkungan yang menghubungkan keduanya.**
- **Rel kereta api** di selatan kawasan berpotensi menjadi batas fisik dan memengaruhi pola sirkulasi kawasan.

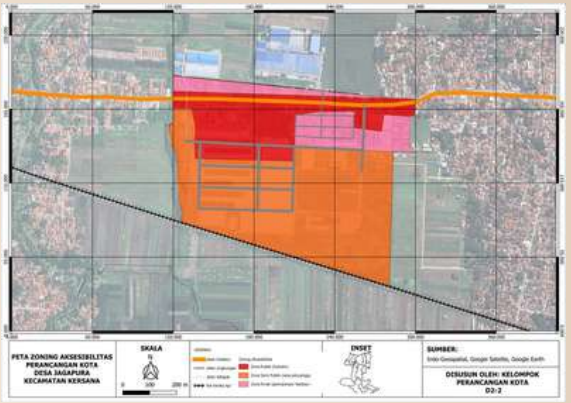
ANALISIS



Analisis aksesibilitas terbagi menjadi 3 kategori yaitu:

- **Aksesibilitas tinggi**, berada di sepanjang jalan kolektor dan simpul persimpangan pabrik, karena kapasitas jalannya besar (±7 m), mampu dilalui kendaraan besar, volume lalu lintas tinggi, memiliki banyak akses masuk ke kawasan, dan menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan industri.
- **Aksesibilitas sedang**, terdapat pada jalan lingkungan kawasan pabrik, dengan lebar (4 - 6x2 m), melayani mobilitas pekerja dan kendaraan distribusi internal, menghubungkan kawasan industri dan kawasan lainnya, serta sirkulasi cukup lancar namun rawan padat saat pergantian shift.
- **Aksesibilitas rendah**, terdapat di jalan lingkungan permukiman (±3 m) dan jalan setapak (3–4 m) yang lebih banyak digunakan untuk pergerakan internal warga dengan kendaraan kecil dan pejalan kaki, sirkulasi terbatas, sering terhambat oleh aktivitas harian (parkir, pejalan kaki, PKL).

RESPON

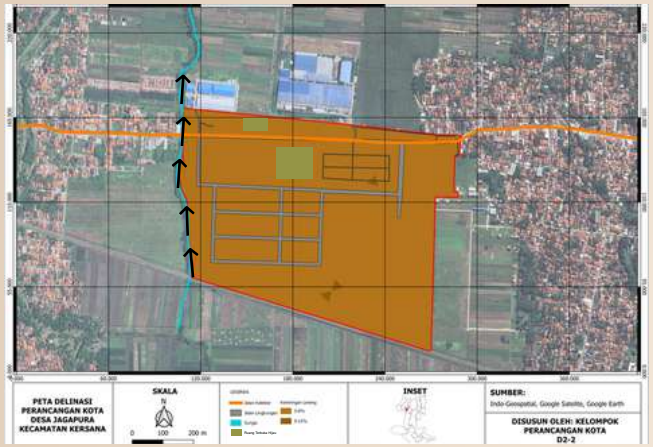


Berdasarkan kondisi aksesibilitas, kawasan dapat dibagi menjadi 3 zona yaitu tinggi, sedang, rendah:

- **Zona aksesibilitas tinggi,** dapat dialokasikan untuk kegiatan publik seperti industri dan perdagangan yang membutuhkan akses utama untuk mobilitas barang, pekerja, dan kendaraan besar, sehingga pabrik tetap difungsikan sesuai perannya dengan dukungan fasilitas komersial di koridor utama.
- **Zona aksesibiltas sedang,** dapat dialokasikan untuk kegiatan semi-publik seperti area penyangga antara pabrik dan permukiman, yang dapat dimanfaatkan untuk jasa, gudang, atau kegiatan penunjang industri.
- **Zona aksesibilitas rendah** dapat dialokasikan untuk kegiatan privat seperti permukiman dan fasilitas sosial warga yang mengutamakan kenyamanan dan ketenangan, dengan peningkatan kualitas jalan setapak agar lebih layak digunakan.

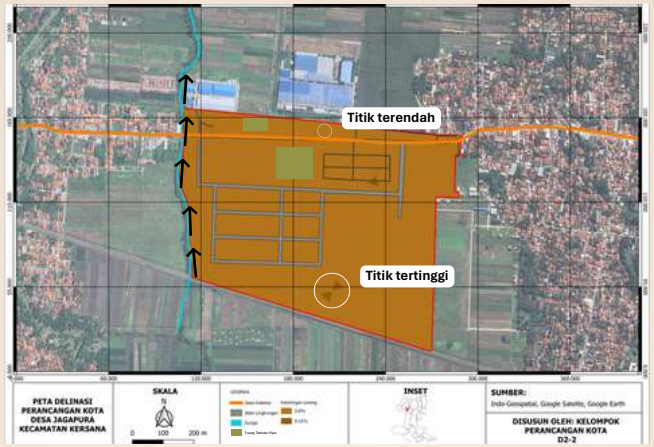
ANALISIS DRAINASE

DATA



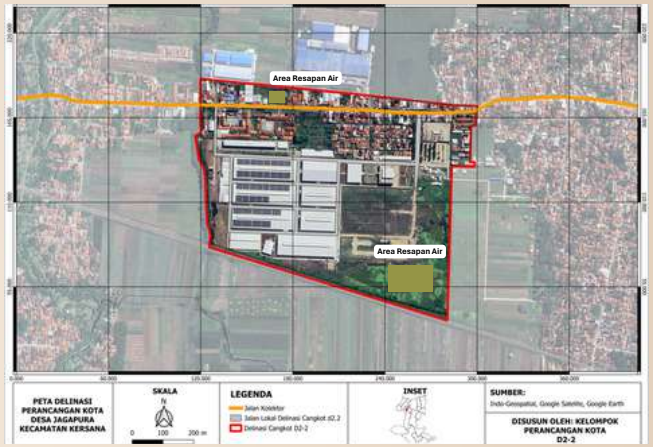
- Pada kawasan ini didominasi **kemiringan lereng 0-8%**
- **Arah aliran air** pada saluran drainase sekunder yakni **dari arah selatan ke utara**. Karena sebelah utara merupakan laut terdekat untuk mengalirkan air dari sungai.

ANALISIS



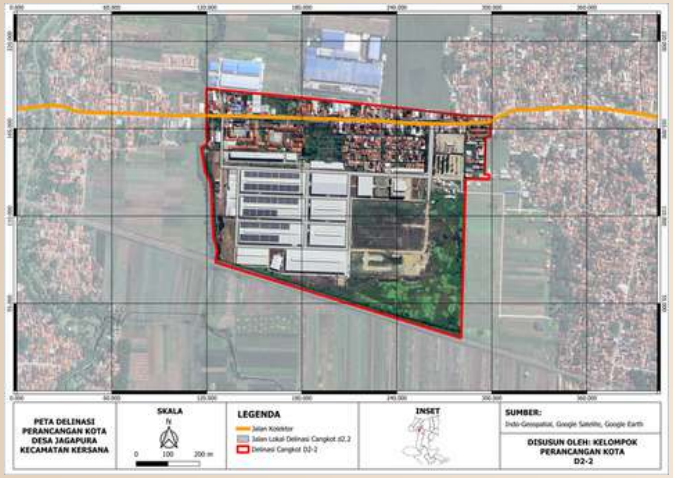
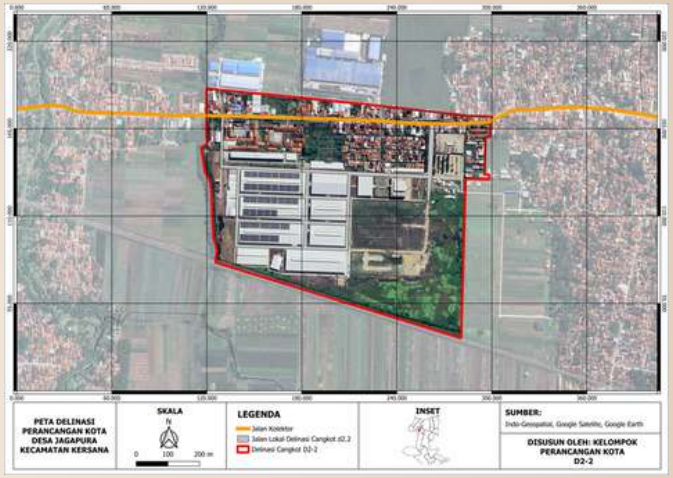
- **Titik terendah** terletak pada kawasan perdagangan dan jasa di bagian utara kawasan. Memiliki elevasi ±10 meter.
- **Titik tertinggi** berada di daerah industri di bagian barat kawasan. Memiliki elevasi sekitar ±15 meter.
- Berdasarkan titik ketinggian, air mengalir dari titik tertinggi ke titik terendah. Yaitu **dari zona industri ke zona perdagangan dan jasa**.

RESPON



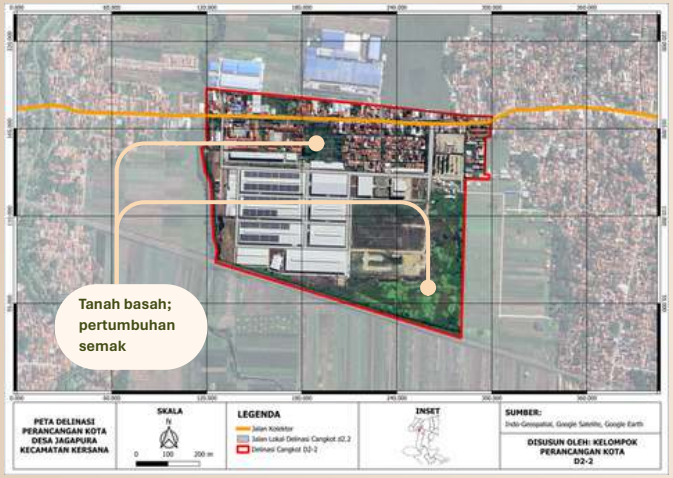
Untuk menanggulangi genangan air yang akan terbentuk oleh air hujan, pada daerah yang menuju titik terendah dapat dikembangkan **area resapan air dan dibangun taman**, serta pembuatan jalan pengumpul berupa **jalur hijau.** Hal ini dibuat agar air limpasan tidak akan sampai ke titik terendah dan tidak membuat genangan

ANALISIS VIEW

DATA	ANALISIS	RESPON
		
From Site : • Pada kawasan deliniasi, pemandangan yang dapat dilihat secara langsung adalah **persawahan**. • Kurangnya parkir di beberapa toko sepanjang Jalan Raya Ciledug–Ketanggungan menyebabkan **parkir liar di bahu jalan** dan mengganggu kualitas visual koridor utama tapak To Site : • Dari persimpangan arah barat, orientasi visual ke arah koridor jalan lurus dengan elemen vertikal berupa deretan **tiang lampu jalan** yang mendominasi sepanjang ruas jalan.	From Site: • Area persawahan mendominasi pemandangan utama tapak dengan view yang terbuka. • View persawahan memiliki kualitas visual yang baik, namun kurang didukung oleh elemen framing alami. • Parkir liar yang terjadi di sepanjang frontage mengakibatkan fragmentasi, menurunkan kualitas visual koridor tapak. To Site: • Dari arah barat, koridor jalan lurus terlihat dengan elemen vertikal tiang lampu yang teratur.	• Framing area persawahan di daerah vegetasi rendah dapat memaksimalkan view terbuka dan menciptakan batas visual yang jelas. • Mengurangi parkir liar dan memperbaiki kualitas visual koridor jalan utama, dapat dilakukan dengan pengaturan parkir formal di belakang toko. • Memberikan kedalaman visual dan mempertegas pandangan ke sawah, dengan menambahkan pohon atau vegetasi tinggi di sepanjang jalan. • Variasi desain tiang lampu akan mengurangi kesan monoton dan memberikan dinamika visual di sepanjang jalan.

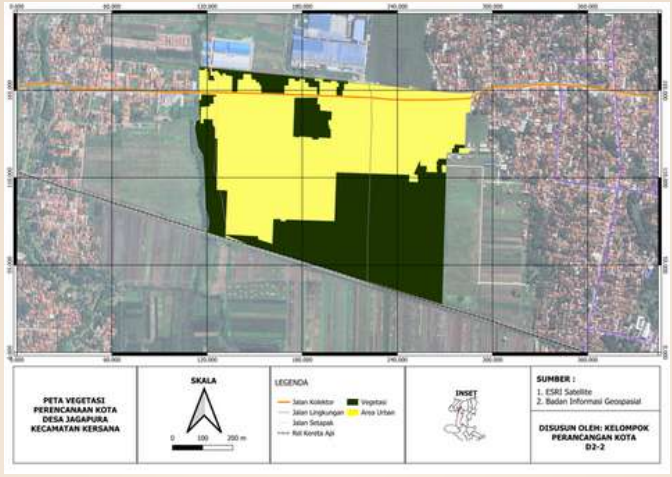
ANALISIS VEGETASI

DATA



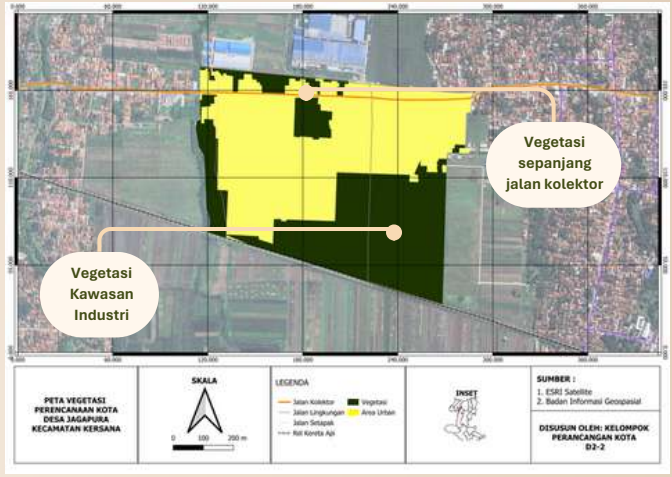
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan industri sangat terbatas dan hanya berupa lahan pertanian atau ladang dengan tanaman semusim.
- RTH permukiman berupa vegetasi pekarangan dan pohon pelindung dengan sebaran yang tidak merata.
- Jalur kolektor kawasan memiliki pohon peneduh dengan jarak tanam renggang sehingga fungsi ekologis dan estetika kurang optimal.
- Kawasan tapak tidak memiliki taman atau RTH publik yang terencana secara formal.

ANALISIS



- Vegetasi eksisting di kawasan industri memiliki peran penting dalam mendukung konsep industri hijau, meskipun kuantitasnya masih terbatas.
- Kebutuhan RTH di kawasan industri mendesak untuk mengoptimalkan fungsi ekologis sebagai penyeimbang polusi udara, sekaligus ruang rekreasi bagi masyarakat sekitar.
- Kualitas lingkungan di sekitar industri turut dipengaruhi kondisi jalan kolektor yang cenderung panas akibat keterbatasan vegetasi peneduh pada jalur pedestrian.
- Aktivitas lalu lintas di jalan kolektor menimbulkan polusi udara dan kebisingan, yang memperburuk kualitas lingkungan permukiman di sekitar kawasan industri.

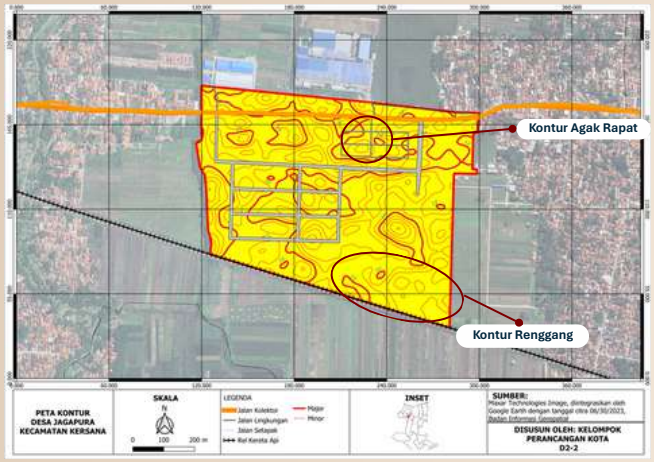
RESPON



- Perlu penambahan vegetasi industri-toleran (berupa peneduh dan penyerap polutan) untuk memperkuat fungsi ekologis.
- Pengarahan RTH sebagai *buffer zone* pencemar udara sekaligus ruang publik untuk pekerja dan penduduk sekitar.
- Diperlukan perencanaan jalur hijau dengan pohon peneduh berjarak tanam teratur untuk mengurangi suhu mikro dan meningkatkan kenyamanan.
- Pengendalian lalu lintas perlu diiringi dengan penyediaan jalur hijau sebagai peredam polusi dan kebisingan, serta optimalisasi fungsi RTH transisi industri-permukiman.

ANALISIS TOPOGRAFI

DATA



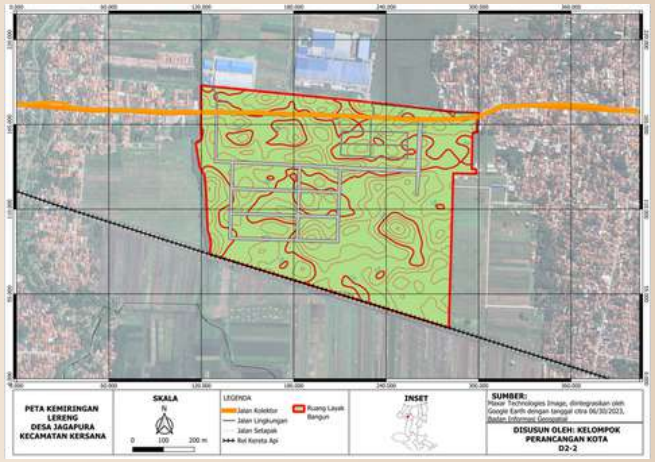
- Kawasan Delinesasi memiliki topografi **dominan** datar dengan ketinggian bervariasi antara 4-17 meter, ditandai dengan garis kontur yang umumnya berjauhan yang menunjukkan wilayahnya datar.
- Interval antar kontur adalah 10 meter.
- Titik tertinggi terletak pada wilayah timur yaitu 17 meter (dalam lingkaran biru) dan titik terendah berada pada bagian selatan dengan ketinggian 4 meter.

ANALISIS



- Kawasan terdominasi oleh kemiringan lereng 2-15%, yang menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki lereng **landai.**
- Hanya seluas 0,22 Ha atau 0,2% termasuk dalam kemiringan lereng **agak curam** (15-25%) yang terdapat pada area industri.
- Rumus Kemiringan Lereng :
  Beda tinggi / Jarak Sebenarnya x 100%
  (17-4) / 25000 x 100% = 0,052%
- 0,052% mempunyai arti bahwa kemiringan lereng relatif datar dan ideal untuk lahan terbangun dan penempatan bangunan masif. Kemiringan lereng dibawah 4% termasuk ke dalam klasifikasi datar sehingga cocok untuk aktivitas padat.

RESPON



- Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan industri sangat terbatas dan hanya berupa lahan pertanian atau ladang dengan tanaman semusim.
- RTH permukiman berupa vegetasi pekarangan dan pohon pelindung dengan sebaran yang tidak merata.
- Jalur kolektor kawasan memiliki pohon peneduh dengan jarak tanam renggang sehingga fungsi ekologis dan estetika kurang optimal.
- Kawasan tapak tidak memiliki taman atau RTH publik yang terencana secara formal.

ANALISIS ZONING

ANALISIS ZONING

Lingkungan

Zona ruang privat berada di dalam area industri, dikelola oleh perusahaan, dan memiliki akses terbatas. Zona ruang publik berada di sekitar jalan kolektor berupa kegiatan komersial, pendidikan, perkantoran, dan peribadatan sehingga membutuhkan akses yang baik.

Analisis Lintasan Matahari

Orientasi bangunan sebaiknya menghadap utara-selatan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung dan memaksimalkan sirkulasi udara alami. Bukaan seperti jendela dan ventilasi juga perlu diarahkan ke utara-selatan agar angin pagi-siang dapat mengalir optimal sehingga suhu ruangan bisa meningkat dan sirkulasi udara terganggu. Penggunaan atap reflektif, tanaman peneduh, dan bahan bangunan yang sesuai berfungsi lebih baik dalam iklim lokal

Kebisingan

Mengalokasikan zona kebisingan tinggi untuk kebutuhan publik, seperti aktivitas perdagangan dan jasa, RTH, serta fasilitas umum. Zona kebisingan sedang dialokasikan untuk kebutuhan semi publik, seprti aktivitas industri, mix use, dan perkantoran. Zona kebisingan rendah dialokasikan untuk kebutuhan privat yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan seperti sekolah, tempat ibadah, dan permukiman.

Aksesibilitas

Alokasi zona aksesibilitas tinggi untuk kegiatan publik seperti industri dan pusat perdagangan jasa, zona aksesibilitas sedang dialokasikan untuk kegiatan semi-publik seperti fasilitas penunjang, dan zona aksesibilitas rendah dialokasikan untuk kegiatan privat seperti permukiman.

Drainase

Pada zona industri dilakukan pemisahan drainase untuk air hujan dan saluran limbah serta penguatan sistem pengolahan limbah. Pada zona permukiman memastikan membuat sistem drainase terbuka agar pemeliharaan dan perawatan lebih mudah dilakukan. Pada lahan kosong atau RTH dapat dikembangkan area resapan air dan dibangun taman, serta pembuatan jalan pengumpul untuk menyalurkan air ke area resapan air

Analisis View

Persawahan pada area vegetasi rendah memaksimalkan pandangan terbuka dan batas visual, sementara pengaturan parkir formal di belakang toko meningkatkan keteraturan koridor jalan. Penambahan vegetasi tinggi mempertegas arah pandangan ke sawah, dan variasi desain tiang lampu mengurangi monoton sekaligus menciptakan dinamika visual.

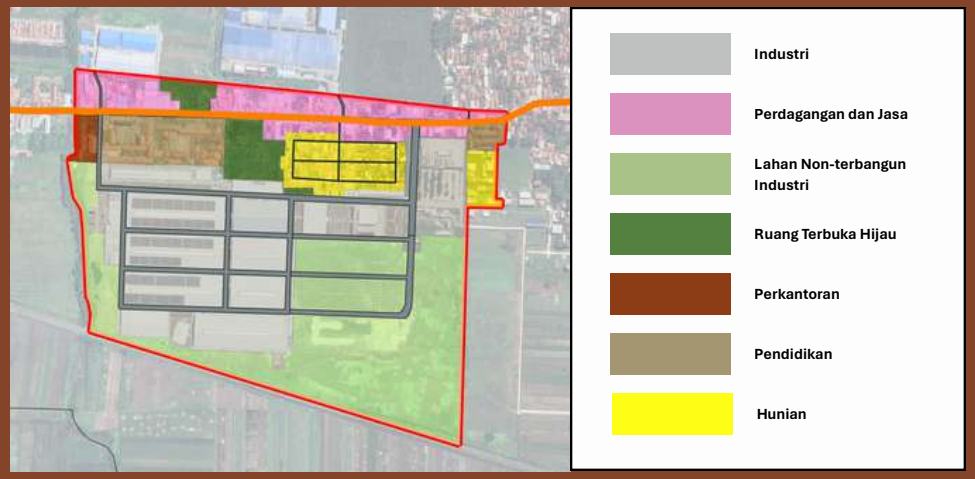
Analisis Vegetasi

Penambahan tanaman industri-toleran diperlukan untuk menyerap polutan dan menurunkan suhu mikro, sementara ruang terbuka hijau difungsikan sebagai buffer zone pencemar udara sekaligus ruang publik. Jalur hijau dengan pola tanam teratur serta integrasi dengan pengendalian lalu lintas menjadi strategi optimalisasi fungsi RTH pada zona transisi industri–permukiman.

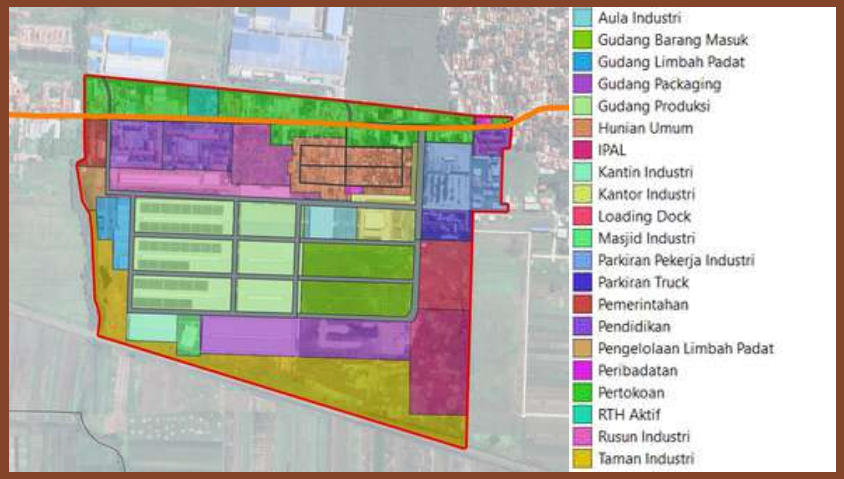
Analisis Topografi

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan industri dan sekitarnya masih sangat terbatas, umumnya hanya berupa lahan pertanian atau tanaman semusim. Di permukiman, RTH hadir dalam bentuk vegetasi pekarangan dan pohon pelindung namun sebarannya tidak merata. tetapi jarak tanam yang renggang membuat fungsi ekologis dan estetikanya kurang optimal. Selain itu, kawasan tapak belum memiliki taman atau RTH publik yang terencana secara formal.

ANALISIS ZONING

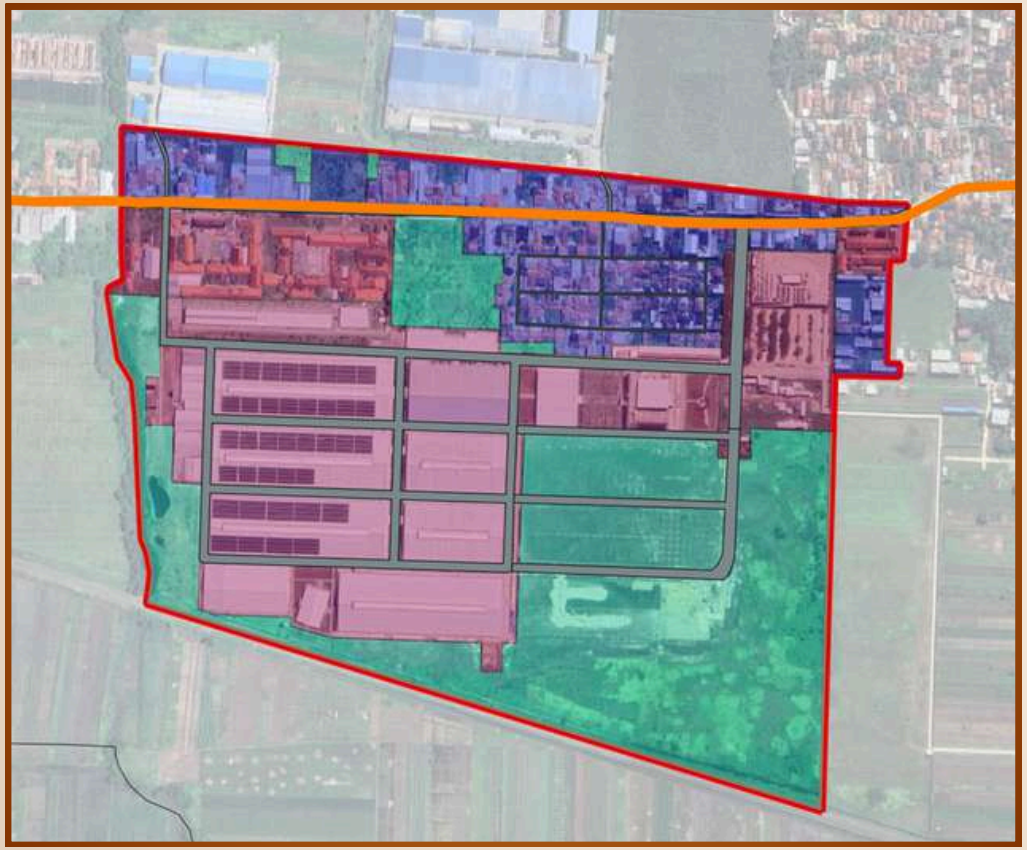


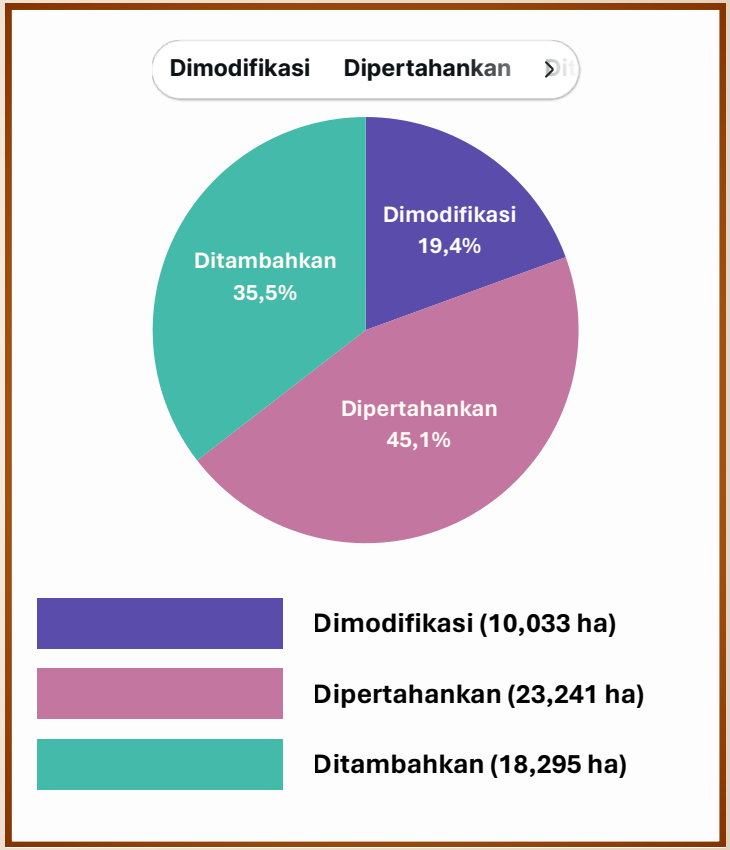
Peta Zoning Eksisting



Peta Zoning Rencana

Zoning Kawasan





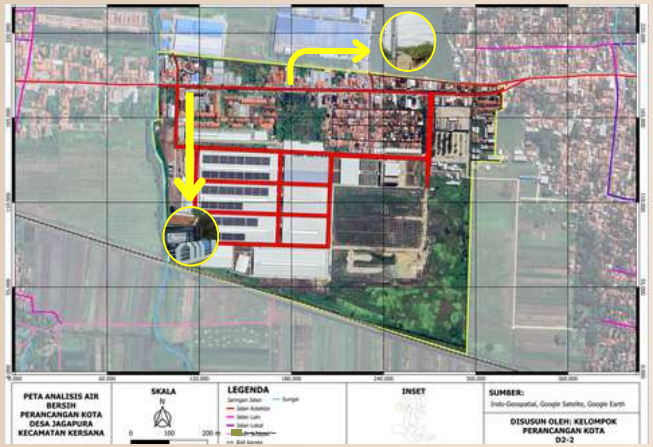
ANALISIS ZONING

Zoning	Justifikasi	Luas	Keterangan
Industri	Kawasan industri dipertahankan karena keberadaannya yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat maupun di luar kawasan tapak. Keberadaannya yang berperan dalam menyerap tenaga kerja, menjadi sumber utama pendapatan ekonomi bagi masyarakat sekitar, serta mendorong pertumbuhan usaha lokal.	19,724 Ha (38,25%)	Dipertahankan
	Penataan ulang kawasan industri guna meningkatkan sirkulasi dalam kegiatan industri serta penyesuaian terhadap penambahan area industri.	16,654 Ha (32,29%)	Ditambahkan
Perdagangan dan Jasa	Pengembangan kawasan industri dilakukan melalui perluasan area dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau di sekitar industri eksisting.	5,992 Ha (11,62%)	Dimodifikasi
Pendidikan	Kawasan perkantoran dan pendidikan dipertahankan karena letaknya strategis dan mudah dijangkau sehingga memberikan kenyamanan bagi masysarakat dalam mengaksesnya. Hal ini sesuai dan menudukung konsep 15-Minutes.	3,040 Ha (5,9%)	Dipertahankan
Permukiman	Kawasan industri dipertahankan karena keberadaannya yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat maupun di luar kawasan tapak. Keberadaannya yang berperan dalam menyerap tenaga kerja, menjadi sumber utama pendapatan ekonomi bagi masyarakat sekitar, serta mendorong pertumbuhan usaha lokal.	3,569 Ha (6,92%)	Dimodifikasi
Perkantoran	Penataan ulang kawasan industri guna meningkatkan sirkulasi dalam kegiatan industri serta penyesuaian terhadap penambahan area industri.	0,477 Ha (0,92%)	Dipertahankan
Ruang Terbuka Hijau	Pengembangan kawasan industri dilakukan melalui perluasan area dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau di sekitar industri eksisting.	0,472 Ha (0,91%)	Dimodifikasi
	Pengembangan kawasan industri dilakukan melalui perluasan area dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau di sekitar industri eksisting.	1,641 Ha (3,18%)	Ditambahkan

ANALISIS UTILITAS

ANALISIS AIR BERSIH

DATA



Sumber Utama Air

- Untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian besar penduduk setempat mengandalkan air sungai dan sumur bor rumah tangga. Wilayah yang dimaksud tidak memiliki layanan air minum umum.

Kualitas Air

- Akibat kepadatan penduduk dan pengelolaan limbah yang tidak memadai (polusi mikroba dan bahan terlarut), kualitas beberapa sumur bor telah menurun. Sampah rumah tangga juga berisiko mencemari aliran sungai.

Jumlah Penduduk

- Jumlah Pekerja pabrik pada tahun 2025 adalah 8000 jiwa

ANALISIS

Dampak atau masalah

- Banyaknya jumlah penduduk yang menggunakan satu sumber air secara bersamaan berpotensi menurunkan kualitas air, sehingga dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti penyebaran penyakit berbasis air.

Perhitungan Kebutuhan air bersih

- Berdasarkan kriteria PU Cipta Karya tahun 2006, kebutuhan air bersih/orang/hari pada kawasan tapak tahun 2023 adalah 8.000 x 70 = 560.000 liter/orang/hari.

RESPON



Strategi dan Rekomendasi

- Memperluas layanan Sumber Air bersih agar mayoritas penduduk tidak menggunakan satu sumber air bersih yang dapat menurunkan kualitas air bersih
- Memanfaatkan air sungai dan air olahan IPAL untuk pertanian, sehingga pada saat kekeringan keberadaan air bersih tetap tersedia.

ANALISIS DRAINASE

DATA



- Sistem & Aliran: Lokasi ini menggunakan drainase sekunder dan tersier, baik terbuka maupun tertutup, dengan aliran air dari selatan ke utara mengikuti kemiringan alami lahan.
- Risiko Curah Hujan & Banjir: Dengan curah hujan sedang (2000–3000 mm/tahun atau 98 mm/jam) dan kerentanan banjir yang rendah, area ini mendukung drainase permukaan yang efektif.
- Dasar Desain: Perhitungan menggunakan area terbangun (21,541 Ha), non-terbangun (25,668 Ha), dan jalan (3,817 Ha), dengan kecepatan aliran 2 m/detik untuk mengukur saluran secara efisien.

ANALISIS

Perhitungan Kapasitas Saluran Drainase
Q = C * I *A

- Intensitas Hujan (I) = 98 mm/h
- Lahan Terbangun (A) : 21,54 Ha, Runoff (C) = 0.5
- Lahan Non Terbangun (A) : 25,67 Ha, Runoff (C) = 0.1
- Jalan Aspal (A) : 3,82 Ha, Runoff (C) = 0.7

Analisis Geometri Saluran Menggunakan Penampang Trapesium
[0.5 x (a+b) x t]

- Lebar dasar (a) = 2,7 m
- Lebar atas (b) = 1,35 m
- Kedalaman (t) = 8,1 m
- Kecepatan aliran air (V) = 2 m/s
- Tambahan 25% tinggi cadangan ke luas penampang = 16.4 + 4.1 = 20.5
- Total Q = 2,9318 + 0,6988 + 0,7279 = 4,35855 m^3/s
- Geometry Saluran : 0.5 × (2.7+1.35) 8.1 = 16.4025 m^2
- Kapasitas Saluran : (Q = A × V) 20.5031 × 2 = 41.006 m^2
- Total Limpasan yang Dihasilkan (Q runoff) = 4,36 m^3/s
- Total Kapasitas Saluran yang Dibutuhkan (Q Saluran) = **41.01 m^3/s**

RESPON



- Pola Drainase: Menggunakan Sistem Grid Iron yang mengintegrasikan drainase primer, sekunder, dan tersier untuk aliran ke utara yang efisien menuju saluran utama.
- Pendekatan Desain: Drainase tertutup untuk area limpasan tinggi (C = 0,7–0,9) seperti jalan/bangunan; drainase terbuka untuk pertanian dan ruang terbuka hijau.
- Kapasitas Saluran: Dimensi kedalaman 0,8 m × lebar dasar 2,7 m × lebar atas 1,35 m — memadai untuk limpasan puncak.

ANALISIS PEMADAM KEBAKARAN

DATA

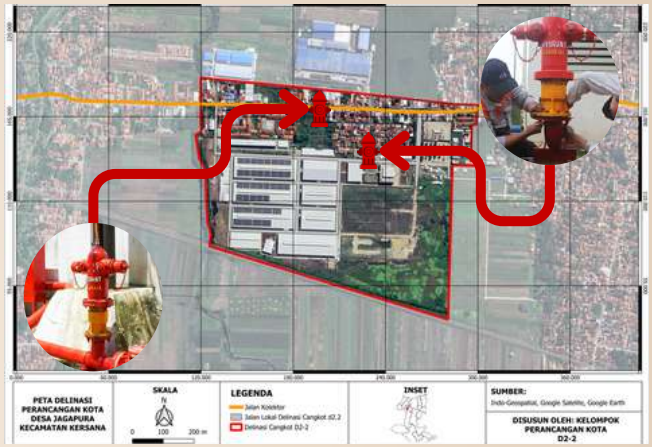


- Pemadam Kebakaran rea di sekitarnya terdiri dari permukiman padat, fasilitas industri (terutama PT Tah Sung Hung), dan lahan pertanian. Kantor pemadam kebakaran terletak di jalan penghubung utama yang menghubungkan berbagai lingkungan dan kawasan ekonomi di kecamatan tersebut.
- Terdapat 1 Kantor Pemadam Kebakaran pada kawasan perencanaan tapak Terdapat 2 titik jaringan hydrant untuk memadamkan kebakaran Kantor Pemadam Kebakaran dan Hydrant terletak pada jalan kolektor yaitu Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan

ANALISIS

- Berdasarkan Permen PU No. 20/PRT/M/2009, wilayah terbangun dan berpenghuni wajib dilayani pos pemadam kebakaran dalam radius 2,5 km dengan waktu tanggap maksimal 15 menit.
- Menurut standar NFPA, hydrant pillar dipasang dengan jarak 35–38 meter antarunit, selang sepanjang 30 meter, dan jangkauan semprotan air hingga 5 meter. Hydrant juga harus berada maksimal 3,7 meter dari akses jalan pemadam.
- Sesuai SNI 03-1745-1989, jarak hydrant ke tepi jalan minimal 3 meter, dengan interval pemasangan tiap 100 meter di kawasan komersial dan 200 meter di kawasan perumahan.

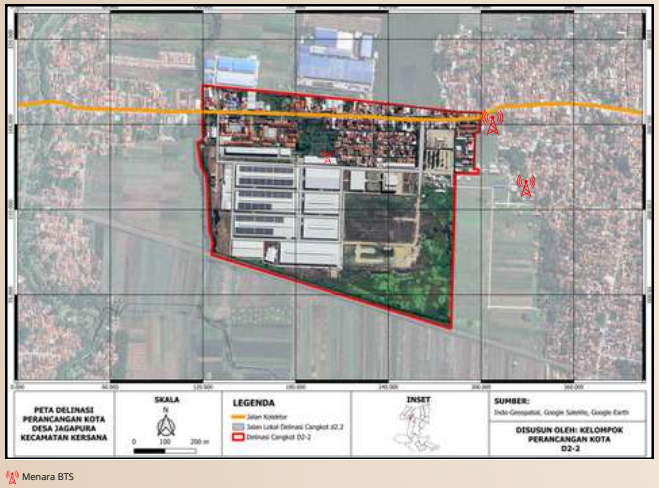
RESPON



- Diperlukan penambahan 2 titik hydrant agar seluruh kawasan dapat terlayani dengan baik dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama pada area-area yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
- Titik-titik hydrant ditempatkan di kawasan padat penduduk serta dekat jalur kolektor untuk memudahkan akses kendaraan pemadam kebakaran.
- Penambahan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul, sekaligus berfungsi sebagai papan informasi bagi warga dan wisatawan.

ANALISIS JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DATA



- Terdapat 1 menara BTS yang berada di dalam deliniasi kawasan perancangan dan 1 menara BTS di sekitarnya
- Terdapat jaringan komunikasi kabel (telepon dan fiber optic) pada semua ruas jalan kawasan delineasi tapak

ANALISIS

- Keberadaan tower BTS di beberapa titik masih belum memadai, dengan kualitas jaringan internet dari beberapa *provider* tidak stabil
- Masyarakat memanfaatkan jaringan telepon dan internet kabel karena kualitas yang lebih stabil tidak terpengaruh cuaca, serta kecepatan komunikasi yang relatif baik

RESPON



- Mempertahankan menara BTS yang sudah ada dan penambahan kapasitas masing-masing menara
- Penambahan prasarana internet (Wifi) di titik-titik strategis pada kawasan tapak seperti area taman atau ruang terbuka hijau, rumah susun untuk mendukung optimalisasi komunikasi serta memberikan kenyamanan bagi pengguna sarana

ANALISIS JARINGAN LISTRIK

DATA	ANALISIS	RESPON
	**Ketersediaan Listrik** SUTM = 19 *50 kVA = 950 kVA SUTR = 13 * 50 kVA = 650 kVA Trafo = 3 * 50kva = 150 Kva **Total ketersediaan listrik secara eksisting = 1.750 Kva** Kebutuhan listrik Rumah Tangga tahun 2043 • 1.) 150 Unit * 900 VA = 135 kVA • 2.) Perdagangan 54 unit * 8000 kVA = 432 kVA • 5.) Kebutuhan Listrik Cadangan 5% * (135) = 6,75 kVA • 3.) Sarana Lingkungan 40% * (135) = 54 kVA • 4.) Penerangan Jalan 2% * (135) = 2,7 kVA • 5.) Industri 450 kVA * (1) = 450 kVA **Total kebutuhan listrik = 1080 kVA**	
• Jaringan listrik mengikuti pola jaringan jalan • Distribusi listrik utama melalui SUTM mengikuti jalan kolektor sementara SUTR mendistribusikan listrik pada permukiman • Industri terhubung langsung melalui SUTM dan tersedia trafo. • Berdasarkan kondisi eksisting dengan asumsi semua KK memiliki hunian, maka banyaknya unit hunian yang disalurkan listrik terdapat 1.562 unit. • Jumlah SUTM = 19 buah • Jumlah SUTR = 13 buah • Jumlah Trafo = 3 buah		Ketersediaan dan kebutuhan listrik, kawasan telah memiliki **cadangan daya listrik yang mencukupi**, baik untuk kondisi eksisting maupun untuk proyeksi kebutuhan hingga tahun 2043.,Dengan total ketersediaan listrik sebesar 1.750 kVA dan total kebutuhan listrik terpasang sebesar 1.080 kVA, kawasan masih memiliki kapasitas cadangan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa **jaringan listrik eksisting tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga cukup untuk mendukung pengembangan kawasan di masa depan.**

ANALISIS PERSAMPAHAN

DATA



- Terdapat tempat sampah pada setiap kawasan permukiman dan industri
- Pengelolaan sampah masih dominan dengan cara di gtimbun atau dibakar
- Belum terdapat TPS di kawasan delineasi.
- Kawasan Industri (PT. Tah Sung Hung) mengelola sampah padat dengan metode timbun di TPA (Laporan Tahunan TSH, 2024) (kawasan industri tidak menyumbang sampah yang signifikan pada kawasan)
- Pengalihan sampah PT. TSH mencapai 99,42% bekerjasama dengan pihak ketiga (website PT.TSH)

ANALISIS

Pekerja Industri mempunyai rencana target merekrut sebanyak 11.000 pekerja. Kebutuhan bak sampah berdasarkan timbulan sampah 0,423 kg/orang/hari untuk 11.000 pekerja pabrik di kawasan industri Tah Sung Hung Brebes, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Hitung total timbulan sampah per hari:

11.000 pekerja×0,423 kg/orang/hari=4.653 kg/hari11.000pekerja×0,423kg/orang/hari=4.653kg/hari

- Konversi berat ke volume jika diasumsikan densitas sampah sekitar 150 kg/m^3 (standar umum sampah padat organik dan anorganik campuran di Indonesia):

Volume =4.653 kg : 150 kg/m3 =31,02 m3/hari

- kapasitas bak sampah yang digunakan sebesar 4 m^3. Bak sampah yang dibutuhkan jika pengangkutan dilakukan 1 kali sehari:

31,02 m : 4 m3=7,76≈8 bak sampah

RESPON



- Ketersediaan bak sampah di PT Tah Sung Hung mencerminkan langkah awal kesiapan pengelolaan limbah padat, namun belum memadai tanpa dukungan sistem pemilahan, pengangkutan rutin, dan pengolahan terpadu.
- Pengelolaan mandiri oleh pabrik dapat membantu mengurangi beban kawasan sekitar, tetapi efektivitas serta kepatuhan terhadap standar lingkungan harus diverifikasi secara berkala untuk menghindari dampak negatif terselubung.
- Perkiraan volume timbulan sampah yang signifikan menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan persampahan sebagai dasar kebutuhan sistem pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik demi menjaga kualitas lingkungan di sekitar pabrik

ANALISIS KRITERIA TERUKUR

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

KOEFISIEN DASAR BANGUNAN

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) merupakan perhitungan yang membandingkan antara luas suatu bangunan dengan luas lahan dari suatu persil bangunan (Djunaedi 1989). Persentase area yang dicakup oleh luas bangunan, yang mencakup luas horisontal total ketika dilihat dalam suatu rencana.

Luas lahan pada kawasan perancangan yakni seluas 83,7 Ha. Klasifikasi luas lahan pada kawasan perancangan terdiri dari lahan terbangun seluas 45,16 Ha (54%) dan lahan non-terbangun seluas 38,54 Ha (46%). Adapun kondisi kemiringan lereng pada kawasan perancangan yaitu 0-8% dan jenis tanah berupa tanah aluvial coklat kekelabuan sehingga

Koefisien Infiltrasi (C) : 1,2 (kemiringan tanah berada pada kelas 0-8%
Intensitas Infiltrasi : 7,678 x 10^-8 m/detik

Rusun Pekerja Industri

Luas Lahan (A) : 3,08 Ha atau 30.880 m2
Koefisien Penyimpanan Air (S) : 0,001

Koefisien Pengambilan Air Tanah (linf)
linf = S x A
linf = 0,001 x 30.880
linf = 30,88 liter/menit
linf = 0,51 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Qinf)
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^-8 x 30.880
Qinf = 0,0045 m3/detik
Qinf = 4,5 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q1Ha)

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times Qinf}{A}$$

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times 4,5}{3,08}$$

Q1Ha = 1,461 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)

$$OS = \frac{linf}{Q1Ha}$$

$$OS = \frac{0,51}{1,461}$$

OS = 0,349 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

$$KDB = \frac{((A - OS) \times 100\%)}{A}$$

$$KDB = \frac{((3,08 - 0,349) \times 100\%)}{3,08}$$

KDB = 88,6% = 90% (Dibulatkan)

Gudang Produksi

Luas Lahan (A) : 8,5878 Ha atau 85.878 m2
Koefisien Penyimpanan Air (S) : 0,001

Koefisien Pengambilan Air Tanah (linf)
linf = S x A
linf = 0,001 x 85.878
linf = 85,878 Liter/menit
linf = 1,431 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Qinf)
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^-8 x 85.878
Qinf = 0,0125 m3/detik
Qinf = 12,528 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q1Ha)

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times Qinf}{A}$$

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times 12,528}{8,587}$$

Q1Ha = 1,458 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)

$$OS = \frac{linf}{Q1Ha}$$

$$OS = \frac{1,431}{1,458}$$

OS = 0,981 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

$$KDB = \frac{((A - OS) \times 100\%)}{8,587}$$

$$KDB = \frac{((8,587 - 0,981) \times 100\%)}{8,587}$$

KDB = 88,5% = 90% (Dibulatkan)

Hunian Umum

Luas Lahan (A) :
2,84 Ha atau 28.455 m2
Koefisien Penyimpanan Air (S)
: 0,001

Koefisien Pengambilan Air Tanah
linf = S x A
linf = 0,001 x 28.455
linf = 28,455 liter/menit
linf = 0,47 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Qinf)
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^-8 x 28.455
Qinf = 0,00415
Qinf = 4,15 liter/detik

Debit Infiltrasi Tanah Seluas 1 Ha (Q1Ha)

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times Qinf}{A}$$

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times 4,15}{2,84}$$

Q1Ha = 1,461 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)

$$OS = \frac{linf}{Q1Ha}$$

$$OS = \frac{0,47}{1,461}$$

OS = 0.321 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

$$KDB = \frac{((A - OS) \times 100\%)}{A}$$

$$KDB = \frac{((2,84 - 0,321) \times 100\%)}{2,84}$$

KDB = 88,7% =90% (Dibulatkan)

KOEFISIEN DASAR BANGUNAN

Pertokoan

Luas Lahan (A) : 6,2 Ha atau 61.770 m2
Koefisien Penyimpanan Air (S) : 0,001

Koefisien Pengambilan Air Tanah (linf)
linf = S x A
linf = 0,001 x 61.770
linf = 61,77 liter/menit
linf = 1,03 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Qinf)
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,20×7,678×10−8×61.770
Qinf = 0,00565 m3/detik
Qinf = 5,65 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q1Ha)

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times Qinf}{A}$$

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times 5{,}65}{6{,}2}$$

Q1Ha = 0,91 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)

$$OS = \frac{linf}{Q1Ha}$$

$$OS = \frac{1{,}03}{0{,}91}$$

OS = 1,13 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

$$KDB = \frac{((A - OS) \times 100\%)}{A}$$

$$KDB = \frac{((6{,}2 - 1{,}13) \times 100\%)}{6{,}2}$$

KDB = 81,7% = 80% (Dibulatkan)

Pendidikan

Luas Lahan (A) : 3,04 Ha atau 30.430 m2
Koefisien Penyimpanan Air (S) : 0,001

Koefisien Pengambilan Air Tanah
linf = S x A
linf = 0,001 x 30.430
linf = 30,43 liter/menit
linf = 0,51 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Qinf)
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,20×7,678×10−8×30.430
Qinf = 0,00280
Qinf = 2,80 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q1Ha)

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times Qinf}{A}$$

$$Q1Ha = \frac{1\ Ha \times 2{,}80}{3{,}04}$$

Q1Ha = 0,92 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)

$$OS = \frac{linf}{Q1Ha}$$

$$OS = \frac{0{,}51}{0{,}92}$$

OS = 0.55 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

$$KDB = \frac{((A - OS) \times 100\%)}{A}$$

$$KDB = \frac{((3{,}04 - 0{,}55) \times 100\%)}{3{,}04}$$

KDB = 81,9% =80% (Dibulatkan)

KETINGGIAN BANGUNAN

Rusun Pekerja Industri

- Perhitungan Berdasarkan Floor Area Ratio (FAR)

Diketahui:
- Luas Lahan = 3,08 hektar
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 80%

Luas Lantai Dasar:
Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
Luas Lantai Dasar = 80% x 3,08 hektar
Luas Lantai Dasar = 2,464 hektar

FAR:
FAR = Total Luas Lantai/Luas Lantai Dasar
FAR = 3,08 hektar/2,464 hektar
FAR = 1,25

Berdasarkan grafik Land Use Intensity (LUI), zona dengan rasio FAR 1,25 memiliki ketinggian **maksimal 6 lantai atau setinggi 24 meter.**

Hunian Umum

- Perhitungan Berdasarkan Floor Area Ratio (FAR)

Diketahui:
- Luas Lahan = 2,845 hektar
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 80%

Luas Lantai Dasar:
Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
Luas Lantai Dasar = 80% x 2,845 hektar
Luas Lantai Dasar = 2,276 hektar

FAR:
FAR = Total Luas Lantai/Luas Lantai Dasar
FAR = 2,845 hektar/2,276 hektar
FAR = 1,25

Berdasarkan grafik Land Use Intensity (LUI), zona dengan rasio FAR 1,25 memiliki ketinggian **maksimal 6 lantai atau setinggi 24 meter.**

Pendidikan

- Perhitungan Berdasarkan Floor Area Ratio (FAR)

Diketahui:
- Luas Lahan = 33,921 hektar
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 80%

Luas Lantai Dasar:
Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
Luas Lantai Dasar = 80% x 33,921 hektar
Luas Lantai Dasar = 27,136 hektar

FAR:
FAR = Total Luas Lantai/Luas Lantai Dasar
FAR = 33,921 hektar/27,136 hektar
FAR = 1,25

Berdasarkan grafik Land Use Intensity (LUI), zona dengan rasio FAR 1,25 memiliki ketinggian maksimal 6 lantai atau setinggi 24 meter.

Gudang Produksi

- Perhitungan Berdasarkan Floor Area Ratio (FAR)

Diketahui:
- Luas Lahan = 11,8719 hektar
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 80%

Luas Lantai Dasar:
Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
Luas Lantai Dasar = 80% x 11,8719 hektar
Luas Lantai Dasar = 9,497 hektar

FAR:
FAR = Total Luas Lantai/Luas Lantai Dasar
FAR = 11,8719 hektar/9,497 hektar
FAR = 1,25

Berdasarkan grafik Land Use Intensity (LUI), zona dengan rasio FAR 1,25 memiliki ketinggian **maksimal 6 lantai atau setinggi 24 meter.**

Pertokoan

- Perhitungan Berdasarkan Floor Area Ratio (FAR)

Diketahui:
- Luas Lahan = 0.058 hektar
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 80%

Luas Lantai Dasar:
Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
Luas Lantai Dasar = 80% x 0.058 hektar
Luas Lantai Dasar = 0,0464 hektar

FAR:
FAR = Total Luas Lantai/Luas Lantai Dasar
FAR = 0,058 hektar/0,0464 hektar
FAR = 1,25

Berdasarkan grafik Land Use Intensity (LUI), zona dengan rasio FAR 1,25 memiliki ketinggian **maksimal 6 lantai atau setinggi 24 meter.**

JARAK ANTAR BANGUNAN

Jarak antar bangunan merupakan jarak terkecil yang diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan (Hesna, Hidayat, dan Suwanda, 2009). Untuk menentukan jarak antar bangunan, terdapat dua metode atau pertimbangan, yaitu pertimbangan Angle of Light Obstruction (ALO) dengan sudut ALO ditentukan sebesar 45 dan pertimbangan ketentuan Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Tahun 1987.

Pertimbangan Angle of Light Obstruction (ALO) dengan Sudut ALO ditentukan sebesar 45°

- Ketinggian Bangunan = 24 meter
- Alpha (α) =45°

Jarak Antar Bangunan:
Jarak Antar Bangunan = Ketinggian Bangunan/tan(α)
Jarak Antar Bangunan = 24 meter / tan45°
Jarak Antar Bangunan = 24 meter / 1
Jarak Antar Bangunan = 24 meter

Gedung Rusun dalam Zona Hunian di kawasan perancangan memiliki ketinggian bangunan maksimum, yaitu setinggi 24 meter dengan jumlah lantai sebanyak 6 lantai, sehingga dapat dijadikan acuan perhitungan jarak antar bangunan untuk zona lainnya.
Dari perhitungan Angle of Light Obstruction (ALO) dengan sudut ALO 45 , jarak antar bangunan di tiap zona dalam kawasan perancangan sebesar 24 meter. °

Dari kedua metode pertimbangan yang digunakan yaitu Angle of Light Obstruction (ALO) dan pertimbangan ketentuan Dpartemen Pekerjaan Umum (DPU) Tahun 1987, didapatkan jarak antar bangunan di kawasan perancangan adalah 6 - 8 meter.

Pertimbangan Ketentuan Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1987

Tinggi Bangunan	Jarak Antar Bangunan
0 - 8 meter	3 meter
8 - 14 meter	3 - 6 meter
14 - 40 meter	6 - 8 meter
> 40 meter	> 8 meter

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1987

Berdasarkan ketentuan DPU tahun 1987, jarak maksimal antar bangunan di setiap zona di kawasan perancangan adalah sepanjang 6 - 8 meter.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Garis sempadan bangunan merupakan garis batas muka bangunan diatas permukaan tanah. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan untuk memberikan batas keamanan bagi pengguna jalan dan lingkungannya (Kwanda 2005). Manfaat dari adanya garis sempadan bangunan adalah sebagai pengamanan lalu lintas jalan, memberikan ruang bagi sinar matahari, sirkulasi udara, peresapan air tanah dan untuk keadaan darurat, misalnya evakuasi kebakaran (Setyowati, 67 Wulandari, and Pamungkas 2014).

Rumus:
Da = Jarak mengerem secara aman kendaraan pada ruas jalan A (m)
Db = Jarak mengerem secara aman kendaraan pada ruas jalan B (m)
Va = Kecepatan kendaraan pada ruas jalan A (mil/jam)
Vb = Kecepatan kendaraan pada ruas jalan B (mil/jam)
a1 = 1/2 lebar badan jalan + lebar trotoar jalan A (m)
b1 = 1/2 lebar badan jalan + lebar trotoar jalan B (m)
ta = Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan di jalan A (detik)
tb = Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan di jalan B (detik)

Data pendukung perhitungan

Jenis Jalan	Lebar Jalan (m)	Lebar Trotoar (m)	Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Kecepatan Kendaraan (mil/jam)	t (waktu rem)	Jarak kendaraan dengan trotoar
Kolektor	7	3	40	25	9,5	6,5
Lingkungan	2	2	20	12,5	0,825	3
Industri	15	3	20	12,5	0,825	10,5
Industri	10	3	20	12,5	0,825	8

Perhitungan Jalan Kolektor-Lingkungan

Lebar Jalan A = 7 meter, trotoar = 3 meter
Lebar Jalan B = 2 meter, trotoar = 2 meter
a1 = 6,5 m
b1 = 3 m

Perhitungan Da (jarak mengerem a)
Da = 0,063 (Va)^2 + 1, 47 (ta) (va) + 16
= 0,063 (25)^2 + 1, 47 (0,95) (25) + 16
= 90, 29 feet = 27, 52 meter
Perhitungan Db (jarak mengerem b)
Vb = (Db - 16) (Va) / Da
12,5 = (Db - 16) (25) / 90,29
1.128,6 = 25 Db - 400
1.528,6 = 25 Db
Db = 61,1 feet = 18,6 meter

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$18,6 = \frac{(6,5 + a2)\,(27,52)}{27,52 - (3 + 0)}$$

a2 = 10,07 meter

Va = 40 km/jam = 25 mil/jam
Vb = 20 km/jam = 12,5 mil/jam
ta = 0,95
tb = 0,825

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$18,6 = \frac{(6,5 + 0)\,(27,52)}{27,52 - (3 + b2)}$$

$$18,6 = \frac{178,88}{21,52 - b2}$$

b2 = 14,9 meter

- Garis Sempadan

Garis Sempadan A (kolektor)
a = a1 + a2
= 6,5 + 10,07
= 16,57 meter
Garis Sempadan B (lingkungan)
b = b1 + b2
= 3 + 14,9
= 17,9 meter

Perhitungan Jalan Kolektor - Industri I

Lebar Jalan A = 7 meter, trotoar = 3 meter
Lebar Jalan B = 15 meter, trotoar = 3 meter
a1 = 6,5 m
b1 = 10,5 m

Perhitungan Da (jarak mengerem a)
Da = 0,063 (Va)^2 + 1, 47 (ta) (va) + 16
= 0,063 (25)^2 + 1, 47 (9,5) (25) + 16
= 404,5 feet = 123,29 meter
Perhitungan Db (jarak mengerem b)
Vb = (Db - 16) (Va) / Da
12,5 = (Db - 16) (25) / 404,5
5.056,25 = 25 Db - 400
Db = 218,25 feet = 66,52 meter

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$66,52 = \frac{(6,5 + 0)\,(123,29)}{123,29 - (10,5 + b2)}$$

b2 = 66,52 meter

Va = 40 km/jam = 25 mil/jam
Vb = 20 km/jam = 12,5 mil/jam
ta = 9,5
tb = 0,825

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$66,52 = \frac{(6,5 + a2)\,(123,29)}{123,29 - (10,5 + 0)}$$

a2 = 54,33 meter

Garis Sempadan
Garis Sempadan A (kolektor)
a = a1 + a2
= 6,5 + 54,33
= 60,83 meter
Garis Sempadan B (industri I)
b = b1 + b2
= 10,5 + 66,52
= 77,02 meter

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Perhitungan Jalan Lingkungan - Lingkungan

Lebar Jalan A = 2 meter, trotoar = 2 meter
Lebar Jalan B = 2 meter, trotoar = 2 meter
a1 = 3 m
b1 = 3 m
Va = 20 km/jam = 12,5 mil/jam
Vb = 20 km/jam = 12,5 mil/jam
ta = 0,825
tb = 0,825

Perhitungan Da (jarak mengerem a)
Da = 0,063 (Va)^2 + 1, 47 (ta) (va) + 16
= 0,063 (12,5)^2 + 1, 47 (0,825) (12,5) + 16
= 41 feet = 12,49 meter

Perhitungan Db (jarak mengerem b)
Vb = (Db - 16) (Va) / Da
12,5 = (Db - 16) (12,5) / 41
512 = 25 Db - 200
Db = 28,48 feet = 8,68 meter

Mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$8{,}68 = \frac{(3 + 0)\,(12{,}49)}{12{,}49 - (3 + b2)}$$

b2 = 5,17 meter

Mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$8{,}68 = \frac{(3 + a2)\,(12{,}49)}{12{,}49 - (3 + 0)}$$

a2 = 3,59 meter

Garis Sempadan
Garis Sempadan A (lingkungan)
a = a1 + a2
= 3 + 3,59
= 6,59 meter
Garis Sempadan B (lingkungan)
b = b1 + b2
= 3 + 5,17
= 8,17 meter

Perhitungan Jalan Industri I - Industri II

Lebar Jalan A = 15 meter, trotoar = 3 meter
Lebar Jalan B = 10 meter, trotoar = 3 meter
a1 = 10,5 m
b1 = 8 m
Va = 20 km/jam = 12,5 mil/jam
Vb = 20 km/jam = 12,5 mil/jam
ta = 0,825
tb = 0,825

Perhitungan Da (jarak mengerem a)
Da = 0,063 (Va)^2 + 1, 47 (ta) (va) + 16
= 0,063 (12,5)^2 + 1, 47 (0,825) (12,5) + 16
= 41 feet = 12,49 meter
Perhitungan Db (jarak mengerem b)
Vb = (Db - 16) (Va) / Da
12,5 = (Db - 16) (12,5) / 41
512 = 25 Db - 200
Db = 28,48 feet = 8,68 meter

Mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$8{,}68 = \frac{(10{,}5 + a2)\,(12{,}49)}{12{,}49 - (8 + 0)}$$

a2 = 7,38 meter

Mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$8{,}68 = \frac{(10{,}5 + 0)\,(12{,}49)}{12{,}49 - (8 + b2)}$$

b2 = 10,62 meter

Garis Sempadan
Garis Sempadan A (industri I)
a = a1 + a2
= 10,5 + 7,38
= 17,88 meter
Garis Sempadan B (industri II)
b = b1 + b2
= 8 + 10,62
= 18,62 meter

Perhitungan Jalan Industri II - Industri ii

Lebar Jalan A = 10 meter, trotoar = 3 meter
Lebar Jalan B = 10 meter, trotoar = 3 meter
a1 = 8 m
b1 = 8 m
Va = 20 km/jam = 12,5 mil/jam
Vb = 20 km/jam = 12,5 mil/jam
ta = 0,825
tb = 0,825

Perhitungan Da (jarak mengerem a)
Da = 0,063 (Va)^2 + 1, 47 (ta) (va) + 16
= 0,063 (12,5)^2 + 1, 47 (0,825) (12,5) + 16
= 41 feet = 12,49 meter
Perhitungan Db (jarak mengerem b)
Vb = (Db - 16) (Va) / Da
12,5 = (Db - 16) (12,5) / 41
512 = 25 Db - 200
Db = 28,48 feet = 8,68 meter

Mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$8{,}68 = \frac{(8 + 0)\,(12{,}49)}{12{,}49 - (8 + b2)}$$

b2 = 7,02 meter

Mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$8{,}68 = \frac{(8 + a2)\,(12{,}49)}{12{,}49 - (8 + 0)}$$

a2 = 4,88 meter

Garis Sempadan
Garis Sempadan A (industri II)
a = a1 + a2
= 8 + 4,88
= 12,88 meter
Garis Sempadan B (industri II)
b = b1 + b2
= 8 + 7,02
= 15,02 meter

AMPLOP BANGUNAN

Gudang Produksi

FAR : 1,25

KDB : 90%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Rusun Pekerja Industri

FAR : 1,25

KDB : 90%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Pendidikan

FAR : 1,11

KDB : 80%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Hunian Umum

FAR : 1,25

KDB : 90%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Pertokoan

FAR : 1,25

KDB : 80%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

ANALISIS KRITERIA TAK TERUKUR

Data



- Jaringan jalan pada kawasan perancangan di Kecamatan Kersana terdiri atas jalan kolektor yang menghubungkan kawasan industri dengan permukiman dan jalan lokal yang melayani akses ke area pendidikan, perkantoran, dan RTH.
- Jalan kolektor utama mengarah ke jalan penghubung antar desa (arah ke Kersana dan Tanjung) dengan kondisi perkerasan aspal baik dan lebar jalan rata-rata 6–8 meter, memungkinkan mobilitas kendaraan pribadi maupun angkutan barang industri.
- Jalan lokal di dalam kawasan permukiman memiliki lebar 3–4 meter dengan perkerasan campuran antara aspal dan paving block, sebagian di antaranya masih perlu peningkatan kualitas terutama di area timur yang padat hunian.
- Akses utama menuju kawasan industri berada di sisi utara tapak (arah ke Jl. Raya Kersana–Losari), yang berfungsi sebagai entrance utama untuk kendaraan logistik dan pekerja.
- Akses sekunder terdapat di sisi timur dan barat kawasan, yang menghubungkan area permukiman dengan fasilitas pendidikan dan RTH.
- Fasilitas pejalan kaki (pedestrian) masih terbatas, terutama di sepanjang zona permukiman padat dan area pendidikan, sehingga memerlukan penambahan trotoar atau jalur pedestrian terpadu.
- Rambu lalu lintas dan penerangan jalan sudah tersedia di jalan kolektor, namun di jalan lokal penerangan masih minim.
- Konektivitas antar fungsi lahan (industri–permukiman–pendidikan) cukup baik, tetapi perlu peningkatan pada jalur penghubung menuju area pertanian di selatan agar distribusi hasil produksi tetap lancar.

Analisis

- Lebar jalan lokal rata-rata hanya 3–4 meter, berdasarkan observasi kondisi eksisting pada area permukiman dan pendidikan. Lebar ini masih tergolong cukup untuk kendaraan roda dua dan mobil kecil, tetapi tidak memungkinkan dua arah bersamaan, sehingga sering terjadi perlambatan di jam sibuk.
- Lebar jalur pedestrian menurut Neufert Architect Data minimal 3 meter, sedangkan di kawasan perancangan, jalur pedestrian belum tersedia secara konsisten, terutama di sekitar kawasan industri dan pendidikan. Hal ini menyebabkan pergerakan pejalan kaki kurang aman, terlebih di dekat aktivitas bongkar muat barang.
- Berdasarkan standar National Park Service (NPS), perlu adanya area parkir formal di kawasan permukiman padat dan zona perdagangan kecil. Namun, saat ini parkir masih dilakukan secara on-street, mengurangi lebar efektif jalan.
- Beberapa jalan lokal di selatan kawasan masih berupa jalan tanah atau paving rusak, yang menghambat akses kendaraan hasil pertanian menuju jalur utama. Hal ini juga berpotensi mengurangi konektivitas antara district pertanian dan industri pengolahan.
- Tidak adanya guiding block dan fasilitas pejalan kaki membuat pengguna jalan rentan terhadap risiko kecelakaan, terutama di area dengan intensitas kendaraan tinggi.
- Jalan di kawasan pendidikan cukup ramai pada jam sekolah; perlu pengaturan parkir dan zona drop-off yang lebih teratur agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan.
- Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di tepi jalan utama turut memengaruhi kenyamanan dan lebar efektif jalan, sehingga perlu penataan ulang atau relokasi dengan tetap memperhatikan potensi ekonomi lokal.
- Kondisi drainase di tepi jalan sebagian belum tertutup dengan baik, menyebabkan genangan air saat hujan dan berpotensi merusak perkerasan jalan.

Respon

- Pelebaran jalan kolektor utama (arah Kersana–Losari) untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan sirkulasi kendaraan logistik serta angkutan pekerja industri.
- Perbaikan perkerasan jalan lokal yang masih berupa tanah atau paving rusak agar mobilitas antara permukiman, pendidikan, dan pertanian menjadi lebih lancar, terutama saat musim hujan.
- Pembangunan jalur pedestrian di sepanjang jalan lokal dan sekitar fasilitas pendidikan dengan lebar minimal 3 meter, dilengkapi penerangan dan guiding block untuk menjamin keselamatan pejalan kaki.
- Penambahan jalur sepeda di sepanjang jalan kolektor dan area RTH sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan bagi warga dan pekerja.
- Penyediaan area parkir komunal di dekat kawasan industri dan zona perdagangan agar parkir tidak lagi dilakukan secara on-street yang menghambat arus lalu lintas.
- Penataan ulang aktivitas PKL di tepi jalan utama menjadi zona kuliner teratur dengan fasilitas peneduh, tempat sampah, dan area duduk, tanpa mengganggu jalur kendaraan.
- Perbaikan dan penutupan saluran drainase tepi jalan agar tidak terjadi genangan air yang mempercepat kerusakan jalan dan mengganggu mobilitas.

Data

- Daerah pengamatan terletak di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Ciledug dan Kebornean. Daerah ini dicirikan oleh topografi dataran rendah yang datar, didominasi oleh lahan pertanian, terutama persawahan.

- Pemanfaatan lahan di sepanjang koridor meliputi lahan pertanian terbuka, klaster perumahan pedesaan yang tersebar, dan aktivitas komersial kecil di dekat persimpangan. Vegetasinya terdiri dari barisan pepohonan, semak belukar, dan tajuk di sekitar permukiman, menciptakan suasana pedesaan yang semi-hijau.

- Secara visual, lanskapnya menampilkan hamparan ladang yang luas, rumah-rumah beratap tradisional, dan cakrawala yang membentang luas yang dibatasi oleh deretan pepohonan dan siluet desa.

Analisis



- Karakter visual koridor ini ditentukan oleh keterbukaan dan pemandangan pedesaannya yang luas. Medan yang datar memungkinkan pandangan yang luas dan tanpa gangguan, menghasilkan kesan lapang khas dataran pertanian.

- Kualitas visualnya relatif tinggi, dengan koherensi yang kuat dari elemen-elemen yang berulang seperti sawah, barisan pepohonan, dan perumahan rendah. Keragamannya moderat—meskipun topografinya seragam, perubahan musim pada warna tanaman dan vegetasi menambah variasi visual yang halus.

- Pengaruh manusia terlihat jelas melalui bangunan dan kios di pinggir jalan, namun keseimbangan antara elemen bangunan dan alam tetap harmonis. Secara terarah, pandangan timur-barat di sepanjang jalan memberikan garis pandang panorama yang panjang, sementara perspektif utara-selatan sering kali dibingkai oleh gugusan desa atau pepohonan yang bertindak sebagai titik fokus visual.

Respon

- Karakter visual koridor ini ditentukan oleh keterbukaan dan pemandangan pedesaannya yang luas. Medan yang datar memungkinkan pandangan yang luas dan tanpa gangguan, menghasilkan kesan lapang khas dataran pertanian.

- Kualitas visualnya relatif tinggi, dengan koherensi yang kuat dari elemen-elemen yang berulang seperti sawah, barisan pepohonan, dan perumahan rendah. Keragamannya moderat—meskipun topografinya seragam, perubahan musim pada warna tanaman dan vegetasi menambah variasi visual yang halus.

- Pengaruh manusia terlihat jelas melalui bangunan dan kios di pinggir jalan, namun keseimbangan antara elemen bangunan dan alam tetap harmonis. Secara terarah, pandangan timur-barat di sepanjang jalan memberikan garis pandang panorama yang panjang, sementara perspektif utara-selatan sering kali dibingkai oleh gugusan desa atau pepohonan yang bertindak sebagai titik fokus visual.

Data



- Koridor utama kawasan Jagapura merupakan jalur kolektor sekunder yang menghubungkan fungsi industri, perdagangan, dan hunian pekerja. Aktivitas perdagangan informal di depan pabrik PT Tah Sung Hung menjadi **wajah kawasan**, namun belum tertata dan belum memiliki citra ruang yang kuat.
- Tidak terdapat **landmark** atau elemen arsitektur khas yang menjadi tanda pengenal kawasan.
- Terdapat gerbang pintu masuk indutri yang menjadi penanda adanya area industri di kawasan tersebut.
- Namun, masih kurangnya signage yang merepresentasikan identitas industri hijau.

Karakter Ruang

- Citra kawasan masih didominasi aktivitas kendaraan berat dan industri besar.
- Ruang publik dan vegetasi peneduh minim sehingga kesan “keras” dan monoton.

Analisis

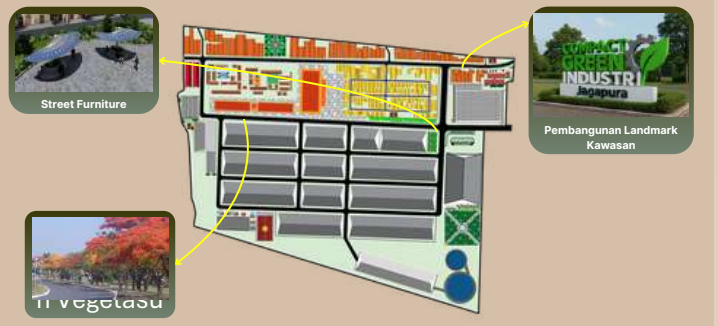
Teori Pendukung

- Kevin Lynch (1960) dalam The Image of the City: identitas kota terbentuk melalui elemen visual (landmark, path, edge, node, district) yang mudah dikenali.
- Cullen (1961) menekankan serial vision sebagai pengalaman visual berkelanjutan yang menciptakan kesan emosional dan identitas ruang.
- Edward Relph (1976): sense of place terbentuk dari keterikatan emosional antara masyarakat dan lingkungannya; kehilangan identitas menciptakan placelessness.

Analisis Identitas

- Terdapat gerbang industri yang menjadi penanda adanya area industri di kawasan tersebut. Namun kawasan belum memiliki elemen visual khas.
- Citra kawasan lebih berorientasi pada fungsi ekonomi, belum menyampaikan nilai “industri hijau dan berkelanjutan.”
- Minimnya elemen visual dan tata ruang yang kohesif menyebabkan placelessness, yaitu kawasan sulit dikenali atau dibedakan dari kawasan industri lain.
- Belum ada kesatuan desain antara bangunan industri, fasilitas sosial, dan ruang publik.
- Dominasi bangunan utilitarian menyebabkan citra kawasan monoton dan tidak memiliki daya ingat visual (memorable image).

Respon



Pembentukan elemen pengenal kawasan

- Membangun landmark/ lanskap/ signane di di titik sumbu visual utama kawasan dengan elemen yang lebih menampilkan ciri khas yang membedakan dengan kawasan industri lain.
- Penambahan wayfinding signage dan street furniture dengan warna dan bentuk konsisten di seluruh kawasan.

Penciptaan Sense of Place

- Penggunaan vegetasi khas daerah (pohon trembesi, flamboyan) sebagai elemen pengenal jalan utama.
- Desain fasad bangunan industri dan kios UMKM mengikuti pola material ramah lingkungan dan warna seragam seperti netral hijau–abu.
- Penataan ruang publik dengan elemen budaya lokal untuk memperkuat identitas lokal.

Integrasi Identitas dan Fungsi

- Setiap zona (industri–perdagangan–hunian) memiliki sub-identity dengan desain signage dan lanskap khas.

LIVABILITY

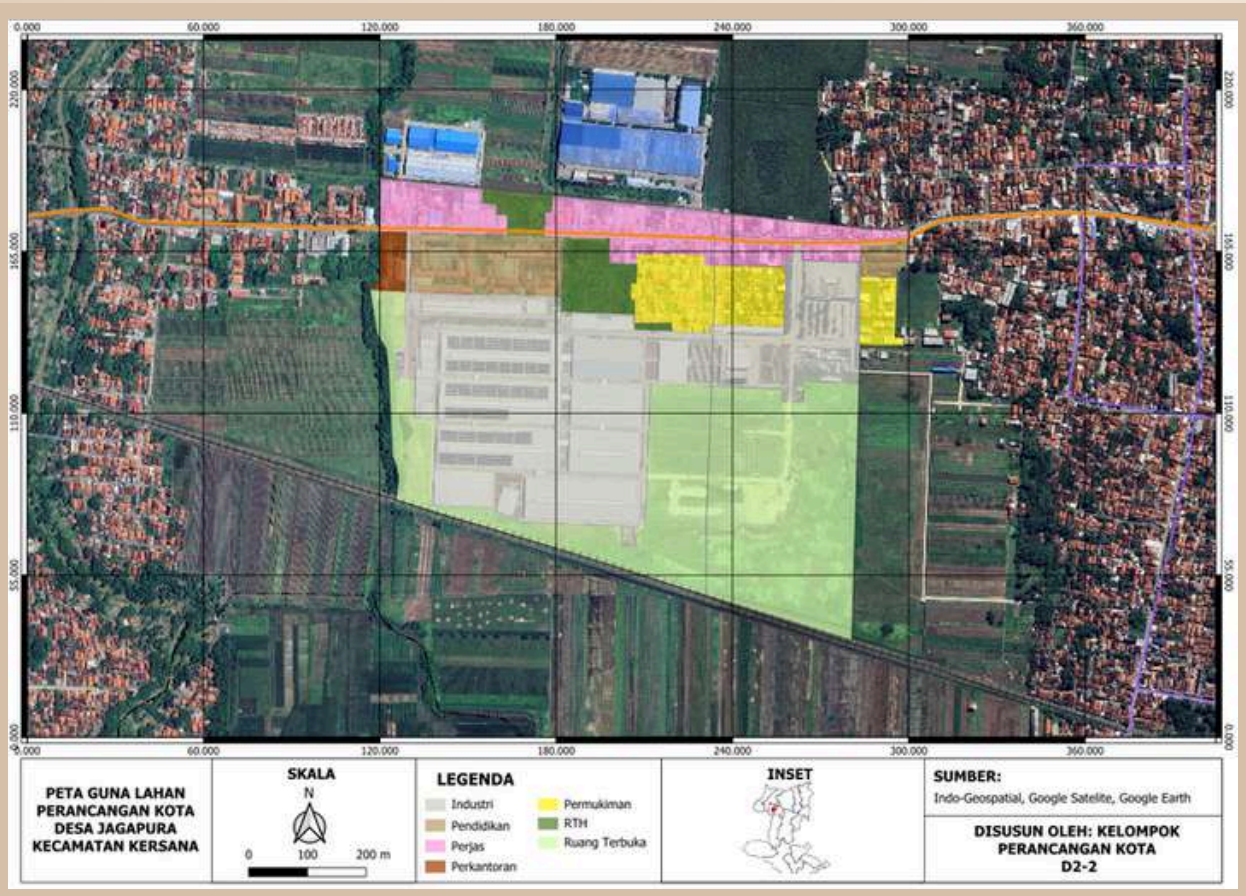
Data	Analisis	Respon
Kondisi Eksisting • Kawasan di sekitar area industri merupakan permukiman yang cukup padat dan didominasi oleh para pekerja kawasan industri • Area permukiman bertipe padat dengan jalan lokal (gang) yang cukup untuk kendaraan roda empat, namun kurang baik bagi pejalan kaki dikarenakan tidak tersedia trotoar di seluruh sarana jalan. • Interaksi sosial terjadi ketika pertemuan antar shift pekerja yang pulang dan datang, atau jam istirahat. • Penataan Kaki Lima oleh kawasan industri (PT.TSH) dengan memberikan akses pedagang ke dalam kawasan industri.	• Aspek livability merupakan faktor yang menggambarkan rasa nyaman dan aman seseorang untuk tinggal dan beraktivitas pada suatu kawasan. • Kenyamanan atau keamanan tidak dapat diukur menggunakan satuan melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat. • Ketersediaan sarana pendukung seperti area bermain, tempat ibadah, serta ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kenyamanan bagi para pekerja dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para pekerja. • Area permukiman yang padat dengan lebar jalan sempit tanpa trotoar akan mengurangi kenyamanan dan keamanan pekerja yang berjalan kaki menuju kawasan industri. • Teori pendukung : **Hamid Shirvani (1985) : The Urban Design Process**	• Perancangan kawasan industri perlu mempertimbangkan sarana penunjang aktivitas masyarakat, baik pekerja maupun pengunjung yang datang agar merasa aman dan nyaman • Penataan klaster bangunan, komposisi, serta faktor lainnya akan mempengaruhi kenyamanan masyarakat untuk bertempat tinggal atau berkunjung di kawasan industri. • Penyediaan area parkir, penataan umkm dalam satu area, ruang terbuka hijau, serta sirkulasi kendaraan yang baik dapat memberikan rasa keamanan bagi pekerja maupun pengunjung kawasan industri

SENSE

Data	Analisis	Respon
• Pola permukiman di kawasan masih bersifat organik dengan bentuk rumah yang beragam. Ketika jalan lingkungan terhubung ke jalan kolektor, suasana berubah menjadi lebih padat dan sibuk karena pertemuan antara fungsi industri, hunian, dan aktivitas perdagangan. • Kehadiran kendaraan besar di sekitar industri menciptakan rasa tekanan visual dan fisik. Jalan menjadi terasa sempit ketika dilalui truk atau kontainer. • Sepanjang jalan kolektor terasa hidup karena adanya deretan perdagangan dan jasa. Pergerakan kendaraan, pejalan kaki, serta pedagang menimbulkan rasa ruang yang produktif. • Bangunan industri memiliki bentuk geometris kaku dengan dinding masif dan warna netral, sedangkan bangunan di sekitarnya lebih bervariasi dalam bentuk, warna, dan tinggi. • Suasana kawasan terasa campur antara formal dan sosial. Aktivitas industri menciptakan kesan fungsional dan sibuk, sedangkan area permukiman menimbulkan rasa lebih tenang dan akrab.	• Jalan kolektor menjadi tulang punggung pergerakan kawasan, tetapi sering dilalui kendaraan industri menurunkan rasa nyaman dan keteraturan visual. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, jalur utama kawasan seharusnya memisahkan arus berat dan ringan • Permukiman yang tumbuh organik menampilkan karakter lokal yang kuat dan memberi kesan hidup pada kawasan. Namun, menurut standar SNI tentang hirarki jaringan jalan, perlu penataan pola akses agar tetap efisien dan mendukung integrasi antara kawasan hunian dan industri. • Aktivitas perdagangan di sepanjang jalan kolektor menciptakan dinamika dan rasa hidup (sense of activity) yang tinggi. Dalam konteks Compact Green Industry, kondisi ini bisa mendukung ekonomi lokal bila ditata sesuai prinsip campuran fungsi yang terukur sebagaimana diatur dalam SNI 03-1733-2004. • Skala bangunan industri yang besar memberi kesan dominan secara visual. Menurut SNI tentang tata massa bangunan, keseimbangan proporsi antar elemen penting untuk menjaga kenyamanan visual, penerapan vegetasi transisi sesuai konsep Green Industry dapat menyeimbangkan tampilan tersebut. • Kontras antara area industri kaku & hunian yang organik membentuk identitas visual unik (sense of diversity).	• Diperlukan pengaturan sirkulasi agar arus kendaraan berat terpisah dari jalur utama, sesuai prinsip SNI tentang pemisahan fungsi jalan, sehingga kualitas ruang publik tetap tertata dan aman. • Penataan kembali jalur dan orientasi bangunan dapat memperkuat keterhubungan kawasan tanpa menghilangkan karakter lokalnya, sejalan dengan prinsip efisiensi ruang pada Compact Green Industry. • Penataan area usaha dan pembatasan zona parkir dibutuhkan agar dinamika ekonomi tetap terjaga tanpa mengganggu keteraturan visual maupun fungsi lalu lintas. • Penambahan vegetasi transisi dan ruang hijau dapat membantu menyeimbangkan proporsi massa bangunan sesuai prinsip penataan visual pada SNI dan pendekatan Green Industry. • Perlu ruang perantara seperti taman aktif agar transisi antar fungsi terasa lebih halus dan harmonis secara visual.

ANALISIS ELEMEN PERANCANGAN KOTA

Data

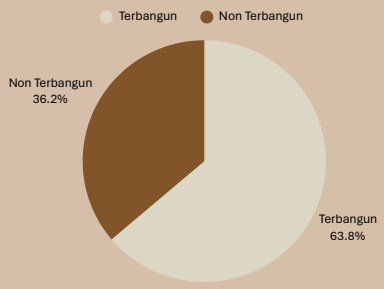


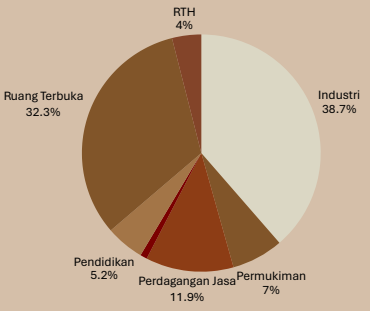
Penggunaan lahan eksisting kawasan perancangan sebagai berikut

Keterangan	Luas (ha)	%
Industri	19.724	37.74%
Permukiman	3.568	6.83%
Perdagangan dan jasa	6.086	11.64%
Perkantoran	0.477	0.91%
Pendidikan	3.036	5.08%
Ruang terbuka	16.654	31.58%
RTH	2.021	3.86%

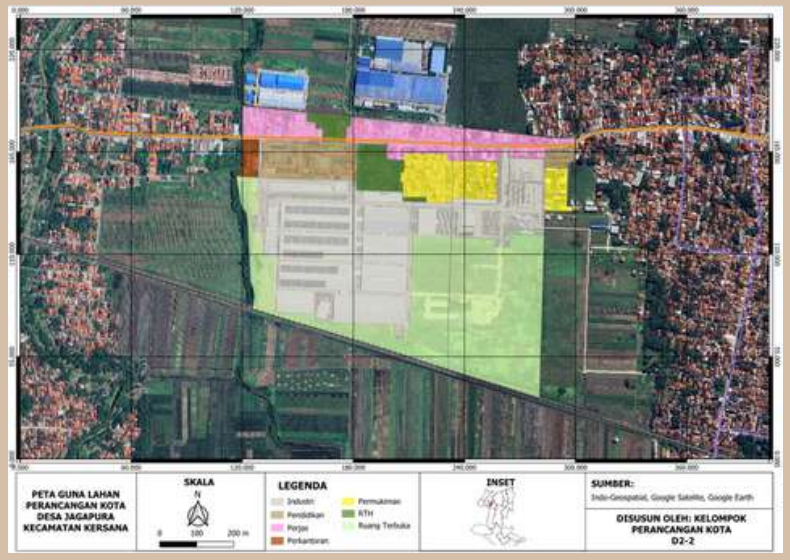
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui :

Keterangan	Luas (ha)	%
Terbangun	32.891	62.92%
Non-terbangun	18.675	35.71%



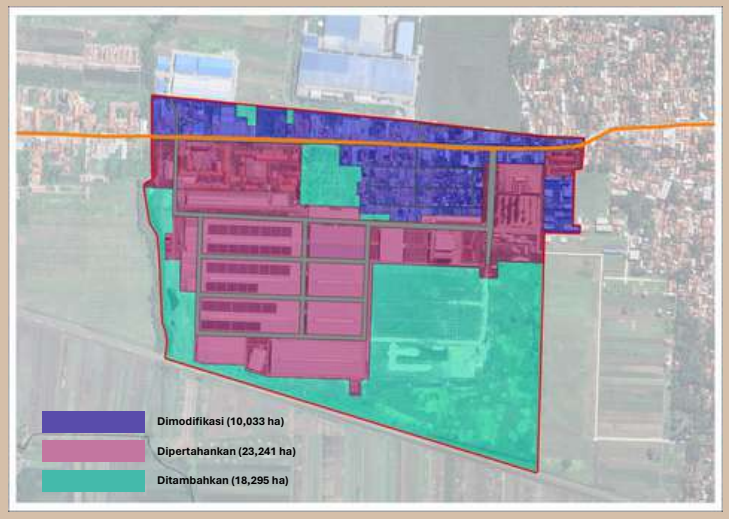


Analisis



- **Kawasan didominasi oleh aktivitas industri** yang cukup luas, **sesuai dengan arahan RTRW Brebes yang menetapkan Kersana sebagai zona pengembangan industri kecil–menengah**, namun proporsinya yang besar perlu dikendalikan agar tidak menekan fungsi ruang lainnya.
- **Luas ruang terbuka cukup besar dan memenuhi standar minimal RTRW sebesar 30%**, namun sebagian perlu difungsikan lebih jelas sebagai ruang hijau aktif dan area resapan air, bukan sekadar lahan kosong.
- **Sebaran permukiman** terkonsentrasi di sekitar akses utama, **sesuai kebijakan RTRW yang mengarahkan pertumbuhan permukiman secara kompak dan terkendali di pusat kegiatan lokal.**
- **Aktivitas perdagangan dan jasa berkembang** di sekitar koridor utama kawasan industri, **sejalan dengan arahan RTRW yang mendorong penguatan sektor jasa dan ekonomi lokal di wilayah barat Brebes.**
- **Fasilitas perkantoran masih terbatas, tetapi sudah sesuai arah RTRW** yang menetapkan keberadaan fungsi pelayanan publik di setiap pusat kegiatan,.
- **Ketersediaan fasilitas pendidikan sudah memadai dan sejalan dengan ketentuan RTRW untuk pemerataan layanan pendidikan** di kawasan industri guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.
- **Proporsi RTH masih rendah dibanding standar RTRW** minimal 30% RTH kota.
- **Total lahan terbangun masih berada dalam batas wajar RTRW (<70%).**
- **Persentase lahan non-terbangun memenuhi ketentuan RTRW minimal (30%)** meskipun lahan non terbangun tidak aktif digunakan.

Respon



Berdasarkan analisis, pola penggunaan lahan pada kawasan perencanaan dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu lahan yang dipertahankan, dimodifikasi, dan ditambahkan. Pembagian ini didasarkan pada potensi eksisting, kebutuhan pengembangan, serta kesesuaian terhadap arah rencana tata ruang wilayah.

1. Lahan Dipertahankan
   - Kawasan industri dipertahankan karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan penyerap tenaga kerja utama di kawasan.
   - Kawasan pendidikan dipertahankan karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau, mendukung prinsip 15-Minute City.
   - Kawasan perkantoran dipertahankan untuk menjaga fungsi pelayanan dan administrasi kawasan yang sudah berjalan efektif.

2. Lahan di Modifikasi
   - Kawasan industri dimodifikasi untuk memperbaiki sirkulasi internal serta menyesuaikan tata letak terhadap perluasan area produksi.
   - Permukiman dimodifikasi untuk meningkatkan kualitas hunian dan mengintegrasikan activity support seperti kos, laundry, dan perdagangan kecil bagi pekerja kawasan.
   - Kawasan perkantoran dimodifikasi menjadi fungsi campuran agar lebih efisien dan mendukung aktivitas komersial di sekitarnya.

3. Lahan di Tambahkan
   - Ruang terbuka hijau (RTH) ditambahkan untuk memperkuat fungsi ekologis dan menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar kawasan industri.
   - Kawasan industri baru ditambahkan untuk menampung pertumbuhan kegiatan produksi dan logistik secara terarah.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Analisis Building Form and Massing

Data


Jalan kolektor (Kawasan Perdagangan dan Jasa)




Jalan Lingkungan (Kawasan Hunian)


Kawasan Fasilitas Umum


Kawasan Industri

Kondisi Bangunan Eksisting

- **Ketinggian:** Kawasan didominasi bangunan 1 lantai (rata-rata tinggi ±4 m), sebagian 2 lantai (±7-10 m) pada zona industri dan perdagangan.
- **Material:** bata, beton, atap baja ringan, dan genteng metal (bangunan industri dan hunian sederhana).
- **Bentuk Atap:** bervariasi, atap pelana dan datar (industri), limasan/perisai (hunian dan fasilitas sosial).
- **Kerapatan bangunan:** 42% lahan terbangun, tinggi pada zona industri; sedang pada permukiman.

Koefisien Dasar dan Intensitas Bangunan

- **KDB** kawasan ±70–80% (hasil ini didapatkan dari tapak yang benar-benar diisi bangunan aktif/ fungsi utama dari total ruang terbangun).
- **Proporsi lahan terbangun** 80% (41,25 Ha) dan non-terbangun 20% (10,31 Ha).
- **Fungsi ruang terbagi:** industri (40%), hunian (30%), perdagangan/jasa (15%), fasilitas umum & RTH (15%).

Kondisi Tata Letak dan Orientasi

- **Orientasi bangunan:** bervariasi, tidak semua sejajar dengan arah angin dan matahari, dan mayoritas menghadap ke jalan kolektor (arah utara–selatan), dan sebagian mengikuti pola jalan lingkungan.
- **Vegetasi peneduh minim:** RTH yang ada hanya berupa lahan pertanian dan vegetasi tepi jalan.
- Jarak antar bangunan bervariasi 2–5 m.
- Skyline kawasan belum terbentuk jelas karena variasi tinggi dan bentuk atap.

Analisis

Analisis Bentuk dan Massa Bangunan

- Menurut Shirvani (1985), bentuk dan massa bangunan meliputi dimensi, ketinggian, dan tampilan yang memengaruhi citra kawasan.
- Bangunan industri membentuk blok massa padat, sedangkan hunian dan jasa membentuk massa sedang sampai renggang.
- Ketidakteraturan orientasi bangunan menyebabkan visual discontinuity pada koridor jalan utama.

Analisis Ketinggian dan Proporsi

- Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 6/2007, tinggi bangunan disesuaikan dengan fungsi dan skala kawasan.
- Menurut Permen PUPR No. 6/PRT/M/2007 serta SNI 03-6981-2004, bangunan industri ringan hingga menengah (misalnya tekstil, pengemasan, dan gudang logistik) umumnya tidak lebih dari 2 lantai.
- Namun, kebutuhan ruang vertikal meningkat karena keterbatasan lahan (ruang terbangun 80% dari total tapak).

Analisis Keserasian Visual

- Belum ada keseragaman skyline antar zona.
- Perbedaan material dan bentuk atap menciptakan fragmentasi visual antarblok.
- Elemen vertikal (cerobong, atap pelana, tiang listrik) menjadi dominan dan memerlukan pengaturan ulang ritme visual.

Analisis Hubungan Ruang

- Zona industri, hunian, dan perdagangan berdekatan tanpa buffer yang jelas.
- Kurangnya vegetasi tinggi dan setback menyebabkan kesan padat dan panas secara mikroklimatik.
- Dibutuhkan transisi massa bangunan dari kecil–besar(fasilitas umum→ industri).

Analisis Building Form and Massing

Respon


Atap dan bangunan rencana industri


Atap dan bangunan rencana hunian





Pengaturan Massa dan bentuk bangunan
- Menetapkan bentuk bangunan, dengan ketinggian untuk industri 7–10 m (2 lantai maksimal), untuk hunian 4–6 m, Perdagangan/jasa 6–8 m, dan untuk fasilitas umum 7–10 m.
- Proporsi bangunan horizontal, mengikuti prinsip compact yet breathable.

Penataan Tata Letak
- Penerapan GSB sesuai fungsi jalan yaitu setengah dari lebar jalan, GSB untuk jalan kolektor 4,5 m. Jalan lokal 6 m: 3 m, dan jalan lingkungan 1,5 m.
- Penataan massa berlapis dari depan ke belakang. Untuk koridor depan yaitu fasilitas sosial, dan perdagangan & jasa, untuk koridor tengah yaitu hunian, dan untuk koridor belakang yaitu industri.

Bentuk & Material Bangunan
- Penggunaan atap pelana dan datar (industri), limasan/perisai (hunian dan fasilitas sosial) untuk identitas lokal dan efisiensi panas.
- Material ramah lingkungan (bata ringan, panel beton, atap reflektif).
- Pewarnaan dan elemen fasad diseragamkan untuk menjaga citra visual koridor industri hijau.

Skyline & RTH Penyeimbang
- Skyline kawasan diatur bertingkat lembut (step-down) dari zona fasilitas sosial, ke industri.
- Penambahan vegetasi tinggi di zona transisi sebagai green buffer.
- Ruang terbuka dan bioswale diintegrasikan untuk menciptakan ritme massa bangunan yang seimbang.

Analisis Circulating & Parking

Data



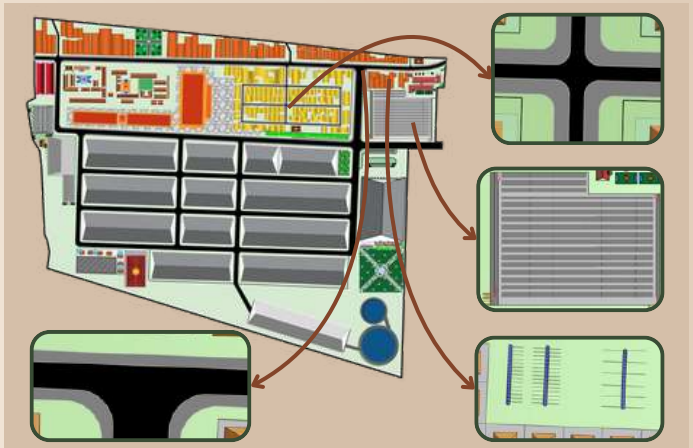
Kondisi Eksisting

- Sirkulasi di kawasan perancangan terdiri dari jalan kolektor (Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan), jalan lingkungan di Perumahan Dedy Jaya Jagapura, jalan setapak, jalan industri, dan rel kereta api
- Jalan kolektor memiliki lebar 7m, jalan lingkungan perumahan memiliki lebar 2m, jalan setapak memiliki lebar 1m, dan jalan industri memiliki lebar 10-15m.
- Kemacetan sering terjadi di jalan kolektor di jam pagi dan sore
- Tidak ada jalur *pedestrian ways* yang aman untuk pejalan kaki
- Lahan parkir di kawasan perancangan ini hanya terdapat di kawasan industri dan tidak ada lahan parkir umum
- Lahan parkir masyarakat serta perdagangan dan jasa berada di depan bangunan atau di bahu jalan

Analisis

- Berdasarkan The Urban Design Process oleh Shirvani (1985), sirkulasi merupakan elemen penting dalam struktur kota yang berfungsi menghubungkan berbagai aktivitas manusia dan kendaraan secara efisien serta aman.
- Sirkulasi dibedakan menjadi sirkulasi kendaraan bermotor, tidak bermotor, dan pejalan kaki. Setiap jenis sirkulasi perlu memiliki ruang gerak dan batas yang jelas agar tidak terjadi konflik pergerakan antar moda.
- Menurut Dirjen Bina Marga (1997), lebar minimum trotoar adalah 1,5 meter untuk dua arah pejalan kaki, sedangkan area dengan intensitas tinggi disarankan memiliki lebar 2,0–2,5 meter.
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Kota menyebutkan bahwa jalur pedestrian perlu dirancang dengan permukaan rata dan tidak licin, memiliki kemiringan maksimum 8%, dan dilengkapi jalur hijau sebagai pemisah dari kendaraan.
- Sistem parkir menurut Shirvani (1985) dan Tamin (2000) harus mempertimbangkan kapasitas, jarak ke bangunan utama, dan keamanan sirkulasi. Parkir on-street diperbolehkan hanya bila tidak mengganggu arus kendaraan utama.

Respon



Pedestrian Ways

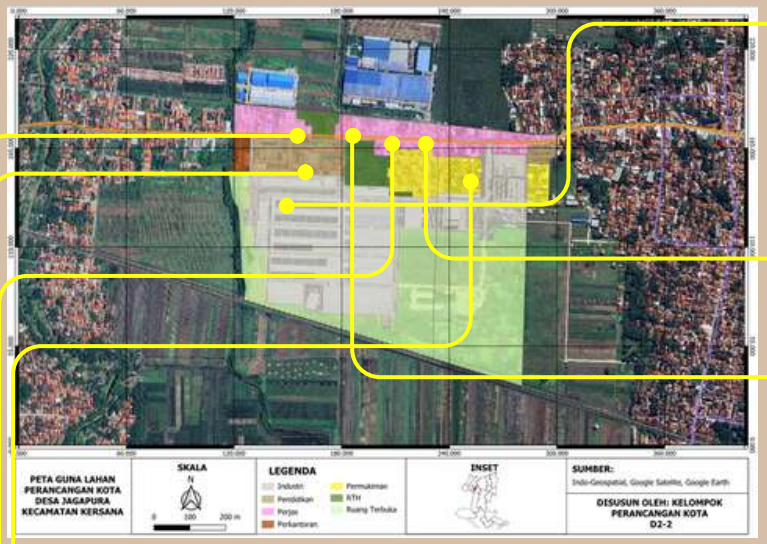
- Penyediaan jalur pedestrian di jalan kolektor adan industri selebar 3m. Serta jalur pedestrian di jalan lingkungan selebar 2m.
- Penambahan vegetasi peneduh dan material permeabel ramah lingkungan.
- Penambahan elemen keamanan seperti bollard dan zebra cross di titik persimpangan jalan.
- Penerangan jalan hemat energi serta guiding block untuk difabel

Parkir Umum

- Penambahan parkiran umum di area perdagangan dan jasa

Analisis Activity Support

Data



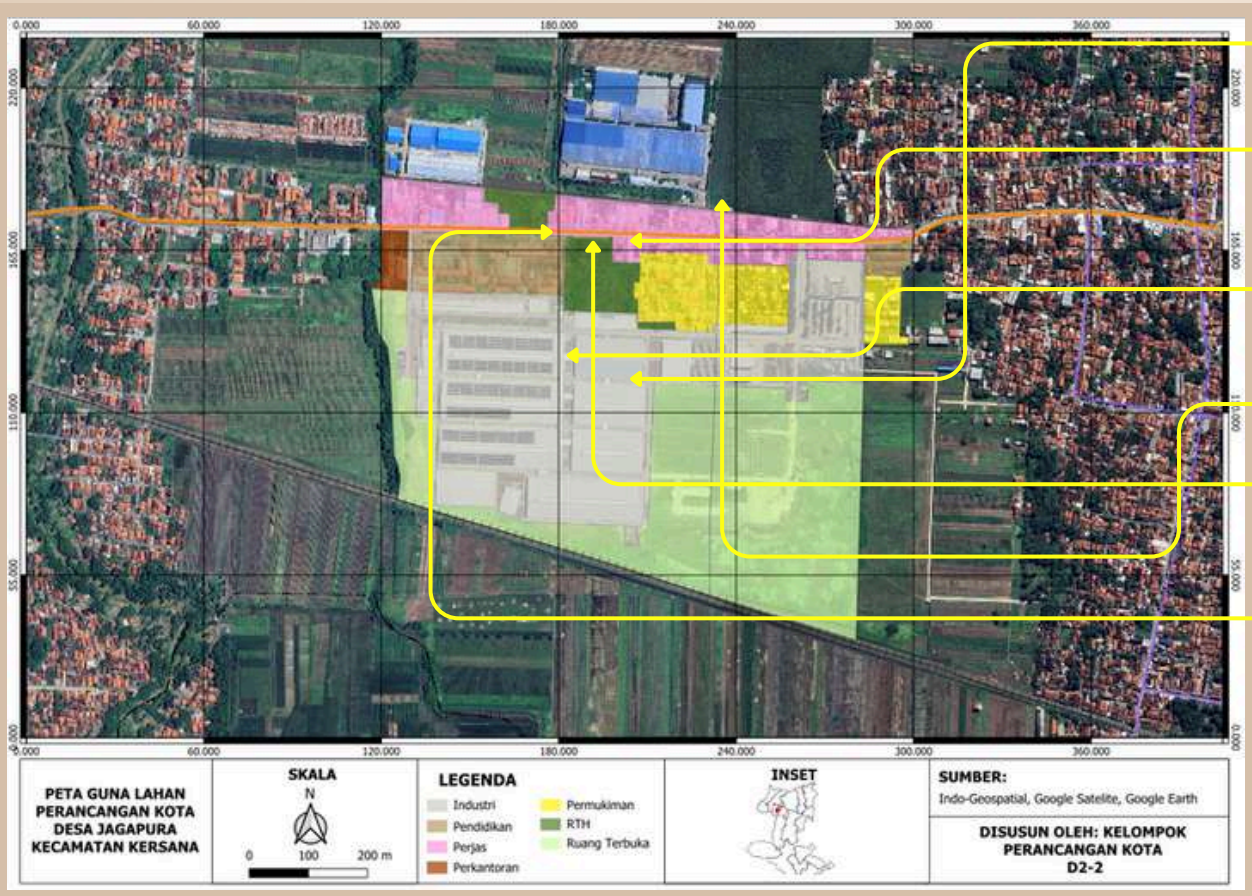
- **Kawasan industri Tan Sung Hung menjadi pusat aktivitas utama** dengan operasional yang berlangsung hampir sepanjang hari kerja. Aktivitas produksi yang tinggi ini menimbulkan peningkatan mobilitas pekerja dan kendaraan logistik di kawasan sekitar, yang secara langsung memperkuat fungsi kawasan sebagai generator ekonomi wilayah Kersana.
- **Di sekitar kawasan pusat aktivitas muncul aktivitas industri menengah** berupa konveksi, percetakan, dan pengepakan yang relevan dengan proses produksi industri utama.
- Setiap **pergantian jam kerja menimbulkan peningkatan arus kendaraan pribadi, angkutan karyawan, serta pejalan kaki di sepanjang akses utama kawasan industri**. Kondisi ini menunjukkan pola pergerakan harian yang padat dan terfokus pada waktu tertentu.
- Pertumbuhan kawasan industri **mendorong munculnya hunian sewa, rumah kos, dan kontrakan di sekitar area produksi.**
- Pertumbuhan jumlah pekerja **mendorong munculnya fasilitas jasa** seperti laundry, warung makan, toko kelontong, dan jasa perbengkelan. Aktivitas ini berlangsung secara konsisten setiap hari dan menjadi penopang kebutuhan pekerja industri.
- **Sepanjang jalan utama di depan kawasan industri tumbuh deretan pedagang kaki lima dan kios semi permanen yang aktif** pada jam istirahat dan pergantian shift.
- **Pola ruang kawasan menunjukkan konsentrasi aktivitas pendukung di sepanjang jalan utama dan area transisi** antara zona industri dan permukiman. Interaksi antara kegiatan industri, hunian, dan jasa harian membentuk sistem activity support yang bersifat linear dan saling bergantung dalam mendukung keberlanjutan fungsi kawasan industri

Analisis

- **Kawasan industri Tan Sung Hung menjadi pusat aktivitas utama dengan intensitas produksi tinggi** yang memicu pertumbuhan ekonomi lokal (RTRW Brebes 2023–2043 – **sesuai, karena kawasan ini memang ditetapkan sebagai pusat pengembangan industri).**
- **Aktivitas industri mendorong munculnya hunian sewa, kos, dan kontrakan pekerja** di sekitar zona industri (**Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018 – sesuai,** namun seharusnya difasilitasi melalui zona khusus hunian pekerja agar lebih tertata)**.**
- **Muncul fasilitas jasa harian seperti laundry, warung makan, bengkel, dan toko kelontong** untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja **(Jurnal MDPI, 2022 – sesuai,** tapi seharusnya diarahkan ke zona perdagangan kecil formal agar tidak mengganggu lalu lintas).
- **Sepanjang jalan utama kawasan industri berkembang aktivitas informal** seperti kios dan pedagang kaki lima **(RTRW Brebes – tidak sesuai,** seharusnya kegiatan informal dipusatkan pada zona transisi agar tidak menimbulkan kemacetan).
- **Pola ruang kawasan menunjukkan konsentrasi aktivitas pendukung secara linear** mengikuti jalur utama kawasan **(Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 – sesuai secara pola,** namun seharusnya disertai penataan koridor dan buffer zona hijau untuk keamanan dan tata estetika ruang).
- **Zona transisi antara industri dan permukiman terbentuk sebagai area campuran** dengan intensitas aktivitas menengah **(RTRW Brebes – sesuai,** karena zona campuran diizinkan sebagai ruang peralihan antara kegiatan ekonomi dan sosial).
- **Aktivitas ekonomi sekitar kawasan industri berperan sebagai katalis pertumbuhan wilayah (RTRW Brebes & Jurnal Ekonomi Wilayah, 2022 – sesuai,** dan seharusnya dipertahankan melalui pengendalian tata ruang yang adaptif terhadap pertumbuhan ekonomi).

Analisis Activity Support

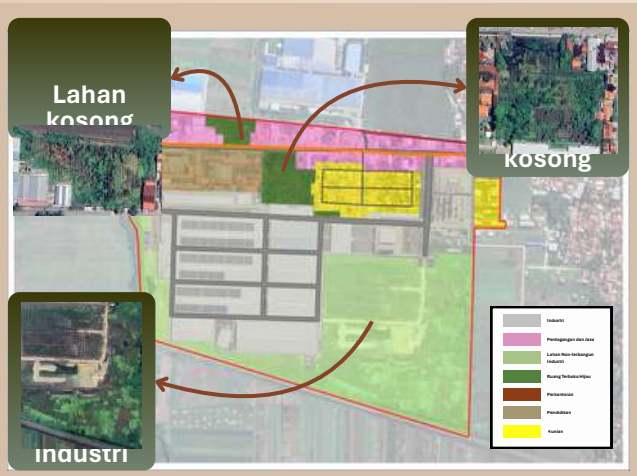
Respon



- Kawasan industri Tan Sung Hung berfungsi sebagai pusat aktivitas utama sesuai dengan RTRW sehingga **tetap difokuskan di zona inti industri** di sisi timur Kersana sebagai generator ekonomi utama.
- Aktivitas industri menengah seperti konveksi dan percetakan berkembang di sekitar zona utama, **mencerminkan pola klaster industri pendukung yang mendukung rantai pasok kawasan inti (sesuai, mendukung efisiensi spasial).**
- Peningkatan arus mobilitas pekerja dan kendaraan logistik terjadi di akses utama kawasan industri, mengindikasikan **perlunya penguatan jaringan jalan kolektor dan subkolektor** untuk menjaga kelancaran distribusi (perlu penguatan fungsi jaringan jalan).
- **Hunian sewa, rumah kos, dan kontrakan diletakan di zona transisi antara industri dan permukiman**, membentuk pola permukiman adaptif pekerja industri.
- Fasilitas jasa pendukung seperti laundry, warung makan, dan toko kelontong **berkembang di radius 200–500 meter dari pintu utama industri**, menandai terbentuknya activity support harian yang terintegrasi dengan kebutuhan tenaga kerja (Sesuai standar pelayanan lingkungan industri).
- Deretan PKL dan kios semi permanen terkonsentrasi di sepanjang jalan utama depan pabrik, memperlihatkan aktivitas ekonomi informal yang tinggi, namun berpotensi menimbulkan konflik ruang dengan arus kendaraan berat, **sehingga perlu penataan zonasi aktivitas informal di tepi koridor**.
- **Pola ruang linear antara zona industri – permukiman – jasa harian memperlihatkan sistem *activity support* terarah sepanjang koridor utama,** memperkuat struktur ruang Kersana sebagai sub-pusat kegiatan ekonomi wilayah barat Brebes (Sesuai arah pengembangan RTRW).

Analisis Open Space

Data



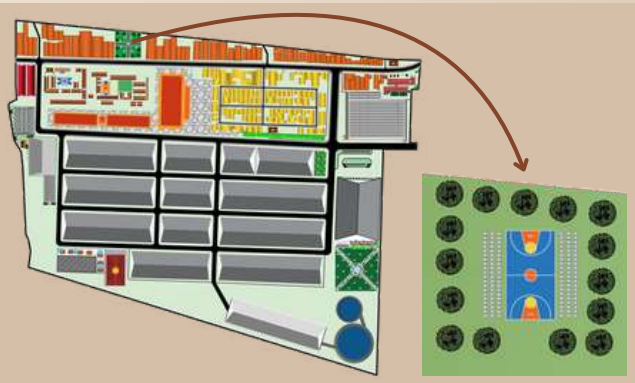
Kondisi Eksisting

- Terdapat 49,8% lahan non terbangun berupa lahan non terbangun industri dan RTH pasif
- Tidak terdapat RTH aktif, baik taman maupun lapangan olahraga

Analisis

- Berdasarkan The Urban Design Process oleh Shirvani (1985), ruang terbuka (open space) berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi wadah interaksi sosial masyarakat.
- Menurut SNI 03-1733-2004, ruang terbuka hijau (RTH) dibedakan menjadi RTH aktif dan RTH pasif, dengan proporsi minimal 30% dari luas kawasan.
- RTH aktif meliputi taman, lapangan, dan area publik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk aktivitas sosial dan rekreasi.
- Carmona et al. (2010) menekankan pentingnya desain open space yang mudah diakses, nyaman, aman, dan terintegrasi dengan sistem sirkulasi pejalan kaki.
- Secara ekologis, open space berperan penting dalam mengurangi suhu mikro, memperbaiki kualitas udara, dan meningkatkan resapan air (Kusumastuti, 2015).

Respon



- Penambahan RTH aktif berupa taman lingkungan di tengah kawasan sebagai ruang interaksi sosial dan rekreasi ringan bagi masyarakat maupun pekerja industri.
- Desain taman dilengkapi jalur pedestrian, area duduk, dan vegetasi peneduh untuk menciptakan kenyamanan termal dan visual.
- Penataan vegetasi menggunakan tanaman lokal berkanopi lebar untuk meningkatkan keteduhan dan memperkuat identitas kawasan.
- Taman dirancang terhubung dengan jalur sirkulasi pejalan kaki agar mudah diakses dari seluruh zona kawasan.
- Penggunaan material permeabel pada area taman untuk mendukung infiltrasi air hujan dan sistem drainase berkelanjutan.

Analisis Signage

Data



Kondisi Eksisting

- Terdapat *signage* yang menunjukkan masjid pada kawasan perancangan
- Terdapat *signage* yang bersifat komersial namun tidak teratur
- Terdapat *signage* yang menunjukkan bahwa adanya jalan penyebrangan pada kawsan perancangan
- Terdapat *signage* yang menunjukkan dilarang berhenti pada kawasan perancangan
- Terdapat *signage* yang menunjukkan peringatan penyempitan jalan daru dua sisi
- Terdapat *signage* yang menunjukkan terdapat Stasiun Pengisian BBM
- Terdapat *signage* yang menunjukkan arah menuju puskesmas kersana

Analisis

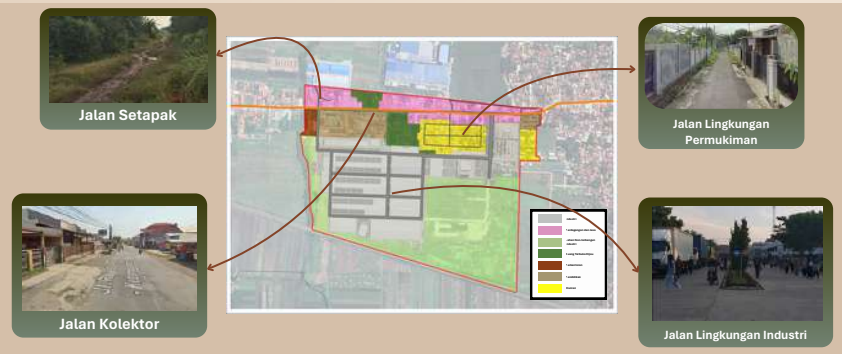
- Menurut buku standar perencanaan tapak, *signage* harus memenuhi 3 fungsi, yaitu menunjukkan tempat dan menyatakan tempat tersebut dapat dicapai oleh semua orang, menyatakan bahaya apabila diperlukan, dan memberikan keterangan arah. Signage bersifat penunjuk, keterangan, pengenal, dan pengaturan. Pada kawasan perancangan sudah terdapat signage yang menunjukkan tempat dan memberikan keterangan arah.
- Menurut (Long Beach, 1980: 25) dalam buku The Urban Design Process, Hamid Sirvani “Rambu-rambu yang dirancang dengan baik berkontribusi pada karakter fasad bangunan sambil memeriahkan pemandangan jalan, selain mengomunikasikan informasi tentang barang dan jasa dari masing-masing bisnis”. Pada kawasan perancangan Signage didominasi oleh papan berisikan informasi komersial perdagangan dan jasa.
- ADA Standards for Accessible Design memberikan panduan tentang ukuran dan posisi signage agar informasi mudah diakses oleh semua orang. Biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang, ditempatkan pada ketinggian yang mudah dibaca oleh pejalan kaki. Tinggi biasanya 1 hingga 1,5 meter, dan lebar dapat bervariasi tergantung jumlah informasi. Ukuran teks dan ikon minimal 2,5 cm tinggi agar mudah dibaca dari jarak dekat.
- Perlunya penataan dan penambahan signage dengan fungsi penanda bahaya, memiliki denah/peta, mudah di baca, memiliki tinggi yang sesuai agar mudah terbaca.

Respon

- Penyediaan direction map berbentuk standing sign di kawasan agrowisata, pasar, alun-alun, pedestian dan terminal agar memudahkan pengguna ruang kota mengenali posisi dan arah tujuan secara mudah serta dapat mengenali kawasan perancangan secara lebih meluas.
- Penempatan rambu lalu lintas penunjuk arah menuju destinasi di persimpangan yang ada di kawasan perancangan
- Menempatkan signage tidak menghalangi jalur pedestrian dan tidak tertutup pohon agar mudah terbaca, dengan tinggi 1-1,5 meter.
- Menyediakan signage untuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu tanda bahaya bencana
- Penyediaan dan penataan rambu lalu lintas seperti rambu untuk parkir pada lahan parkir, rambu non parkir pada sepanjang jalan utama kawasan, dan rambu keccepatan berkendara
- Signage untuk komersial berbentuk window sign, wall sign, dan projecting sign agar kawasan tidak terkesan padat

Analisis Pedestrian ways

Data



Kondisi Fisik Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pedestrian hanya tersedia di koridor jalan kolektor utama (Jl. Raya Ciledug–Ketanggungan) dengan lebar ±1,5–2 meter, belum memenuhi standar minimal 3 meter (SNI 03-1733-1989 dan Neufert, 2013).
- Sebagian besar jalur masih berbagi ruang dengan drainase dan area parkir informal, menyebabkan gangguan mobilitas.
- Tidak terdapat guiding block, serta kurangnya street furniture, maupun pohon peneduh di sepanjang koridor.
- Material permukaan didominasi paving block kasar, sebagian rusak dan tidak rata.

Kondisi Aktivitas dan Intensitas Penggunaan

- Jalur pejalan kaki digunakan oleh pekerja industri, pedagang, dan warga lokal menuju area fasilitas umu, perdagangan dan pabrik.
- Terdapat aktivitas PKL di sisi jalan kolektor, yang mengurangi fungsi pedestrian.
- Pergerakan pekerja industri meningkat tajam pada jam 07.00–08.00 dan 16.00–17.00 WIB, menimbulkan kepadatan di bahu jalan.

Konteks dan Keterkaitan

- Pedestrian terkoneksi dengan zona hunian pekerja, perdagangan, dan pabrik utama (PT Tah Sung Hung), namun belum terhubung secara kontinu antar zona.
- Jalur di sekitar permukiman masih berupa tanah atau semen kasar, tidak ramah difabel.

Analisis

Analisis Keterhubungan (Connectivity)

- Jalur pedestrian hanya terdapat di koridor utama, belum menjangkau area permukiman dan industri.
- Tidak terdapat jaringan pedestrian yang terintegrasi antar zona fungsi (hunian – industri – RTH).
- Pola sirkulasi lebih mendukung kendaraan bermotor dibanding mobilitas pejalan kaki.

Analisis Kenyamanan dan Keamanan

- Berdasarkan FHWA (2011) dan WHO (2016), lebar minimal jalur pedestrian di kawasan industri seharusnya 3 meter agar dapat menampung 2 orang berjalan bersisian.
- Jalur eksisting (±1,5–2 m) menimbulkan potensi konflik antara pejalan kaki dan kendaraan.
- Kurangnya elemen keselamatan (lampu penerangan, pagar pembatas, zebra cross, guiding block).

Analisis Lingkungan dan Visual

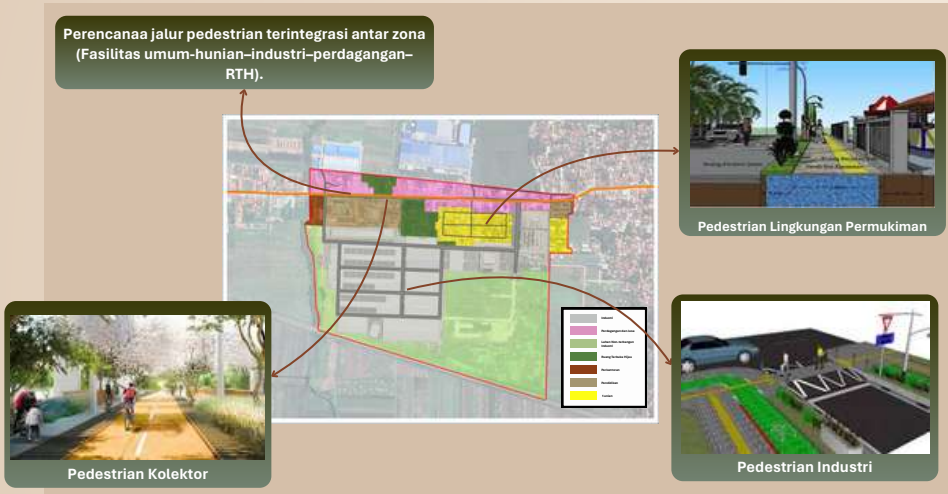
- Ketiadaan vegetasi peneduh menyebabkan suhu mikro tinggi di siang hari (31–33°C).
- Kondisi visual jalur monoton dan kurang menarik, memperburuk citra kawasan industri hijau yang diusung.

Analisis Standar dan Kinerja

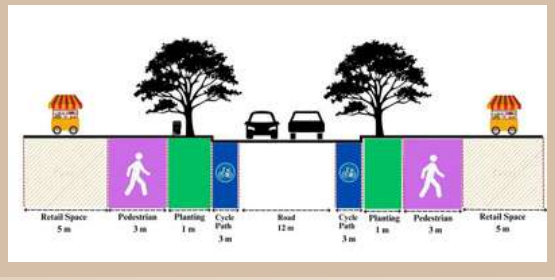
- Standar lebar minimal pedestrian jalan kolektor dua arah: ≥3 meter (Neufert, 2013).
- Jalur hijau (green belt) ideal: 1,5–2 meter di luar pedestrian (Santoso, 2016).
- Penempatan lampu penerangan setiap 10 m dan tempat duduk tiap 20 m untuk mendukung fungsi sosial (Environmental Psychology Journal, 2015).

Analisis Pedestrian ways

Respon



Penampang rencana pedestrian Jalan Kolektor



Perluasan dan Integrasi Jalur
- Meningkatkan lebar pedestrian di jalan kolektor menjadi 3 meter untuk dua arah pergerakan.
- Menyediakan jaringan pedestrian kontinu yang menghubungkan zona industri, hunian pekerja, dan perdagangan.
- Integrasi dengan skywalk di titik padat untuk memisahkan arus pejalan kaki dan kendaraan berat.

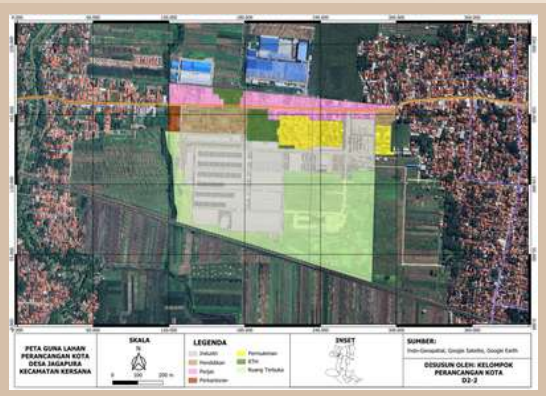
Peningkatan Kualitas Fisik dan Fasilitas
- Penambahan guiding block, lampu jalan setiap 10 m, kursi dan tempat sampah setiap 20 m, dan pagar pengaman 90 cm.
- Penggunaan material permeable pavement agar mendukung resapan air dan mengurangi genangan.
- Jalur pedestrian dilengkapi bioswale dan jalur hijau selebar 1,5–2 m di sisi luar untuk mengurangi panas.

Penataan Aktivitas Ekonomi Informal
- Penataan retail space atau shelter PKL yang terpisah dari jalur utama pedestrian namun tetap dalam jangkauan koridor.
- Meningkatkan keteraturan ruang dan mengurangi gangguan pergerakan pejalan kaki

Analisis Standar dan Kinerja
- Penambahan elemen urban furniture (lampu, signage, dan kanopi hijau).
- Penanaman pohon peneduh lokal (trembesi, ketapang kencana, tabebuya) setiap 5–7 m.
- Pedestrian didesain sebagai koridor ramah lingkungan yang mendukung konsep Compact Green Industry.

Analisis Preservasi

Data



- **Kawasan perancangan terletak di Desa Jagapura, Kec. Kersana, Kab. Brebes seluas 51,567 Ha.**
- **Didominasi oleh aktivitas industri, hunian, dan perdagangan/jasa tanpa keberadaan bangunan bersejarah, kawasan cagar budaya, atau situs penting.**
- **Tidak terdapat struktur atau elemen fisik yang ditetapkan untuk dilindungi, baik oleh pemerintah daerah maupun dalam RTRW Kabupaten Brebes.**
- **Karakter kawasan bersifat modern dan fungsional, berkembang karena aktivitas industri dan pergerakan ekonomi lokal.**

Analisis

- Berdasarkan Permen PU No. 06/PRT/M/2007 dan SNI 03-6981-2004, tidak ditemukan elemen bangunan, lanskap, atau tapak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Meskipun tidak ada objek heritage, kawasan tetap memiliki nilai lingkungan dan sosial yang penting dipertahankan. Nilai pelestarian tetap dapat diterapkan pada aspek lingkungan dan morfologi ruang agar kontinuitas identitas kawasan terjaga.
- Perubahan fungsi lahan menuju kawasan industri berpotensi menghilangkan karakter agraris eksisting, sehingga perlu diimbangi dengan ruang hijau atau buffer zone.

Respon

- Tidak ada tindakan konservasi fisik khusus karena tidak terdapat objek pelestarian.

Namun, prinsip preservation diterapkan secara kontekstual, yaitu:

- Mempertahankan fungsi ekologis dan visual ruang terbuka yang sudah ada.
- Menjaga karakter sosial-ekonomi lokal seperti aktivitas UMKM di koridor utama.
- Mengarahkan desain agar tetap harmonis dengan identitas kawasan industri hijau (Compact Green Industry).

- Fokus preservasi diarahkan pada kelestarian lingkungan dan kontinuitas karakter kawasan, bukan pada pelestarian objek tertentu.

ANALISIS CITRA KOTA

Data



Jalur Utama

- Jalan Raya Ciledug–Ketanggungan, menghubungkan Desa Ciampel - Jagapura – Dukuh Tengah (lebar ±7 m, tanpa trotoar).

- Mobilitas sering terganggu oleh parkir liar, PKL, dan aktivitas keluar masuk truk industri, terutama saat jam pabrik dan sekolah berakhir.

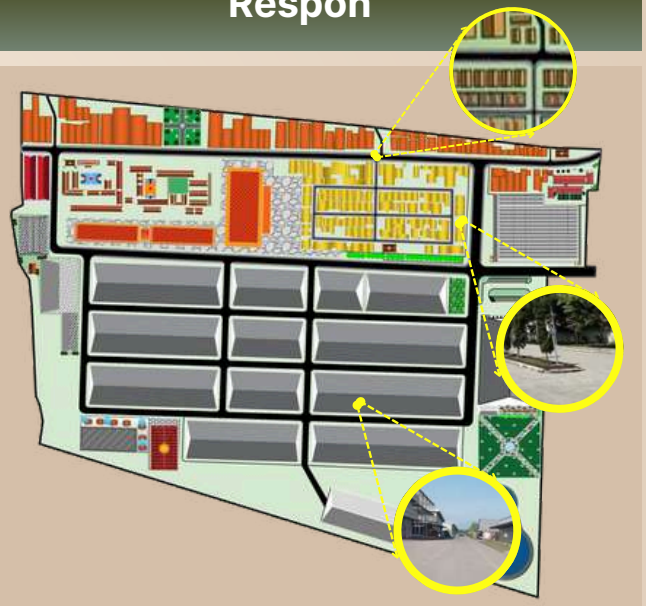
Jalur di Kawasan Industri:

- Jalan Primer: Dilalui truk, mobil, dan motor pekerja, dengan area parkir truk, fasilitas limbah cair, dan dermaga bongkar muat. Lebar jalan ±15 m, trotoar 3 m di area parkir, tipe jalan avenue.
- Jalan Sekunder: Dikhususkan untuk forklift dan pejalan kaki, dipisahkan pagar dari jalan utama, lebar jalan ±10 m dengan trotoar 3 m.

Analisis

- Untuk meningkatkan aksesibilitas, trotoar pejalan kaki di samping jalan raya utama dibangun sesuai dengan kriteria integrasi dan untuk kenyamanan masyarakat setempat.
- Kendaraan beroda dua sebaiknya dialihkan ke jalan lain guna mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan utama.
- Membangun jalan raya di kawasan Pt Tah Sung Hung untuk memberikan akses ke sejumlah bangunan atau fasilitas.
- Menurut Kevin Lynch, PKL dan jalur pejalan kaki membuat jalur menjadi memorable, oleh sebab itu pada kawasan perancangan perlu dilakukan desain khusus untuk mempertahankan UMKM agar terorganisir dan terpisah dari jalur pejalan kaki utama. Pedagang dapat ditempatkan di dekat industri tah sung hung yang telah disiapkan dengan kios yang dirancang dengan elemen lokal tanpa menggangu sirkulasi pedestrian dan padat nya jalan.

Respon



- Tiga tingkatan hierarki digunakan dalam area desain, dan setiap tingkatan memiliki lebar yang sama secara terus-menerus, yaitu:
- Jalan utama pengumpul memiliki lebar 7 meter, dengan jalur sepeda selebar 3 meter dan trotoar pejalan kaki selebar 3 meter.
- Jalan industri utama memiliki lebar 15 meter dan dilengkapi dengan trotoar selebar 3 meter.
- Jalan industri sekunder memiliki lebar 10 meter dan dilengkapi dengan trotoar selebar 3 meter.
- Bangun dan atur trotoar pejalan kaki yang terus menerus dan tambahkan furnitur jalan dengan motif Jawa.

Data



Noticeable Edge

- Jalan Raya Ciledug–Ketanggungan, menghubungkan Desa Ciampel - Jagapura – Dukuh Tengah (lebar ±7 m, tanpa trotoar).
- Tembok yang berada di sekitaran area pabrik untuk memisah area pabrik dari daerah kawasan luar pabrik

Edge Menurut Kevin Lynch:

- Menurut Kevin Lynch “Edges” merupakan batas, Dapat berupa suatu desain, jalan, sungai, dan gunung. edge memiliki identitas yang kuat karena tampak visualnya yang jelas. Jalan Sekunder: Dikhususkan untuk forklift dan pejalan kaki, dipisahkan pagar dari jalan utama, lebar jalan ±10 m dengan trotoar 3 m.

Analisis

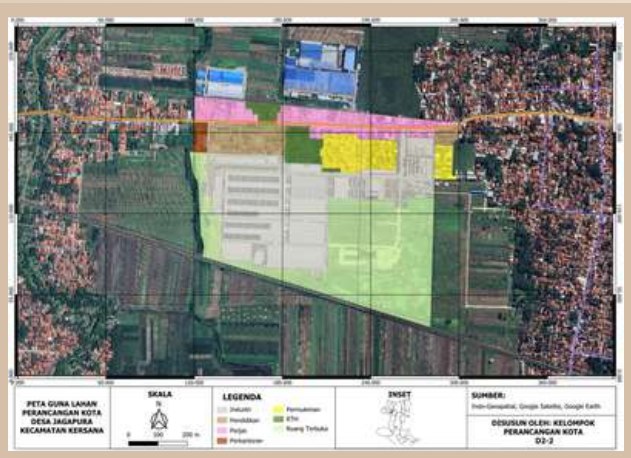
- Edge merupakang penghalang walaupun kadang kadang ada tempat ada tempat untuk masuk yang merupakan pengakhiran dari sebuah district, atau batasan sebuah district dengan lainnya.
- Edge pada wilayah ini dapat kita lihat dari Jalan Raya Ciledug–Ketanggungan yang memisahkan area pabrik dan perumahan
- Dibawah juga terlihat area yang ditemboki oleh TSH untuk memisahkan area pabrik dan luar pabrik dengan tembok yang tinggi

Respon



- Tembok tinggi di sepanjang kawasan mempertegas batas antara area permukiman dan jalur utama, menciptakan struktur visual yang jelas.
- Jalur utama Ciledug–Ketanggungan menjadi elemen pembatas yang kuat sekaligus koridor orientasi bagi pergerakan di kawasan.
- Keberadaan tembok dan jalur utama membentuk citra tepi kota yang jelas, memudahkan identifikasi arah dan fungsi ruang di sekitarnya.

Data

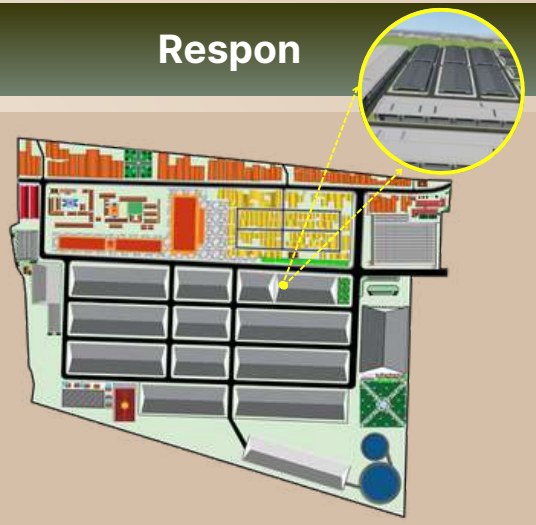


- Pada kondisi eksisting, kawasan perancangan di Kecamatan Kersana terbagi menjadi lima district utama, yaitu industri, permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pertanian/RTH.
- Batas antar district belum memiliki batas fisik yang tegas karena sebagian besar lahan masih berupa campuran antara lahan terbangun dan non-terbangun, dengan aktivitas yang saling beririsan.
- Kawasan didominasi oleh lahan industri dan permukiman padat, dengan area industri mencapai sekitar 55% dari total lahan terbangun, sementara permukiman dan fasilitas umum mencakup sekitar 35%.
- Area pertanian dan ruang terbuka hijau (RTH) masih mendominasi bagian selatan tapak, berfungsi sebagai zona penyangga ekologis dan ruang produktif masyarakat.
- Terdapat fasilitas pendidikan dan perkantoran skala lokal yang tersebar di bagian utara dan timur kawasan, melayani masyarakat sekitar serta pekerja di kawasan industri.
- Pola sebaran fungsi lahan menunjukkan arah perkembangan kawasan ke selatan, mengikuti perluasan zona industri dan perumahan pekerja.

Analisis

- District industri memiliki ciri visual berupa bangunan besar dengan tata massa teratur, akses logistik, serta intensitas aktivitas tinggi di siang hari.
- District permukiman memperlihatkan pola jalan lebih rapat dan organik dengan kepadatan bangunan menengah–tinggi, serta aktivitas sosial yang berorientasi domestik.
- District pendidikan dan perkantoran berfungsi sebagai simpul aktivitas harian dengan mobilitas pelajar dan pekerja pada jam tertentu.
- District pertanian dan RTH menonjolkan karakter ruang terbuka hijau dengan sistem irigasi sawah dan vegetasi alami yang berfungsi ekologis.
- Perbedaan fisik antar district sudah dapat dikenali, namun batas antar district masih bersifat lunak (soft edge) dan belum dibatasi secara visual maupun infrastruktur yang jelas.
- Hal ini menunjukkan bahwa kawasan perancangan berada dalam tahap transisi rural–urban, di mana kegiatan industri mulai berkembang di tengah lingkungan agraris.

Respon



- Pengelompokan district dalam kawasan perlu diperjelas melalui desain tata ruang dan elemen pembatas seperti koridor hijau, buffer zone, atau jalur pedestrian tematik agar perbedaan fungsi lahan tidak saling mengganggu.
- District industri diarahkan untuk berkembang ke arah selatan dengan perencanaan sirkulasi yang terpisah dari jalur permukiman.
- District permukiman diperkuat dengan penyediaan fasilitas publik (taman lingkungan, jalur pedestrian, dan akses menuju pendidikan) agar tercipta lingkungan hunian yang layak bagi pekerja industri.
- District pendidikan dan perkantoran dikembangkan sebagai zona penunjang kegiatan sosial-ekonomi dengan akses langsung ke jalan lokal dan area permukiman.
- Batas antar district dapat ditandai dengan elemen lanskap seperti deretan pohon, taman linear, atau kanal air, yang juga berfungsi estetis sekaligus ekologis.
- Penguatan identitas district diharapkan dapat mendorong keterpaduan fungsi dan mobilitas antar zona, serta memperkuat karakter khas Jagapura sebagai kawasan industri–agraris yang berkelanjutan.

Data



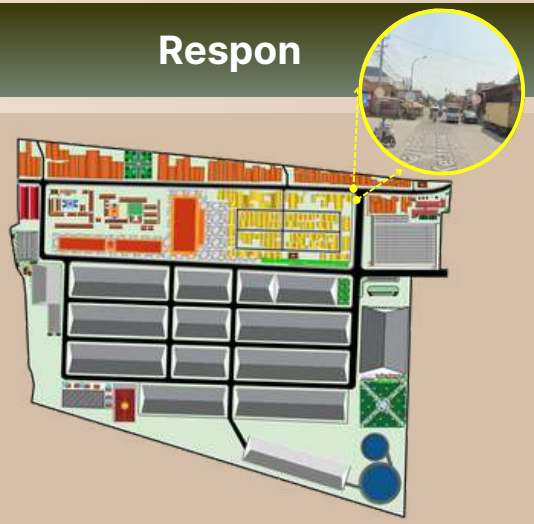
- Node atau simpul adalah fokus strategis di mana pengamat dapat masuk, biasanya persimpangan jalan, atau konsentrasi beberapa karakteristik aktivitas.
- Pada kawasan perancangan terdapat 2 simpul utama, yaitu persimpangan Jl. Raya Ciledug - Ketanggungan dengan Jl. Pangandaran. Simpul ini menjadi pintu masuk aktivitas hunian umum dan perdagangan dan jasa.
- Simpul kedua terdapat di persimpangan pintu masuk PT. Tah Sung Hung. Persimpangan ini menjadi pintu masuk aktivitas industri dan perdagangan dan jasa.

Analisis



- Lynch mengungkapkan bahwa simpul juga dapat berupa square. Di Indonesia, square dapat berupa lapangan, ta-man, atau alun-alun di Indonesia (Lynch, 1960: 72).
- Kawasan perancangan belum memiliki square yang da-pat menjadi simpul aktivitas, sehingga akan dibangun ruang terbuka hijau publik yang akan menjadi square di kawasan perancangan.
- Node akan memiliki identitas yang lebih baik jika memiliki bentuk yang jelas, serta tampilan yang berbeda dari ling-kungannya (Zahnd, 1999: 158).

Respon



- Pengaturan sirkulasi pada kawasan perlu diarahkan agar aktivitas di setiap node tidak saling bertumpuk.
- Node industri seperti di pintu masuk PT. Tah Sung Hung difokuskan untuk akses keluar–masuk pekerja dan kendaraan logistik, sehingga tidak bercampur dengan arus menuju kawasan hunian atau perdagangan.
- Simpul di persimpangan Jl. Raya Ciledug–Ketanggungan dengan Jl. Pangandaran dapat difungsikan sebagai node campuran yang menampung aktivitas publik, dengan pengaturan arus kendaraan dan pejalan kaki yang lebih tertib.
- Perlu disiapkan jalur alternatif atau sirkulasi sekunder yang menghubungkan dua node utama agar distribusi pergerakan lebih seimbang dan tidak menimbulkan kemacetan di satu titik dominan.
- Pengembangan ruang terbuka publik di area strategis dapat mendukung pembentukan square yang menjadi pusat orientasi dan interaksi masyarakat tanpa mengganggu aktivitas industri.

Data



- Pada kondisi eksisting, kawasan perancangan di Kecamatan Kersana belum memiliki bentuk landmark yang dapat diidentifikasi secara jkhusus.
- Akan tetapi, kawasan industri (PT.TSH) memiliki tanda yang mengambarkan kawasan industri, dengan tulisan besar nama PT. Tah Sung Hung di pagar pintu masuk.

Analisis



- landmark adalah titik acuan eksternal yang menonjol secara visual untuk membantu orientasi dan memberikan makna pada kota (Lynch, 1960)
- Pada kawasan ini, landmark yang menjadi penanda bisa dikatakan ada dua disebelah barat landmarknya sungai dan disebelah timur landmarknya gerbang masuk indutri.

Respon

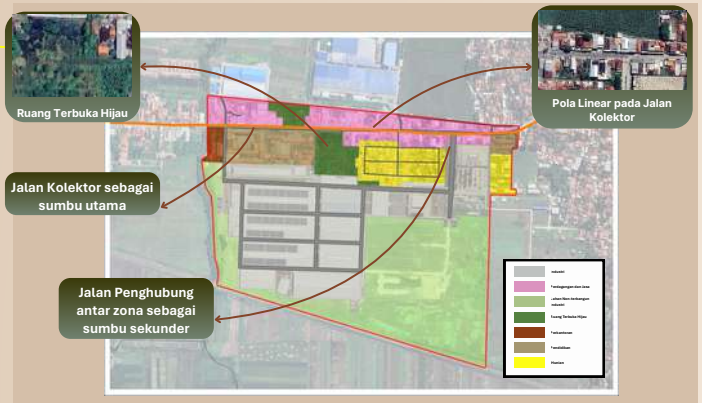


- Bangunan fisik kawasan industri yang ikonik dan menonjol dibanding bangunan di sekitarnya nanti adalah rusun pekerja industri.
- perancangan landmark di kawasan indutri diperlukan sebegai identitas keberadaan kawaasan indutri di dalam kawasan perancangan
- Landmark juga dapat berfungsi sebagai navigasi akses masuk dan keluar bagi pengunjung dan pekerja kawasan industri.

ANALISIS ESTETIKA

SUMBU DAN SIMETRI

Data



- Struktur ruang kawasan Jagapura memiliki pola linier mengikuti jalur kolektor sekunder.
- Sumbu utama: Jalan kolektor (arah Ketanggungan–Ciledug) berfungsi sebagai poros visual dan pergerakan utama kawasan.
- Sumbu sekunder: Jalan penghubung antar zona (industri–hunian–perdagangan).
- Belum terdapat komposisi simetri antara bangunan kiri–kanan koridor, tata massa bangunan masih acak dan tidak teratur.
- Tidak ada titik fokus visual atau terminating vista pada akhir koridor (pandangan berhenti pada lahan kosong atau bangunan industri besar).
- Tidak terdapat landmark yang menegaskan ujung sumbu, sehingga arah pandang visual terasa terputus.
- Potensi ruang terbuka (RTH dan kolam retensi) di tengah kawasan dapat dijadikan node atau titik keseimbangan visual

Analisis

Analisis Sumbu Visual

- Menurut **Shirvani (1985)**, sumbu merupakan elemen visual yang mengarahkan pandangan dan membentuk keteraturan ruang kota.
- Kawasan Jagapura memiliki **sumbu linier alami melalui jalan kolektor, namun:**
  - Tidak diperkuat dengan terminating vista (penutup pandangan seperti tugu, gapura, atau ruang terbuka).
  - Arah pandang visual sering terganggu oleh aktivitas UMKM dan parkir on-street.
  - Tidak ada pengaturan elemen lanskap untuk mempertegas garis visual.

Analisis Simetri

- Berdasarkan teori Hamid Shirvani dan Kevin Lynch (1960), simetri menciptakan harmoni visual dan keteraturan spasial.
- Zona industri menunjukkan simetri fungsional (bangunan seimbang terhadap jalan masuk), namun belum harmonis dengan konteks sekitar.
- Zona perdagangan dan hunian tidak memiliki keseimbangan proporsi antar bangunan maupun garis bangunan (building line).
- Ketidakteraturan ritme bangunan dan ketinggian menyebabkan koridor kehilangan sense of order.

Aspek Visual dan Psikologis

- Ketidakhadiran elemen penutup pandangan (visual terminus) menurunkan kualitas orientasi visual.
- Ketiadaan axis hierarchy mengurangi sense of place dan karakter kawasan.

Respon



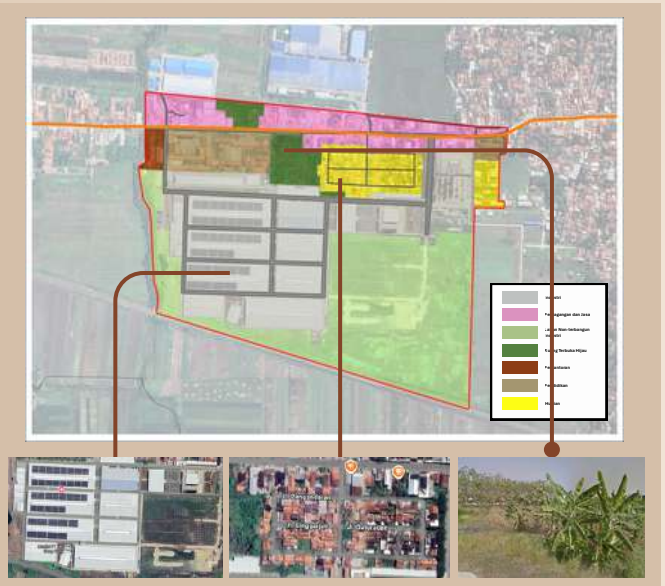
Penguatan Estetika Sumbu dan Simetri Kawasan

- Menetapkan sumbu koridor utama sebagai green axis penghubung antar zona (industri–perdagangan–hunian).
- Menempatkan tugu Green Industry di tengah sumbu sebagai terminating vista kawasan.
- Menata vegetasi, lampu jalan, dan street furniture secara simetris di kedua sisi jalan.
- Mengatur tinggi dan setback bangunan agar seragam (±10–12 m) untuk menciptakan keseimbangan proporsi.
- Menerapkan modul fasad berulang untuk menjaga kesatuan visual.

Arah Desain

- Estetika kawasan diarahkan pada kesederhanaan bentuk dan keteraturan tata massa, mencerminkan prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam Compact Green Industry.

Data



- Kawasan delineasi menunjukkan konsentrasi industri besar di bagian tengah–selatan dengan aktivitas gudang, bongkar muat, dan parkir kendaraan berat berada dekat permukiman.
- Permukiman padat berada mengelompok di utara kawasan dan tidak memiliki buffer hijau yang memadai terhadap kawasan industri.
- Ruang terbuka hijau hanya berupa lahan kosong pasif yang berada pada satu sisi kawasan
- Belum terdapat sistem sanitasi dan drainase terencana, sehingga potensi limpasan dan genangan cukup tinggi.

Analisis

- Fasilitas SD, SMP, SMK, pertokoan, masjid, dan kantor kecamatan yang memenuhi standar serta berada dalam radius pelayanan sesuai SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan membantu menyeimbangkan kawasan industri karena mudah dijangkau oleh pekerja dan warga.
- Regulasi menetapkan perlunya penyediaan RTH sebesar 30% sebagai penyangga ekologis; meskipun luasan eksisting belum mencapai angka tersebut, kondisi ini masih dapat diterima selama fungsi ekologisnya tetap berjalan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun permukiman.
- SNI 2415:2016 tentang Tata Cara Perhitungan Debit Banjir Rencana mensyaratkan adanya fasilitas pengendali limpasan, seperti kolam retensi, untuk mencegah genangan. Kondisi eksisting yang belum memiliki kolam retensi meningkatkan risiko limpasan permukaan terutama dari area industri yang memiliki banyak permukaan kedap air.

Respon



- Perlu pengadaaan cluster industri terpisah dan penambahan buffer hijau.
- Permukiman dan rusun ditempatkan dengan jaringan jalan berhierarki, sehingga aman dan lebih layak huni sesuai standar keselamatan bangunan.
- Fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMK), perdagangan, masjid, dan kantor kecamatan ditata dalam radius pelayanan yang sesuai SNI, sehingga telah tercapai keseimbangan sosial dan akses pelayanan publik.
- Perlu penambahan RTH aktif, green belt industri, dan kolam retensi untuk memenuhi standar RTH minimal serta standar drainase.
- Pemisahan jalur logistik industri dan jalur permukiman–fasilitas menciptakan keseimbangan mobilitas dan meningkatkan keamanan warga dalam beraktivitas.

SKALA DAN PROPORSI

Data



- Permukiman dan pertokoan di kawasan perancangan cenderung secara organik tumbuh disepanjang jalan koletor. Permukiman berubah menjadi perdagangan dan jasa disepanjang jalan kolektor.
- Tidak ada perbedaan ukuran pada setiap bangunan di kawasan perancangan, hanya saja terdapat bangunan yang berbentuk persegi panjang yaitu bangunan sekolah dan industri.
- Tidak terdapat bangunan monumental yang perlu di pertahankan dalam kawasan perancangan.
- Ukuran dan jenis bangunan pada kawasan perancangan memiliki bentuk dan massa bangunan yang sama berproporsi manusia
- Untuk proporsi yang terdapat di kawasan perancangan menggunakan proporsi standard karena mengikuti aktivitas manusia sehingga proporsi-nya pun menyesuaikan kebutuhan pengguna-nya
- Proporsi lahan terbangun dan non terbangun pada kawasan perancangan belum cukup seimbang karena pada kawasan perancangan, lahan terbangun menyebar sedangkan lahan non terbangun memusat di tengah kawasan

Respon



- Menurut Lynch (1981), penggunaan skala dalam perancangan kota sangat penting untuk membentuk persepsi visual terhadap ukuran dan arti ruang perkotaan. Skala dapat membangkitkan suasana yang berbeda, seperti rasa keagungan di ruang-ruang publik besar maupun keakraban di ruang yang lebih kecil. Skala tersebut dinamis, mencakup dari tingkat personal hingga skala besar yang monumental. Skala monumental sendiri mampu menimbulkan dua perasaan yang bertolak belakang: dapat terasa megah dan menginspirasi, namun juga bisa memberikan kesan dominasi atau penindasan.
- Proporsi antara bangunan hunian dan bangunan publik sebaiknya jelas berbeda, dengan bangunan hunian yang umumnya lebih kecil, sedangkan gedung publik seperti pusat perdagangan dan institusi pendidikan menerapkan skala monumental supaya mampu menampung kegiatan dan kapasitas pengguna yang besar.

Data

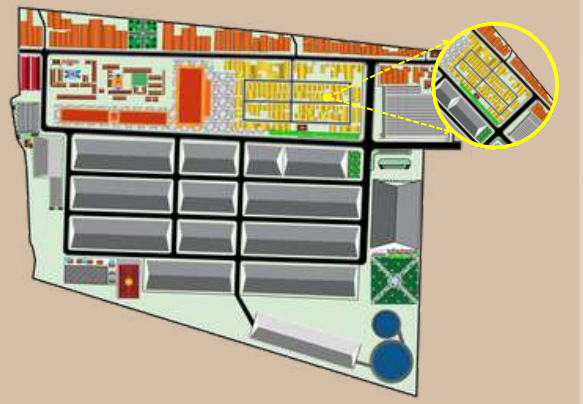


- Blok-blok bangunan industri di bagian tengah siteplan yang tersusun dalam modul persegi panjang berjumlah banyak, dengan ukuran dan orientasi yang hampir sama.
- Pola area permukiman dan fasilitas umum di bagian atas yang berpola kombinasi antara bangunan kecil–besar, padat–renggang.
-

Analisis

- Irama merupakan repetisi atau pengulangan suatu massa Bangunan yang menimbulkan keteraturan bagi pengamat. Irama pada sub Kawasan perancangan dibentuk dengan melakukan penataan pada penampilan, konfigurasi, dan Jarak antar Bangunan yang sama.
- Menurut T. Utomo (2010) irama atau ritme merupakan kondisi yang menunjukkan kehadiran sesuatu yang berulang-ulang secara teratur. Keteraturan tersebut dapat berupa jarak yang sama pada struktur bangunan. Irama memiliki sifat memperkuat terhadap kesatuan dan keutuhan dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam elemen estetika. Irama yang konstan dan tidak berubah, memberikan kesan monoton dan dapat menimbulkan rasa jenuh, sehingga mengurangi nilai estetika. Nilai estetika dapat diperoleh dengan membuat bentuk-bentuk pengulangan yang lebih bervariasi dengan melakukan perubahan-perubahan pada irama secara teratur.

Respon



- Hunian pada sub kawasan perancangan direncanakan untuk dilakukan penataan dengan bentuk, ukuran, dan Jarak antar hunian yang sama sehingga dapat menciptakan kesan keteraturan pada sub kawasan perancangan.
- Koridor pertokoan diatur untuk memiliki tata letak yang seimbang dengan pembatasan garis bangunan, jarak, dan ketinggian.
- Pada kawasan perancangan akan dilakukan penambahan jalur pejalan kaki yang akan menonjolkan irama yang teratur dan fungsional.

HIERARKI

Data



- Terdapat tiga jaringan jalan, yaitu jalan kolektor, lingkungan, setapak, dan industri
- Terdapat hierarki ketinggian bangunan, karena keragaman fungsi bangunan, seperti industri, pertokoan, sekolah, dan perumahan.
- Bangunan memiliki tipe bangunan landed, yaitu langsung dibangun di atas tanah dan mayoritas bangunan permanen
- Mayoritas bangunan memiliki 1 lantai dengan tinggi 4-5 meter, serta ada bangunan parkir industri setinggi 3 lantai

Analisis

- Membuat hierarki jaringan jalan dengan membedakan lebar ukuran antara jalan kolektor, lingkungan, setapak, dan jalan industri.
- Hierarki bangunan dapat diurutkan berdasarkan hierarki jaringan jalan. Semakin tinggi hierarki jaringan jalan maka semakin tinggi hierarki bangunan.
- Beberapa bangunan memiliki jenis bangunan dan tinggi yang berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai hierarki di kawasan perancangan.
- Hierarki dapat ditentukan melalui bentuk bangunan dengan ukuran yang berbeda dalam sebuah komposisi dengan bentuk dasar yang sama (by size), melalui penempatan bentuk dasar yang lain di antara bentuk dasar kebanyakan (by shape), dan melalui penempatan bangunan dengan mengasingkan sebuah bentukan dari antara komposisi agar perhatian tertuju pada bentukan tersebut (Amanda, I. A., & Tanuwidjaja, G., 2015)

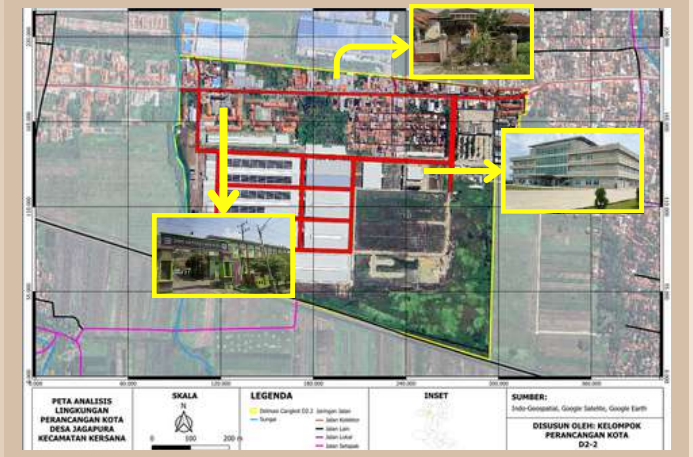
Respon



- Membangun jalan kolektor dengan lebar 7 meter, jalan lingkungan dengan lebar 2 meter, jalan setapak dengan lebar 1 meter, serta jalan industri dengan lebar 10 dan 15m. Lebar jalan dapat digunakan untuk menunjukan hierarki jalan.
- Meletakkan bangunan perdagangan jasa di sepanjang jalan kolektor untuk menunjukkan kesamaan hierarki, karena mayoritas memiliki ketinggian yang sama.
- Bangunan pendidikan ditempatkan berdekatan dengan pemerintahan karena memiliki ketinggian yang hampir sama.
- Bangunan perumahan ditempatkan di satu kotak kawasan karena memiliki ketinggian dan luas yang sama.
- Bangunan industri ditempatkan pada area tersendiri di bagian selatan karena memiliki ketinggian dan besar yang sangat kontras dengan bangunan lainnya.

KONTEKSTUAL DAN KONTRAS

Data

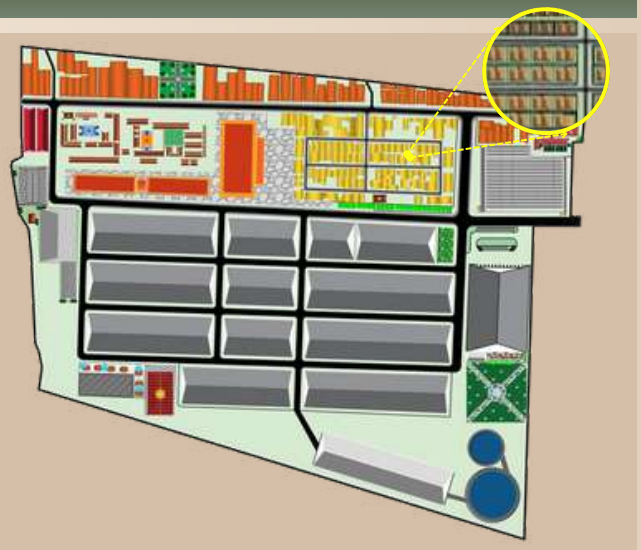


- Pada kawasan perancangan memiliki bentuk dan ukuran massa bangunan yang berbeda-beda, yang dapat dilihat dari bentuk dan ukuran bangunan rumah, pabrik, pertokoan, dan jasa. Mayoritas bentuk dan masssa bangunan pada kawasan perancangan berupa persegi dan persegi panjang. Bangunan - bangunan pada kawasan perancangan memiliki variasi ukuran, mulai dari kecil, sedang hingga besar.

Analisis

- Shirvani (1985) menyatakan bahwa unsur-unsur seperti gaya dan tata letak bangunan menunjukkan kontras dan variasi dalam desain arsitektur.
- Untuk menyampaikan desain dan tata letak bangunan yang menonjolkan perbedaan dan memudahkan penonton mengenali tempat atau bangunan yang menarik perhatian, kontras sangat penting. Menurut Shirvani (1985), faktor kontekstual menawarkan konfigurasi yang memupuk rasa kesatuan, sementara fitur-fitur yang berlawanan membantu dalam persepsi visual.
- Fitur-fitur yang berbeda di area desain diperlukan untuk menciptakan kesan unik dan membedakan peran struktur yang berbeda, memberikan setiap area identitas yang unik dan tak terlupakan bagi tamu.

Respon



- Kontras kontekstual pada kawasan ini terwujud melalui variasi skala dan fungsi massa bangunan, sementara keseragaman bentuk geometris dasar menciptakan keseimbangan antara perbedaan dan kesatuan, sesuai prinsip estetika kontekstual yang diuraikan oleh Shirvani (1985).

BAB 5

DESAIN SITEPLAN DAN 3 DIMENSI

SITEPLAN

SITEPLAN
COMPACT GREEN INDUSTRY

Desa Jagapura, Kecamatan Kersana,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS DIPONEGORO
2025



LEGENDA

A1 : Aula Industri
A2 : Gudang Barang Masuk
A3 : Gudang Limbah Padat
A4 : Gudang Packaging
A5 : Gudang Produksi
A6 : IPAL
A7 : Kantin Industri
A8 : Kantor Industri
A9 : Loading Dock
A10 : Masjid Industri
A11 : Parkiran Pekerja Industri
A12 : Parkiran Truck
A13 : Pengelolaan Limbah Padat
A14 : Rumah Susun Industri
A15 : Taman Industri
B1 : Hunian Umum
C1 : Pendidikan
C2 : Pemerintahan
C3 : Peribadatan
C4 : Perhotelan
C5 : RTH Aktif

Interval Kontur : 10 meter

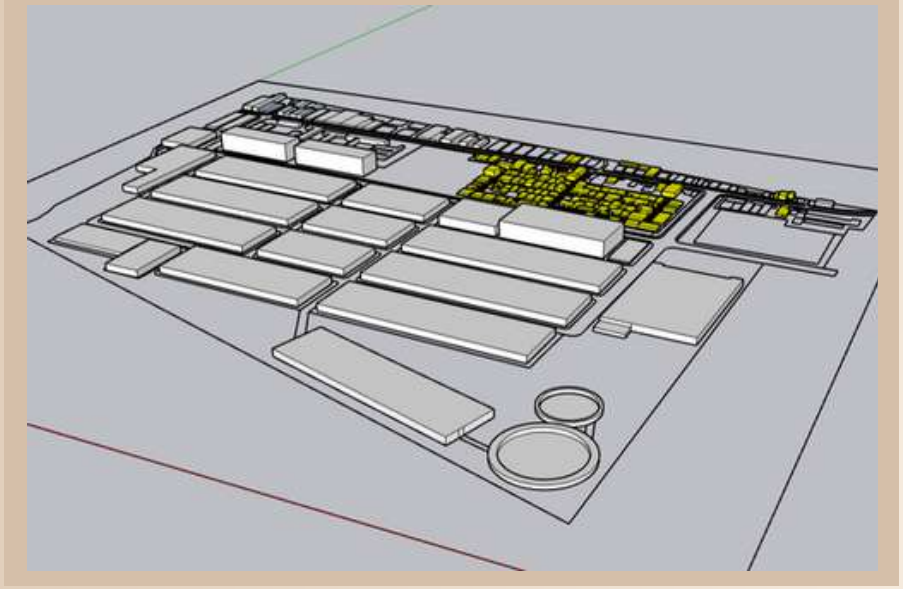
KELOMPOK D2-2

Maudya Aprina	21040123120042	Nabila Mujahidah	21040123190049
Ihda Kaisa Malda	21040123130092	Dhafin Zhafir Fadillah	21040123190050
Rey Valino Sinaga	21040123130100	Fikrie Arrizadli Hanief	21040123190051
Risa Adilia Wijayanto	21040123140200	Damar Parama N.	21040119130133
Jeremy Ary Immanuel	21040123140212		

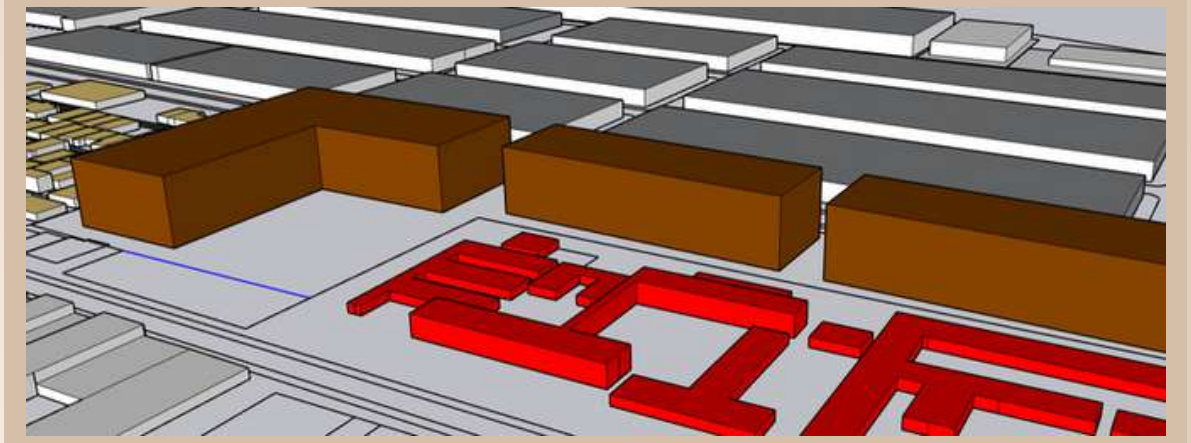
AMPLOP BANGUNAN

AMPLOP BANGUNAN

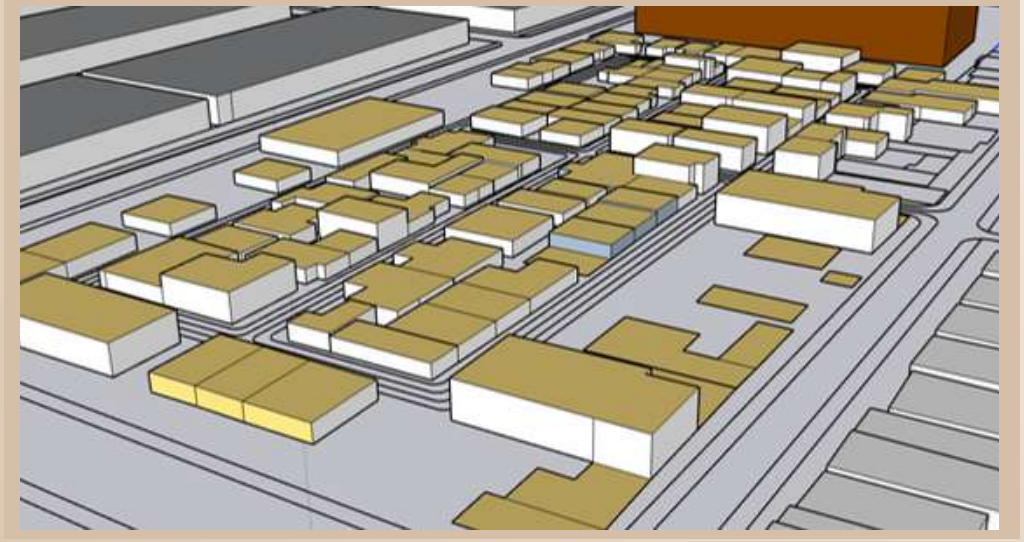
DELINEASI



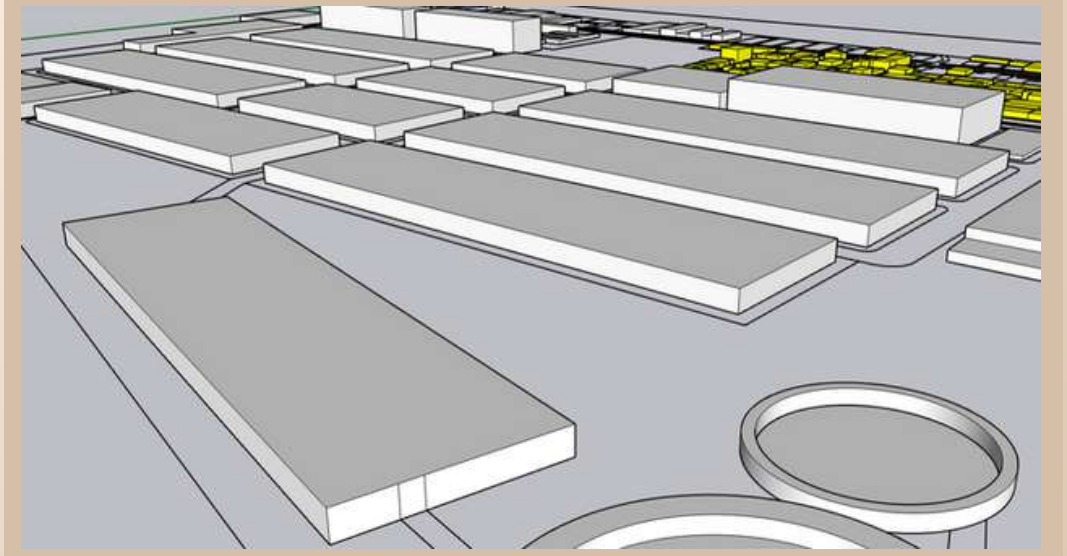
RUSUN



ZONA PERMUKIMAN



ZONA INDUSTRI



DESAIN 3 DIMENSI



RUMAH SUSUN









GUDANG PRODUKSI







Taman Aktif Lingkungan





Taman Aktif Industri





LOADING DOCK







KANTOR INDUSTRI







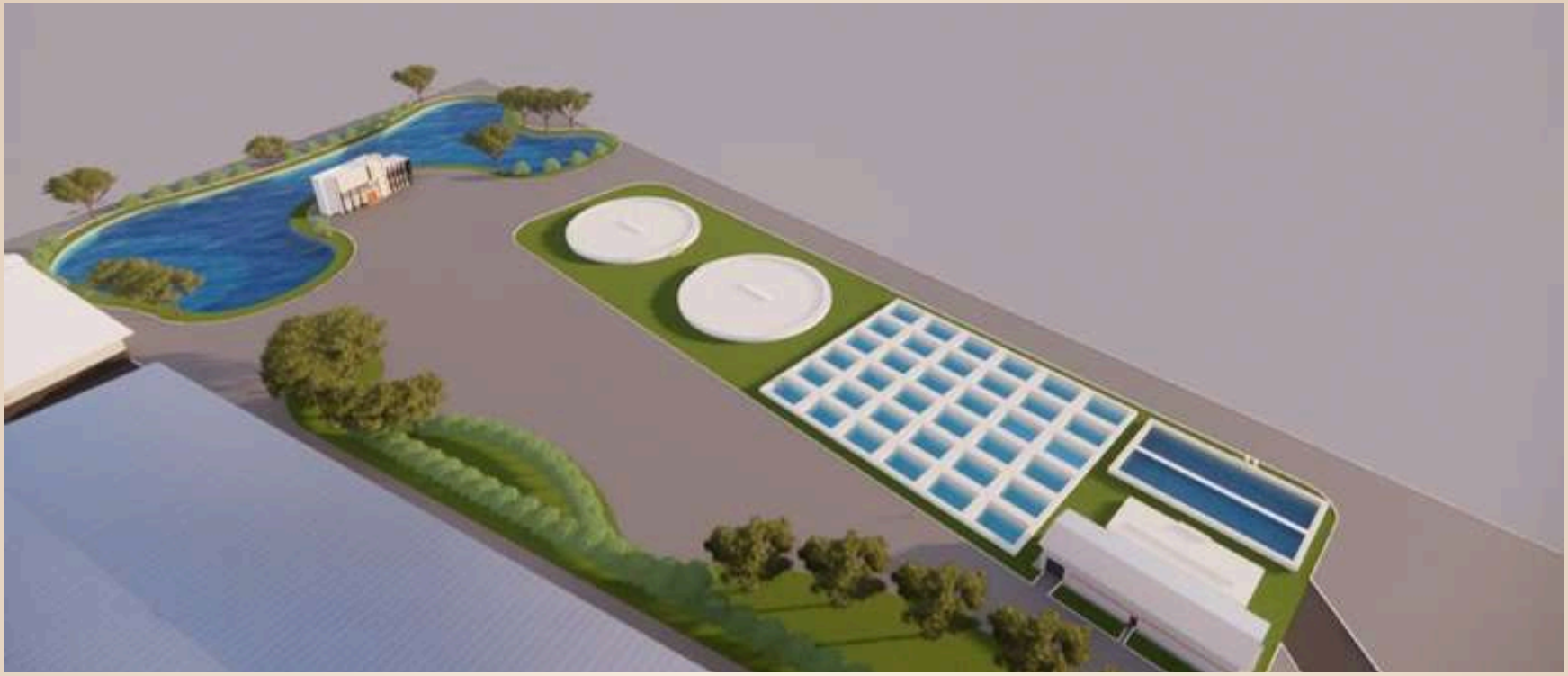
AULA INDUSTRI



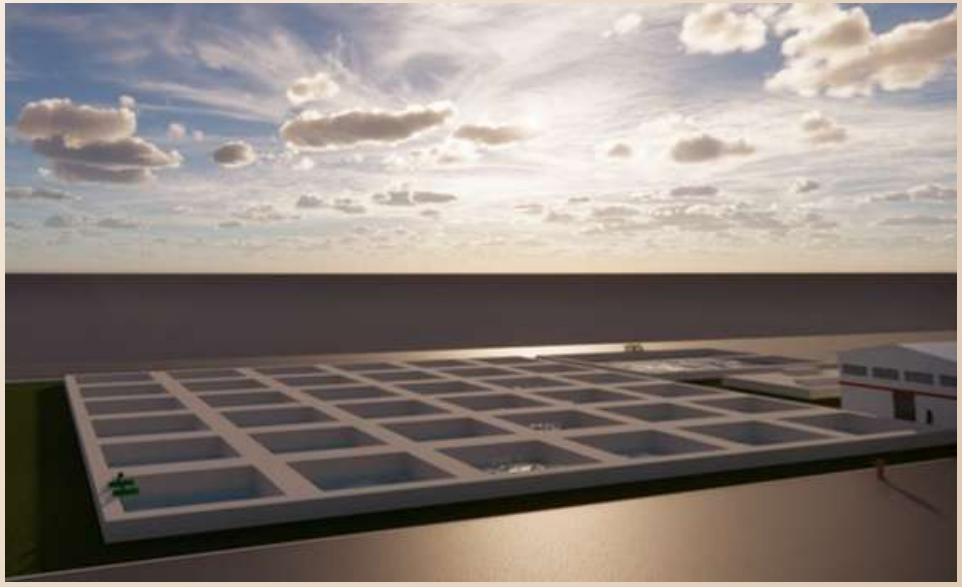




IPAL DAN KOLAM RETENSI







KANTIN INDUSTRI











SMA





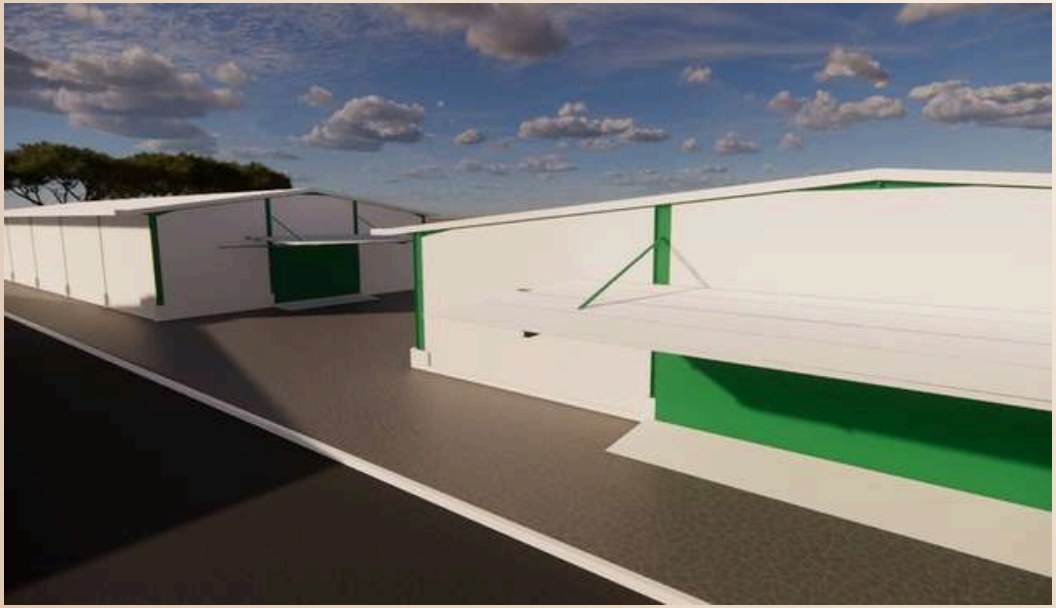
SMP





PENGELOLAAN LIMBAH PADAT







PARKIRAN PEKERJA INDUSTRI







BAB 6

URBAN DESIGN GUIDELINES

STRUKTUR PERUNTUKAN LAHAN

Struktur Peruntukan Lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.

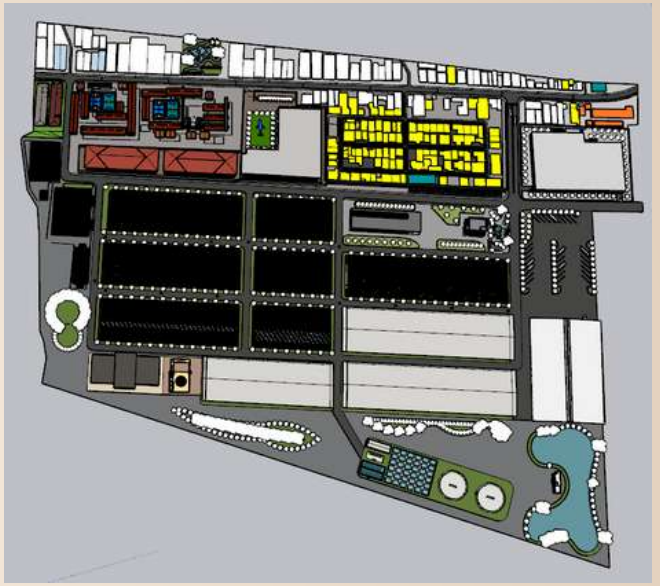
PERUNTUKAN LAHAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Peruntukan lahan Mikro Sub kawasan 1	Kawasan perancangan ditetapkan sebagai kawasan Industri, dengan pembagian penggunaan lahan: • Zona Pemukiman • Zona Pertokoan • Zona Pelayanan Umum • Zona Pertamanan • Zona Perindustrian	• Zona Pemukiman diletakkan berdekatan dengan zona pertokoan dan zona pelayanan umum untuk kemudahan aksesibilitas warga. • Zona Pertokoan diletakkan pada titik strategis (best view) dan koridor jalan utama, serta harus terpisah dari polusi suara zona perindustrian. • Zona Perindustrian diletakkan dengan akses langsung ke jalur logistik utama dan memiliki jarak aman dari zona pemukiman. • Zona Pertamanan diletakkan sebagai area penyangga (buffer) antara zona perindustrian dan zona pemukiman guna mereduksi polusi.	  

INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN

Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.

INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
KDB (Koefisien Dasar Bangunan)	Berdasarkan SNI 03-1733-2004 : • Hunian : 40–60% (zona kepadatan sedang), 60–80% (zona tinggi) • Industri : 40–70% (zona industri menengah), max 60% pada kawasan industri terpadu • Pertokoan : 40–70% (komersial menengah) • Pendidikan : 30–40% • Peribadatan : 40%	Pada kawasan perencanaan KDB yang digunakan : • Industri : 90% • Rusun Pekerja: 90% • Hunian Umum: 90% • Pertokoan: 80% • Pendidikan: 80% • Peribadatan : 80%	
KLB (Koefisien Lantai Bangunan)	Mengacu SNI intensitas lahan zona menengah biasanya FAR 1–2.	Seluruh zona menggunakan FAR 1.25 dengan maksimum 6 lantai atau 24 meter • Industri • Rusun Pekerja Industri • Hunian Umum • Pertokoan • Pendidikan	

INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
KDH (Koefisien Dasar Hijau)	KDH minimum menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ditetapkan sebesar 10%.	Berdasarkan perhitungan OS pada tiap zona: • Industri : OS 0.981 Ha → ≈11% dari 8.587 Ha • Rusun : OS 0.349 Ha → ≈11% dari 3.08 Ha • Hunian : OS 0.321 Ha → ≈11% dari 2.84 Ha • Pertokoan : OS 1.13 Ha → ≈18% dari 6.2 Ha • Pendidikan : OS 0.55 Ha → ≈18% dari 3.04 Ha	 
GSB (Garis Sempadan Bangunan)	Penentuan dari jarak mengerem aman (Da-Db)/GSB umumnya 5–10 m (permukiman) & lebih besar pada jalan utama/ industri.	Hasil perhitungan GSB: • Kolektor – Lingkungan: A = 16.57 m, B = 17.9 m • Kolektor – Industri I: A = 60.83 m, B = 77.02 m (sangat besar, karena Da & Db tinggi) • Lingkungan – Lingkungan: A = 6.59 m, B = 8.17 m • Industri I – Industri II: A = 17.88 m, B = 18.62 m • Industri II – Industri II: A = 12.88 m, B = 15.02 m	 

INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN

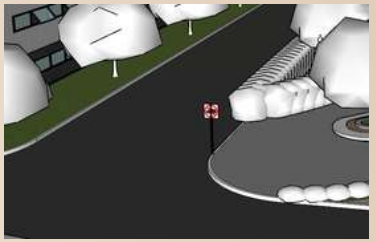
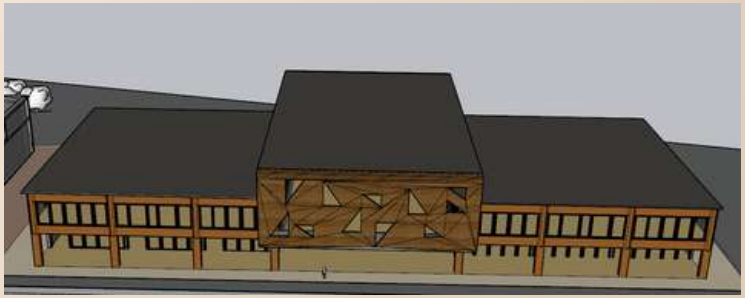
Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Jarak Antar Bangunan	Berdasarkan 2 acuan: 1. ALO : 45° 2. DPU 1987 : • 0–8 m = 3 m • 8–14 m = 3–6 m • 14–40 m = 6–8 m • >40 m = >8 m	• Menggunakan ALO 45° → jarak = 24 m (karena tinggi 24 m / tan 45°) • Ketentuan DPU → 6–8 m (karena tinggi bangunan max 24 m). Digunakan : 6–8 meter sesuai ketentuan RDTR/DPU.	 

KELOMPOK D2 - 2

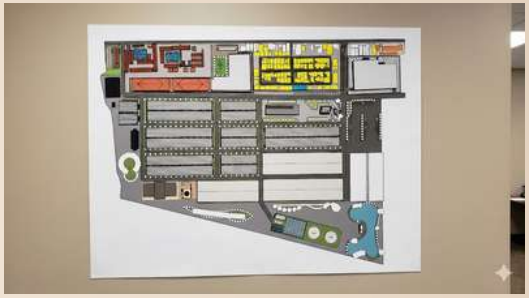
TATA KUALITAS LINGKUNGAN

Penataan Kualitas Lingkungan merujuk pada upaya rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau subarea dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.

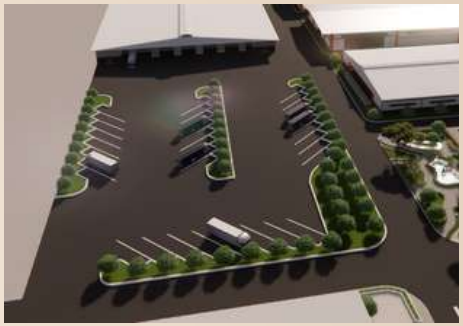
TATA KUALITAS LINGKUNGAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Konsep Identitas Lingkungan			
Tata karakter bangunan/lingkungan (signage & directional)	Berdasarkan Permen PUPR 03/2014 : • Tinggi signage 1–1,5 m • Ukuran teks minimal 2,5 cm Berdasarkan Bina Marga 2015 : • Penempatan signage di simpul kawasan.	• Signage penunjuk zona industri dipasang di simpul dan gerbang kawasan • Huruf besar kontras diterapkan untuk identifikasi area produksi dan kantor	 
Tata penanda identitas bangunan	Berdasarkan Permen PUPR 03/2014 reklame di fasad, tidak menutup trotoar.	Fasad utama gedung pabrik diberi nama blok dengan standar visual	
Tata kegiatan pendukung formal–informal	Berdasarkan RTRW Brebes 2023–2043 zona PKL ditempatkan pada area transisi.	Area PKL direlokasi ke koridor servis belakang, bukan bahu jalan utama	

TATA KUALITAS LINGKUNGAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Konsep Orientasi Lingkungan			
Sistem tata informasi (directory signage)	Berdasarkan Pedoman Bina Marga 2015 peta lokasi diletakan persimpangan dan pintu kawasan	Peta orientasi dipasang di pintu masuk dan persimpangan utama	
Sistem tata rambu pengarah	Berdasarkan Pedoman Bina Marga 2015 rambu simpang dan rambu parkir–nonparkir.	Rambu parkir pekerja & truk dipisah untuk menghindari konflik	 

TATA KUALITAS LINGKUNGAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Wajah Jalan (Street Image)			
Penampang jalan dan bangunan	Menurut SNI 03-1733-2004 : • GSB kolektor 4,5 m; lokal 3 m; lingkungan 1,5 m	GSB diterapkan untuk sirkulasi truk kontainer dan jalur evakuasi	
Perabot jalan (street furniture)	Menurut pedoman Bina Marga 2015 lampu tiap 10 m, kursi tiap 20 m.	Lampu LED dipasang sepanjang koridor untuk keamanan shift malam	
Jalur pejalan kaki	Berdasarkan acuan SNI 03-1733-2004 : • Lebar trotoar 3 m jalan kolektor. • Lebar min 2 m area lingkungan. • Guiding block wajib	• Trotoar 3 m dibangun memisahkan pejalan kaki dari arus logistik • Guiding block diterapkan sepanjang akses khusus pekerja pabrik	

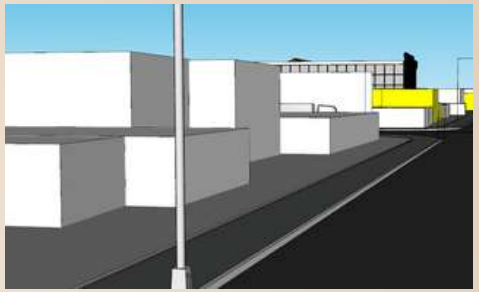
TATA KUALITAS LINGKUNGAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Wajah Jalan (Street Image)			
Tata hijau jalan	• Tanaman ditanam setiap 5–7 m sebagai peneduh. • Jenis tanaman peneduh : Trembesi, Mahoni, Angsana, Tabebuya	• Jalur hijau peneduh ditanam pada median dan bahu pedestrian • Kecepatan dibatasi 20 km/jam pada area pergerakan pekerja	

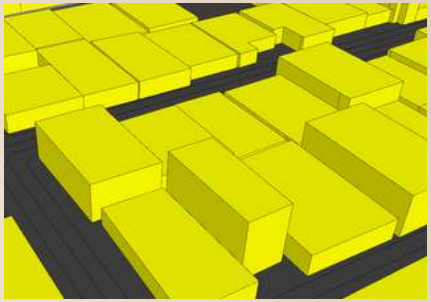
SISTEM RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU

Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancang kawasan, yang tidak sekadar terbentuk sebagai elemen tambahan atau pun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.

SISTEM RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU

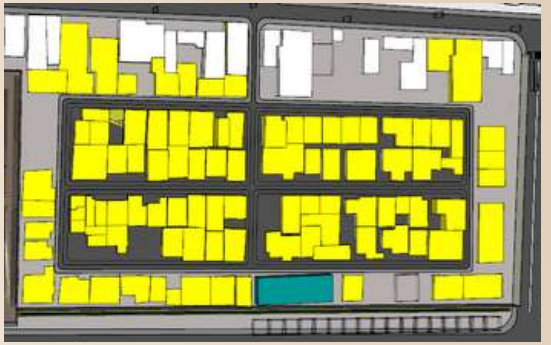
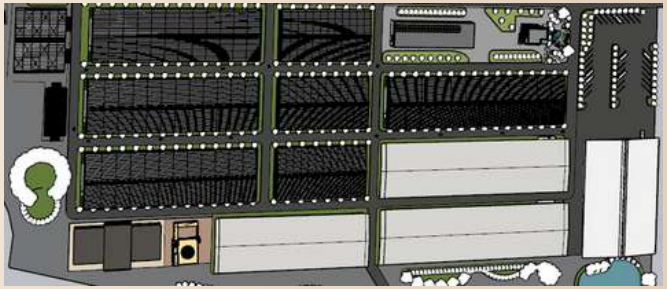
Komponen Rancang		Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Sistem ruang terbuka umum	Perdaganan dan Jasa	Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 80%, dengan tinggi bangunan tidak melebihi dua lantai.	Bangunan memiliki fasade aktif yang menghadap langsung ke jalan utama guna meningkatkan interaksi visual dan ekonomi.	
	Pelayanan Umum	Zona pelayanan umum harus memiliki luas lahan minimum 1.000 meter persegi untuk menjamin kapasitas pelayanan yang memadai.	Desain pelayanan umum terintegrasi dengan ruang terbuka hijau untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif.	
Sistem Pepohonan dan Tata Hijau	Ruang Terbuka Hjau	Ruang terbuka hijau (RTH) dibedakan menjadi RTH aktif dan RTH pasif, dengan proporsi minimal 30% dari luas kawasan.	RTH aktif dapat digunakan untuk aktivitas sosial, olahraga, dan edukasi lingkungan seperti taman bermain, kebun komunitas, atau jalur pejalan kaki. RTH pasif berfungsi sebagai elemen peneduh, dan konservasi ekosistem lokal, seperti taman produksi, sabuk hijau, dan area resapan air.	

SISTEM RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU

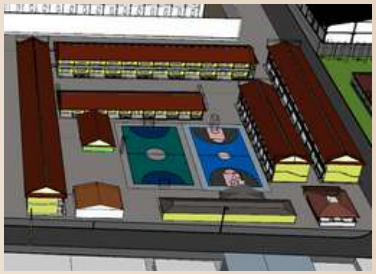
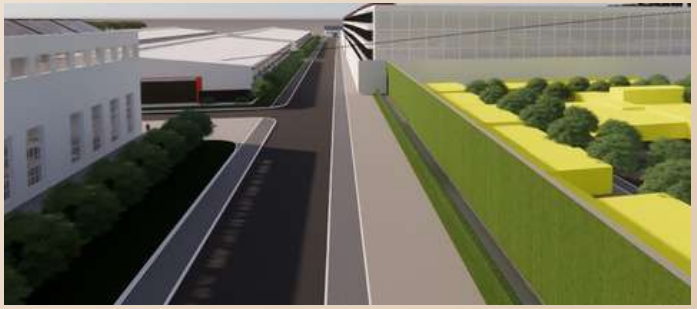
Komponen Rancang		Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Sistem ruang terbuka privat	Hunian Umum	Bangunan hunian umum harus mematuhi KDB maksimal sebesar 60%, dengan batasan tinggi bangunan maksimal dua lantai.	Orientasi bangunan sebaiknya mengikuti arah matahari untuk memaksimalkan pencahayaan	
	Industri	Bangunan industri ringan hingga menengah (misalnya tekstil, pengemasan, dan gudang logistik) umumnya tidak lebih dari 2 lantai.	Menyediakan ruang terbuka hijau berupa vegetasi peneduh, atau taman produksi	

TATA BANGUNAN

Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.

Komponen Rancang		Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Pengaturan Blok Lingkungan	Hunian	• Terdapat unit hunian umum • Ruang terbuka minimal 10% per-blok • Koridor hijau wajib di sisi timur dan barat • Blok hunian industri terintegrasi langsung dengan zona industri	• Hunian umum berpola organik karena mengikuti hunian eksisting di kawasan perancangan • Blok terintegrasi dengan jalan kolektor untuk menciptakan sirkulasi kawasan lebih efisien dan mudah terbaca	
	Industri	• Zona industri memiliki beberapa blok, yaitu blok pergudangan, pemrosesan, pengelolaan, dan perkantoran • Jarak antar persimpangan blok minimal 100 meter	• Bentuk blok mengikuti pola grid, untuk mendukung konektivitas jalan • Blok perkantoran berada di dekat pintu masuk jalur utama industri • Blok-blok di zona industri diatur sesuai alur pemrosesan di industri	
	Perdagangan dan Jasa	• Terdapat pertokoan • Blok perdagangan dan jasa dimodifikasi untuk menyediakan jalur pedestrian • Blok perdagangan dan jasa dapat dijangkau dengan mudah dari blok hunian umum	• Blok perdagangan dan jasa membentuk koridor di sepanjang jalan kolektor	

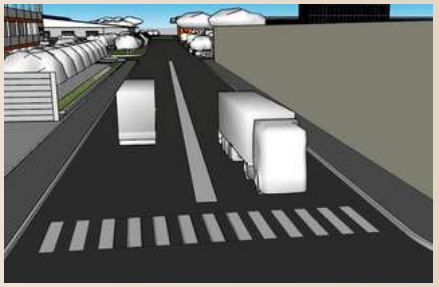
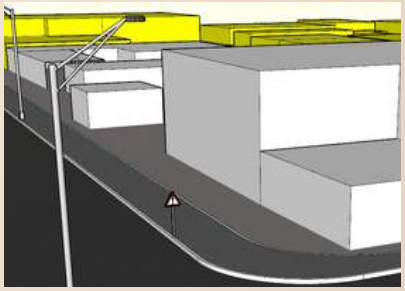
TATA BANGUNAN

Komponen Rancang		Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Pengaturan Blok Lingkungan	Pendidikan	• Terdapat 1 SD dengan luas 0,382 Ha dan ketinggian 3m • Terdapat 1 SMP dengan luas 1.509 Ha dan ketinggian 7m • Terdapat 1 SMK dengan luas 1.100 Ha dan ketinggian 7m • Zona pendidikan dapat dijangkau dari jalan kolektor	• Blok pendidikan mempertahankan bentuk eksisting • Lokasi pendidikan dapat dijangkau oleh permukiman terdekat • Terdapat jalur pedestrian untuk setiap unit pendidikan	 
	Pemerintahan	• Terdapat 1 Kantor Kecamatan luas lahan min. 2.500 m2 • Kantor Kecamatan dapat dijangkau dari jalan kolektor	• Lokasinya mempertimbangkan kemudahan dijangkau dari lingkungan luar • Bentuk kantor mempertahankan bentuk eksisting	
Pengaturan Bangunan		• Orientasi bangunan perdagangan dan jasa menghadap jalan kolektor • Material fasad di gedung industri menggunakan bahan logam	• Bangunan di zona industri memiliki citra kawasan yang seragam • Terdapat buffer zone untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bangunan	

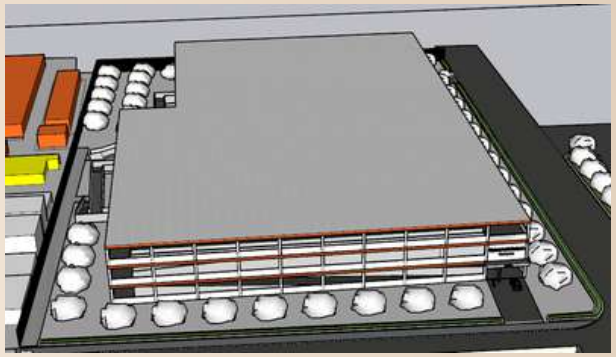
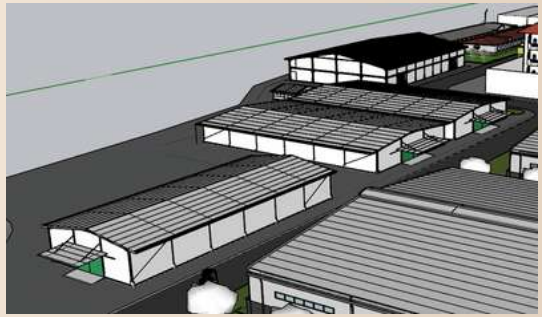
TATA BANGUNAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan	• Bangunan hunian industri memiliki ketinggian maksimal 5 lantai • Zona pendidikan ketinggian maksimal 3 lantai • Elevasi lantai dasar minimal sejumlah tinggi bangunan	• Gedung industri membentuk kesesuaian visual dengan konteks kawasan	
Pengaturan Kaveling/Petak Lahan	• Luas kavling hunian industri adalah 2,962 Ha • Luas minimal kavling pergudangan industri adalah 1 Ha • Kavling hunian umum dan perdagangan jasa mempertahankan bentuk eksisting	• Kavling disusun mengikuti bentuk jaringan jalan eksisting dan mempertimbangkan sirkulasi	

SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Sistem jaringan jalan dan pergerakan	• Jalan kolektor utama (poros Ketanggungan–Ciledug) harus memiliki ROW 12–15 m, terdiri dari 2 lajur kendaraan, jalur sepeda, dan pedestrian. • Jalan lokal minimal ROW 6–8 m, melayani sirkulasi menuju permukiman pekerja. • Jalan lingkungan ROW 3–4 m, hanya untuk kendaraan kecil & sepeda. • Setiap jalan wajib memiliki vegetasi peneduh setiap 7–10 m. • Drainase wajib berada di luar jalur pejalan kaki.	• Jaringan jalan harus menciptakan akses langsung antar fungsi utama: industri – hunian – perdagangan – RTH. • Struktur jalan harus menjaga arah sumbu linier kawasan, dan menggambarkan karakter visual kawasan industri hijau. • Jalan mampu melayani kepadatan lalu lintas pekerja pada jam puncak tanpa bottleneck.	 
Sistem sirkulasi kedaraan	• Kendaraan pribadi hanya boleh masuk ke zona industri melalui gerbang khusus. • Penyediaan marka, rambu kecepatan 20–30 km/h di area hunian. • Akses ke permukiman tidak boleh bersinggungan langsung dengan jalur logistik industri.	• Sirkulasi kendaraan pribadi harus terpisah dari truk/logistik untuk keamanan. • Alur sirkulasi harus mudah dikenali, jelas, dan tidak menciptakan konflik di simpang. • Mampu menampung lonjakan volume kendaraan pada jam kerja.	
Sistem Sirkulasi Pejalan Kaki (inklusi difabel & lansia)	• Lebar minimal pedestrian => Kolektor: 3–4,5 m, Lokal: 1,5–2 m, dan Lingkungan: 1–1,5 m • Guiding block di jalur utama. • Ramp dengan kemiringan maksimal 1:12. • Penerangan setiap 10–12 m.	• Jalur harus kontinu, aman, dan bebas hambatan, menghubungkan permukiman–industri–layanan publik. • Memberi prioritas pada kenyamanan, keamanan, dan keterbacaan. • Menyesuaikan kebutuhan difabel, anak-anak, dan lansia.	 

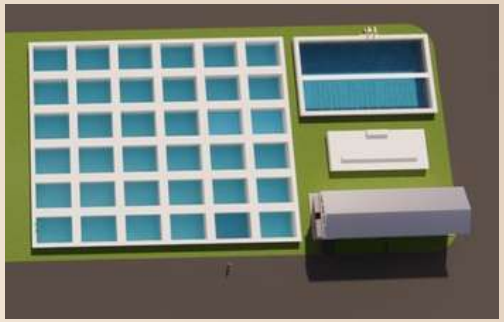
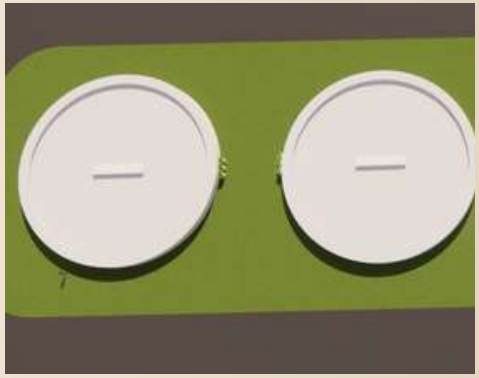
SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Sistem Parkir	• Dimensi standar: - Mobil: 2,5 × 5 m - Motor: 1 × 2 m - Truk: 3 × 6 m • Parkir industri harus off-street, dekat gudang. • Parkir publik komunal di zona perdagangan.	• Sistem parkir tidak boleh mengganggu sirkulasi jalan utama. • Menyediakan kantung parkir pada titik publik. • Parkir harus mendukung kegiatan tanpa menciptakan kemacetan atau konflik kendaraan.	
Perencanaan Jalur Pelayanan Lingkungan	• Jalur utilitas di bawah trotoar atau bahu jalan. • Zona servis bangunan harus dapat diakses truk sampah/truk pemadam. • Titik TPS terpadu min. 100–200 m dari hunian.	• Sistem pelayanan harus memperlancar operasional tanpa mengganggu aktivitas harian. • Jalur utilitas harus mudah dipelihara dan tidak membahayakan pedestrian. • Penempatan TPS, hydrant, dan jaringan pipa harus efisien dan mudah diakses.	
Sistem Jaringan Penghubung (Connectivity System)	• Menghubungkan: Hunian – Fasilitas Umum – Perdagangan – Industri – RTH dalam satu jaringan rotasi mobilitas. • Jalur hijau (green connector) mengikuti koridor jalan lokal & pedestrian.	• Semua fasilitas kawasan harus dapat dicapai ≤15 menit berjalan kaki. • Menguatkan sumbu linier kawasan yang sebelumnya belum jelas. • Menjadi struktur utama pembentuk citra kawasan “green industry corridor”.	

SISTEM PRASARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN

Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah **kelengkapan dasar suatu lingkungan** yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan mencakup jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan gas dan listrik, serta jaringan telepon, sistem jaringan pengamanan kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi.

SISTEM PRASARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Sistem jaringan air bersih	• Setiap kawasan perencanaan wajib memiliki akses terhadap sumber air bersih • Sistem distribusi air bersih harus dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan kawasan perencanaan	• Air olahan IPAL dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan industri maupun dialirkan ke pertanian dan permukiman saat kekeringan	
Sistem jaringan air limbah dan air kotor	• Menggunakan sistem terpusat (off-site) untuk kawasan industri • IPAL terpadu menampung 100% limbah cair industri • Air hasil pengolahan IPAL dapat dimanfaatkan ulang untuk kebutuhan industri • Jarak IPAL dari permukiman ≥50m dengan buffer RTH • Pipa limbah terpisah dari pipa air bersih	• Pemanfaatan air olahan IPAL untuk irigasi pertanian sekitar • Reuse greywater untuk flushing toilet dan penyiraman taman.	
Sistem jaringan drainase	• Kolam retensi minimal 2% luas kawasan (±1 ha), kedalaman 2–3 m, dilengkapi outlet terkontrol, dan berada di daerah dataran rendah • Harus terpisah dengan saluran limbah • Drainase tertutup untuk area koridor utama	• Kolam retensi industri dibutuhkan untuk menampung air hujan sebagai cadangan air saat terjadi kekeringan • Drainase eksisting berupa drainase terbuka dan tertutup	

SISTEM PRASARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Sistem jaringan persampahan	• Gudang limbah dan pengolahan limbah padat terpisah dengan TPS industri • Industri wajib memilah limbah B3 dan non-B3 • Limbah padat industri ditampung di gudang limbah padat dan diolah di gudang pengolahan limbah padat • Harus memiliki rute terjadwal, akses truk sampah • Jalur pengangkutan sampah terpisah dari jalur utama industri	• Edukasi 3R bagi pekerja dan UMKM • Tempat sampah umum tersedia di berbagai sudut komersial dan perumahan	
Sistem jaringan listrik	• Harus melalui jaringan distribusi aman dan kabel tertata • Kabel listrik wajib underground di koridor utama • Penyediaan genset untuk industri besar wajib • RTBL mendorong penerapan solar panel, lampu hemat energi, *green infrastructure* • Lampu jalan LED hemat energi, jarak antar tiang 25 m	• Lampu jalan dengan sensor otomatis • Kawasan industri berpotensi tinggi menerapkan panel surya	
Sistem jaringan pengamanan kebakaran	• RTBL: radius pelayanan max. 3 km dari pos damkar • Harus tersedia hydrant dalam radius 100–300 m • Jalan darurat minimal 3 m, bebas hambatan	• Sistem deteksi asap otomatis di seluruh bangunan • Simulasi evakuasi rutin setiap 6 bulan	

SISTEM PRASARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN

Komponen Rancang	Prescriptive	Performance	Ilustrasi
Sistem jaringan jalan dan sirkulasi	• Jalan kolektor harus mampu melayani pergerakan barang dan manusia dengan lebar minila 7-12 m • Jalan lingkungan memiliki lebar minimal 4-6 m • Koridor industri harus memiliki jalur distribusi yang terpisah dari jalur publik • Jalur pejalan kaki minimal memiliki lebar 2 m, memiliki rambu keselamatan, dan konektivitas	• Diperlukan clustering warehouse dan jalur logistik khusus • Pembangunan jalur pejalan kaki dan jalur khusus pekerja industri	  

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Al Muhyi, A., & Rahmadia, N. (2020). Penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan limbah di Kawasan Industri Terpadu Batang. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 8(2), 123–134.

Belladona, Meilani, et al. "Perancangan Instalasi Pengolah Air Limbah (Ipal) Industri Batik Besurek di Kota Bengkulu." Jurnal Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 1-8, doi:10.24853/jurtek.12.1.1-8.

Grillitsch, M., & Hansen, T. (2019). Green industry development in different types of regions. European Planning Studies, 27(11), 2163–2183.

Heragu, S.S., Du, L., Mantel, R.J., and Schuur, P.C. (2005). Mathematical model for warehouse design and product allocation. International Journal of Production Research 43, 2, 327-338. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207540412331285841. Retrieved on 18 November 2019

Irvine, Joshua Lelemia, and Albert S. Kim. 2018. “Understanding Bioswale as a Small Water and Wastewater Treatment Plant: A Theoretical Review.” Desalination and Water Treatment 135(December): 1–15.

Jones, C. E. (2015). Transit-Oriented Development and Gentrification in Metro Vancouver’s Low-Income SkyTrain Corridor. Toronto: Cities Centre, University of Toronto & Neighbourhood Change Research Partnership. Research Paper No. 237. ISSN 0316-0068; ISBN 978-0-7727-9123-8.

Kaur, G. P., Gupta, P., & Syal, M. (2016). Adoption of green practices in industrial buildings: An action research on capacity building of stakeholders towards green factories. International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, 3(2), 1–12. https://www.sciencetarget.com

Lasanudin, M. S. R., & Wirawati, S. (2022). Arahan penataan koridor sebagai commercial corridor (Studi kasus: Jl. KH Hasyim Ashari, Kelurahan Cipondoh). Jurnal Studi: Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, 4(2), 2977–2990.

Lowe, E. A. (2001). Eco-industrial park handbook for Asian developing countries (Report to Asian Development Bank). Indigo Development. http://www.indigodev.com

Mahmudi, M. N., & Setiawan, B. I. (2020). Desain Kolam Retensi Berbantu Komputer di Cibuluh Kota Bogor. J-Sil (Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan)

Nova Technology International. (2013). Dock Planning Standards. Menomonee Falls, WI: Nova Technology International.

Pamungkas, M. R. F., Soedwiwahjono, & Miladan, N. (2019). Kesiapan kawasan commercial strip Surakarta Utara bagian barat sebagai pusat aktivitas baru. Jurnal Desa-Kota, 1(2), 167–176. http://jurnal.uns.ac.id/jdk.

Pemerintah Kabupaten Brebes. (2022). Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023–2026. Brebes: Pemerintah Kabupaten Brebes.

Tallo, A. J., Pratiwi, Y., & Astutik, I. (2014). Identifikasi pola morfologi kota (Studi kasus: Sebagian Kecamatan Klojen, di Kota Malang). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 25(3), 213–227.

Wahyuni, A., Musda, G. H., Edar, A. N., & Arsyil. (2024). Analisis perencanaan jalur sirkulasi new pedestrian pada kawasan komersial Jl. Boulevard dan Jl. Pengayoman, Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Komputer Grafis, 17(2), 149–159. https://doi.org/10.51903/pixel.v17i2.2169

TERIMA KASIH